Examensarbete

Utvecklingsingenjörsprogrammet 180 HP

AQUAGUARD

Produkt och metod i ett säkerhetssystem

Halmstad 2026-05-31
Pontus Fröjd, Egon Lindqvist

HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

Sammanfattning

Tillgången till säkert dricksvatten är en grundläggande samhällsfunktion och en central del av Sveriges kritiska infrastruktur. I takt med ett förändrat säkerhetsläge och ökade antagonistiska hot har skyddet av samhällsviktiga funktioner blivit alltmer aktuellt. Vattenreservoarer utgör en särskilt sårbar del av dricksvattenförsörjningen eftersom de innehåller stora volymer dricksvatten och är placerade nära slutkonsumenten. Ett intrång, sabotage eller en misstänkt kontaminering kan därför få omfattande konsekvenser för såväl vattenförsörjningen som samhället i stort. Trots detta bygger dagens hantering i stor utsträckning på manuella processer där personal behöver genomföra provtagning och bedömning innan åtgärder kan vidtas, samtidigt som osäkerheten kring vattenkvaliteten kvarstår.

Syftet med projektet var att utveckla ett säkerhetssystem som kan förbättra hanteringen av misstänkta händelser i vattenreservoarer genom att begränsa spridningen av potentiellt påverkat vatten och samtidigt skapa bättre förutsättningar för snabbare och mer tillförlitligt beslutsfattande.

Projektet genomfördes enligt metoderna Design Thinking och Double Diamond Process för att säkerställa ett strukturerat och användarcentrerat utvecklingsarbete. Datainsamlingen bestod av litteraturstudier, myndighetsrapporter, nyhetsartiklar, intervjuer samt studiebesök inom VA-sektorn. Genom dialog med kommuner, VA-organisationer, myndigheter och externa aktörer identifierades tekniska, organisatoriska och samhälleliga utmaningar kopplade till dagens hantering av intrångslarm och misstänkta händelser. Utifrån identifierade behov genomfördes kravställning, konceptutveckling, prototyputveckling, marknadsanalys och ekonomisk analys.

Resultatet av projektet är AquaGuard, ett system som automatiskt kan isolera vattenflödet vid ett intrångslarm samt en produktdesign baserat på referensprovtagning för jämförande analys. Genom att kombinera automatisk avstängning med ett strukturerat provtagningsförfarande skapas förbättrade möjligheter att bedöma om vattenkvaliteten har påverkats, samtidigt som risken för vidare spridning av potentiellt kontaminerat vatten elimineras. Lösningen bygger på beprövad teknik och är utformad för att kunna integreras med befintliga styrsystem, exempelvis SCADA. Projektet resulterade även i en fysisk prototyp, CAD-modeller, processflöden, marknadsanalyser, ekonomiska analyser samt en inlämnad patentansökan för att skydda centrala delar av konceptet och möjliggöra fortsatt utveckling.

Projektets resultat visar att AquaGuard har potential att bidra till en mer proaktiv och robust hantering av säkerhetshändelser inom dricksvattenförsörjningen. Genom att minska osäkerheten vid intrångslarm, begränsa konsekvenserna av en incident och skapa bättre beslutsunderlag kan lösningen stärka skyddet av en av samhällets mest kritiska infrastrukturer. Därmed kan AquaGuard bidra till ökad motståndskraft inom vattenförsörjningen och minska konsekvenserna av framtida incidenter, störningar och antagonistiska händelser.

Nyckelord: AquaGuard, dricksvatten, vattenreservoar, kritisk infrastruktur, VA-sektorn, incidenthantering, provtagning, dricksvattensäkerhet

Abstract

Access to safe drinking water is a fundamental societal function and a critical component of Sweden's infrastructure. As the security landscape evolves and concerns regarding sabotage, unauthorized access, and other antagonistic threats increase, the protection of critical infrastructure has become increasingly important. Water reservoirs represent a particularly vulnerable part of the drinking water supply system due to their large storage volumes and proximity to end consumers. Consequently, unauthorized access, sabotage, or suspected contamination can have significant consequences for both the water supply and society. Despite this, current incident management largely relies on manual procedures, where personnel must travel to the facility to perform sampling and assessments before appropriate actions can be taken, while uncertainty regarding water quality remains.

The aim of this project was to develop a security system capable of improving the management of suspected incidents in water reservoirs by limiting the spread of potentially affected water while simultaneously providing better conditions for faster and more reliable decision-making.

The project was conducted using the Design Thinking methodology and the Double Diamond Process to ensure a structured and user-centered development approach. Data collection consisted of literature studies, government reports, news articles, interviews, and site visits within the water and wastewater sector. Through collaboration with municipalities, water utilities, authorities, and external stakeholders, technical, organizational, and societal challenges associated with current intrusion alarm management and incident response procedures were identified. Based on the identified needs, requirement specifications, concept development, prototype development, market analysis, and economic analysis were carried out.

The result of the project is AquaGuard, a security system capable of automatically isolating water flow when an intrusion alarm is activated and incorporating a product design based on reference sampling for comparative analysis. By combining automatic flow isolation with a structured sampling procedure, the system improves the ability to assess whether water quality has been affected while reducing the risk of further distribution of potentially contaminated water. The solution is based on proven technologies and is designed for integration with existing control systems, such as SCADA. The project also resulted in a physical prototype, CAD models, process flow diagrams, market analyses, economic evaluations, and a submitted patent application.

The results indicate that AquaGuard has the potential to contribute to a more proactive and resilient approach to security incident management within drinking water supply systems. By reducing uncertainty during intrusion events, limiting the consequences of potential incidents, and providing improved decision support, the system can strengthen the protection of one of society's most critical infrastructures. Consequently, AquaGuard may contribute to increased resilience within drinking water supply systems and reduce the impact of future incidents and disruptions.

Keywords: AquaGuard, drinking water, water reservoir, critical infrastructure, water and sewage sector, incident management, sampling, drinking water safety

Förord

Detta examensarbete markerar avslutningen på vår utbildning till utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad. Arbetet med AquaGuard har varit både utmanande, lärorikt och roligt, där vi fått möjlighet att tillämpa kunskaper och färdigheter från utbildningens olika kurser i ett verklighetsnära projekt med koppling till samhällskritisk infrastruktur.

Under projektets gång har vi arbetat med allt från informationsinsamling, intervjuer och konceptutveckling till CAD-modellering, prototyputveckling, affärsutveckling och teknisk problemlösning. Projektet har gett oss en djupare förståelse för hur utvecklingsarbete fungerar i praktiken och hur viktigt samarbete mellan olika aktörer är inom arbetslivet. Genom möten med kommuner, VA-aktörer, myndigheter och företag har vi även fått möjlighet att skapa nya kontakter och ta del av erfarenheter och kunskap från branschen.

Arbetet har varit krävande och inneburit många utmaningar, men samtidigt har det varit en mycket rolig och givande process där vi hela tiden drivits framåt av ett gemensamt engagemang för projektet. Att få utveckla en lösning inom ett område som har stor betydelse för samhället har varit både motiverande och inspirerande. Vi är stolta över det resultat som projektet har lett fram till och över den utveckling vi själva genomgått under arbetets gång.

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Richard Grönevall för värdefull vägledning, stöd och återkoppling under projektets genomförande. Vi vill även tacka de VA-chefer, experter, företag och övriga aktörer som tagit sig tid att bidra med kunskap, erfarenheter och synpunkter genom intervjuer, möten och studiebesök. Deras engagemang har varit mycket betydelsefullt för projektets utveckling.

Innehållsförteckning

Sammanfattning....1
Abstract....2
Förord....3
Begreppslista....6
1. Inledning....8
1.1 Bakgrund....8
1.2 Problemformulering....9
1.3 Syfte....10
1.4 Mål....10
1.5 Avgränsningar....10
2.1 Dricksvattensäkerhet och samhällsviktig infrastruktur....12
2.2 Vattenkvalitet och provtagning....13
2.3 Regelverk, standarder och krav....14
2.4 Erfarenheter från tidigare projekt och branschproblem....15
2.5 Sammanfattning av referensramens funktion....16
3. Metod och verktyg....17
3.1 Projektmodell....17
3.2 Metoder....18
3.3 Verktyg....19
3.4 Kontakt....20
4. Utvecklingsprocessen....21
4.1 Problemkartläggning....21
4.2 Kravspecifikation....22
4.3 Idégenerering....23
4.4 Konceptutveckling....24
4.5 Konceptval....25
4.6 Val av provtagningsmetod....26
4.7 Ekonomisk analys och affärsmässig utveckling....27
4.8 Prototyp....28
4.9 Sammanfattning....29
5. Resultat....31
5.1 AquaGuard som systemkoncept....31
5.3 Systemets uppbyggnad....33
5.4 Visualisering och integration....34
5.5 Prototyp....36

5.6 Effekt, nytta innovationsbidrag 36
5.7 Immateriella tillgångar och patentansökan 37
5.8 Sammanfattning av resultatet 37
6. Marknadsanalys 38
6.1 Ekonomisk analys 38
6.2 Aktörsrelationer 38
6.3 Målgrupp 39
6.4 Marknad 40
6.5 Konkurrenter 40
6.6 Affärsplan 41
6.7 Kostnadsanalys 43
6.7.1 Direkta VA- kostnader 43
6.7.2 Samhällsekonomiska kostnader 43
6.8 Nytta 44
7. Diskussion 46
7.1 Resultat 46
7.2 Begränsningar 48
7.3 Samhällsperspektiv 49
7.4 Utvecklingsområden 50
8. Slutsats 52
9. Fortsättning av projekt 53
Referenser 55
Bilagor 57

Begreppslista

AquaGuard – Det systemkoncept som utvecklats i projektet för att hantera misstänkt kontaminering i vattenreservoarer genom automatisk avstängning och provtagning.

Antagonistiska hot – Avsiktliga handlingar från individer eller grupper som syftar till att skada, störa eller påverka samhällsviktig infrastruktur, exempelvis genom sabotage, intrång eller manipulation av tekniska system.

Avstängning (isolering) – Åtgärd där vattenflödet stoppas för att förhindra att potentiellt kontaminerat vatten sprids vidare i distributionssystemet.

Certifiering – En process där produkter, material eller system testas och godkänns enligt fastställda krav och standarder för att få användas inom exempelvis dricksvattenförsörjning.

Dricksvattendirektiv – EU-regelverk som ställer krav på kvalitet, säkerhet och kontroll av dricksvatten inom medlemsländerna.

Driftsäkerhet – Systemets förmåga att fungera stabilt och tillförlitligt över tid, även vid störningar eller varierande driftsförhållanden.

Fingerprinting – Analysmetod där vattenprover jämförs för att identifiera avvikelser eller förändringar i vattenkvalitet, exempelvis vid misstänkt kontaminering.

Grab sampling – Provtagningsmetod där ett enskilt vattenprov tas vid en specifik tidpunkt och plats för att ge en momentan bild av vattenkvaliteten.

Implementering – Införande och användning av en teknisk lösning i en verklig verksamhet eller anläggning.

Integration – Anpassning av en teknisk lösning så att den fungerar tillsammans med befintliga system och infrastrukturer.

Kontaminering – Förorening av vatten som påverkar dess kvalitet och kan göra det otjänligt som dricksvatten.

Proaktiv hantering – Arbetssätt där åtgärder genomförs direkt vid indikation på en händelse för att begränsa konsekvenser innan problemet eskalerar.

Referensprov – Ett initialt vattenprov som tas i samband med larm och används som jämförelseunderlag vid fortsatt analys av vattenkvalitet.

Redundans – Förekomst av alternativa eller duplicerade funktioner i ett system som möjliggör fortsatt drift vid fel, störningar eller avbrott.

SCADA-system – Digitalt styr- och övervakningssystem som används för att kontrollera och övervaka tekniska processer inom exempelvis VA-anläggningar och industriella system.

Samhällsviktig infrastruktur – Infrastruktur och verksamheter som är nödvändiga för att samhället ska fungera, exempelvis dricksvattenförsörjning, energisystem och kommunikation.

Urbanisering – En process där en växande andel av befolkningen flyttar till städer och tätorter, vilket ökar belastningen på samhällsinfrastruktur såsom vattenförsörjningssystem.

VA-sektorn – Samlingsbegrepp för verksamheter och organisationer som arbetar med vattenförsörjning och avloppshantering.

Vattenanalys – Analys av vattenprover för att undersöka vattenkvalitet samt identifiera eventuella föroreningar eller avvikelser.

Vattenreservoar – Anläggning för lagring och distribution av dricksvatten innan det transporteras vidare till konsumenter.

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Tillgången till säkert dricksvatten utgör en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle. Dricksvattenförsörjningen påverkar direkt människors hälsa, livsmedelssäkerhet, industriella processer samt samhällsviktig verksamhet såsom sjukvård och energiproduktion. I Sverige försörjs cirka 8,5 miljoner människor via kommunala dricksvattensystem, vilket motsvarar en majoritet av befolkningen (Svenskt Vatten, 2021). Detta innebär att störningar i vattenförsörjningen kan få omfattande konsekvenser på både lokal och nationell nivå.

Dricksvattenförsörjningen klassas som kritisk infrastruktur och omfattas av särskilda krav på robusthet, säkerhet och beredskap (Livsmedelsverket, 2022). Systemen består av ett omfattande nät av vattenverk, reservoarer, pumpstationer och distributionsledningar. Trots högteknisk standard är systemen geografiskt utspridda och obemannade under stora delar av dygnet, vilket innebär att de i stor utsträckning är beroende av passiva skyddsåtgärder såsom lås, stängsel och larmsystem.

Under senare år har säkerhetsläget i Europa och Sverige förändrats, vilket har medfört en ökad uppmärksamhet kring sårbarheter i samhällsviktig infrastruktur. Vattensektorn pekas ut som särskilt skyddsvärd, där både fysiska och digitala hot kan få omfattande konsekvenser (Europeiska kommissionen, 2020). Parallellt med fysiska intrång har digitaliseringen av vattenanläggningar introducerat nya risker. Moderna system baseras i stor utsträckning på automatiserade styrsystem, såsom SCADA, vilka möjliggör effektiv drift men samtidigt skapar sårbarheter för cyberangrepp.

Nationella granskningar visar dessutom att säkerhetsnivån varierar mellan olika anläggningar. Kontroller genomförda av Livsmedelsverket har identifierat brister vid en betydande andel av Sveriges vattenverk, bland annat avseende intrångsskydd, säkerhetsrutiner och beredskapsplanering (Livsmedelsverket, 2024). Samtidigt har investeringar inom VA-sektorn historiskt främst fokuserat på drift, underhåll och kapacitet, medan säkerhetsrelaterade åtgärder inte alltid prioriterats i samma utsträckning (Svenskt Vatten, 2021).

Utöver antagonistiska hot påverkas vattenförsörjningen även av långsiktiga samhällsförändringar. Klimatförändringar, med ökade nederbördsmängder och översvämningar, kan försämra råvattenkvalitén, samtidigt som urbanisering och befolkningstillväxt ökar belastningen på distributionen (Livsmedelsverket, 2022). Dessa faktorer ställer ökade krav på robusthet, flexibilitet och förmåga att hantera både plötsliga och långsiktiga störningar.

Mot denna bakgrund framstår det som särskilt viktigt att analysera och stärka säkerheten kring kritiska delar av vattenförsörjningen, där vattenreservoarer utgör en central komponent.

1.2 Problemformulering

Vattenreservoarer utgör en central del av distributionssystemet genom att lagra stora vattenvolymer och reglera trycket i ledningsnätet. Samtidigt innebär denna funktion att reservoarer representerar en särskilt kritisk och utsatt punkt i systemet. Eftersom vattnet befinner sig nära konsumentledet kan en kontaminering snabbt spridas till ett stort antal användare innan åtgärderna hinner vidtas.

Tillgänglig information visar att intrång och sabotage mot vattenrelaterad infrastruktur inte är isolerade händelser. Flera incidenter har rapporterats i Sverige under de senaste åren där obehöriga tagit sig in i vattenanläggningar (Dagens Nyheter, 2024a). Myndigheter och branschaktörer framhåller att ett betydande mörkertal förekommer, då många incidenter inte offentliggörs av säkerhetsskäl (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2023). Detta innebär att den faktiska omfattningen av intrång och säkerhetshot sannolikt underskattas.

Anledningen till att det inte finns någon tydlig statistik för inbrott och sabotage är för att den informationen faller under skydd av samhällsviktig verksamhet. Aktörer publicerar ingen information för att inte exponera detaljer, där anledningen är för att inte exponera sårbarheter. En annan anledning är att det inte finns någon nationell öppen databas där alla VA-incidenter rapporteras centralt

Parallellt visar nationella granskningar att säkerhetsarbetet inom vattenförsörjningen inte alltid prioriteras i tillräcklig utsträckning. Livsmedelsverkets kontroller har identifierat brister vid en betydande andel av landets vattenanläggningar, bland annat i form av otillräckligt intrångsskydd, bristande rutiner samt avsaknad av beredskapsplaner (Livsmedelsverket, 2024). Detta indikerar att säkerhetsrelaterade åtgärder i vissa fall ges lägre prioritet än drift och produktion, vilket ökar sårbarheten vid incidenter.

Vid misstänkt kontaminering bygger dagens hantering i stor utsträckning på manuell provtagning och laboratorieanalys. Tidsåtgången för att erhålla tillförlitliga analysresultat kan uppgå till två veckor, särskilt vid behov av avancerade analyser eller verifierande tester. Under denna period saknas ett säkert beslutsunderlag, vilket innebär att ansvariga aktörer tvingas fatta beslut under osäkerhet.

Konsekvenserna av denna tidsfördröjning är omfattande. Vid misstanke om påverkan införs ofta kokningsrekommendationer som kan kvarstå under flera dygn eller veckor i väntan på analysresultat. Detta påverkar hushåll, verksamheter och samhällsviktig funktion såsom sjukvård, samtidigt som betydande resurser krävs för provtagning, analys och krishantering. Flera händelser i Sverige illustrerar detta, där ett intrång i en vattenreservoar ledde till omfattande samhällsåtgärder trots att påverkan initialt inte var fastställd (Carp, 2024).

Utöver tidsaspekten innebär manuell provtagning även metodologiska begränsningar. Fördröjningar mellan händelse och provtagning kan leda till att prover inte är representativa för den aktuella situationen, vilket försvårar möjligheten att fastställa om en kontaminering har skett. Detta bidrar ytterligare till osäkerhet i beslutsprocessen.

Sammantaget innebär dessa faktorer att nuvarande system för övervakning och incidenthantering i vattenreservoarer är reaktiva, tidskrävande och beroende av manuella insatser. Kombinationen av återkommande intrång, ett betydande mörkertal, bristande prioriteringar för säkerhet, samt långa ledtider för analys skapar ett tydligt behov av tekniska lösningar som kan minska reaktionstiden, förbättra beslutsunderlaget och begränsa konsekvenserna vid säkerhetshot mot dricksvattenförsörjningen.

1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är att utveckla ett tekniskt säkerhetssystem för vattenreservoarer som kan förbättra hanteringen av misstänkta intrång och kontamineringar. Genom automatisk isolering av vattenflödet och referensprovtagning ska lösningen bidra till snabbare beslutsfattande, minskad osäkerhet och begränsad spridning av potentiellt kontaminerat vatten.

Arbetet syftar även till att undersöka lösningens tekniska och praktiska genomförbarhet genom att utgå från identifierade behov inom VA-sektorn samt relevanta regelverk och krav. Därigenom ska projektet bidra med en lösning som är anpassad för implementering i befintliga vattenanläggningar.

1.4 Mål

Det övergripande målet med examensarbetet var att utveckla ett tekniskt genomförbart säkerhetssystem för vattenreservoarer som kan minska konsekvenserna vid misstänkta intrång genom automatisk avstängning och referensprovtagning.

För att uppnå detta definierades följande delmål:

- Kartlägga dagens arbetssätt, utmaningar och behov inom VA-sektorn genom litteraturstudier, intervjuer och studiebesök.
- Ta fram en kravspecifikation baserad på identifierade användarbehov, tekniska förutsättningar och gällande regelverk.
- Utveckla och utvärdera flera konceptförslag samt välja det koncept som bäst uppfyller projektets krav.
- Konstruera och visualisera den valda lösningen genom CAD-modeller och en fungerande prototyp.
- Undersöka lösningens tekniska, ekonomiska och praktiska genomförbarhet.
- Bedöma lösningens potential för implementering och fortsatt utveckling inom svensk VA-sektor.

1.5 Avgränsningar

För att möjliggöra ett genomförbart och fördjupat examensarbete avgränsas projektet till att fokusera på vattenreservoarer som en specifik och kritisk del av vattenförsörjningen. Vattenreservoarer utgör en särskilt sårbar punkt i infrastrukturen eftersom stora vattenvolymer lagras nära konsumentledet, vilket innebär att en eventuell kontaminering snabbt kan få omfattande konsekvenser. Säkerhetsexperter och myndigheter har identifierat reservoarer som särskilt utsatta för intrång, sabotage och skadegörelse, bland annat till följd av att de ofta är obemannade och geografiskt isolerade (Dagens Nyheter, 2024b). Genom denna avgränsning möjliggörs en fördjupad analys av ett område där tekniska säkerhetsåtgärder kan ge betydande effekt i förhållande till insatt resurs. Övriga delar av vattenförsörjningen, såsom råvattenintag, reningsprocesser i vattenverk samt distributionsnät,

behandlas därför endast översiktligt. En analys av hela systemet skulle kräva avsevärt större resurser och begränsa möjligheten till teknisk fördjupning inom projektets tidsram.

Arbetet avgränsas vidare till incidenter relaterade till intrång, sabotage och misstänkt påverkan på vattenkvaliteten. Denna avgränsning motiveras av att dessa händelser kännetecknas av ett akut behov av snabba beslut och tekniska åtgärder. Nationella granskningar och media visar att intrång i vattenanläggningar ofta leder till omfattande försiktighetsåtgärder, samhällsstörningar och betydande resursinsatser, även i de fall där faktisk kontaminering inte kan fastställas (Carp, 2024). Andra typer av störningar, såsom naturkatastrofer, omfattande tekniska systemfel eller långsiktiga effekter av klimatförändringar, påverkar vattenförsörjningen på andra sätt och kräver delvis andra strategier och tekniska lösningar. Dessa behandlas därför endast som bakgrundsfaktorer i syfte att ge en övergripande förståelse för den samlade hotbilden.

Projektet är även geografiskt avgränsat till svenska förhållanden. Lagstiftning, myndighetskrav, säkerhetsrutiner och tekniska standarder varierar mellan länder, vilket påverkar hur vattenanläggningar utformas och drivs. Svenska myndigheter har särskilt betonat behovet av stärkt skydd av vattenanläggningar mot antagonistiska hot samt identifierat brister i säkerhetsarbetet vid ett stort antal anläggningar (Livsmedelsverket, 2024). Genom att avgränsa studien till nationella förutsättningar möjliggörs analyser och lösningsförslag som är relevanta och realistiska att implementera inom svenska kommuner och bolagsägda VA-organisationer.

En ytterligare avgränsning avser integration i befintliga styr- och övervakningssystem. Projektet behandlar integration på en övergripande och principiell nivå, men omfattar inte fullständig anpassning till enskilda anläggningars specifika SCADA-miljöer eller tekniska plattformar. Sådana anpassningar varierar mellan olika aktörer och kräver omfattande resurser samt direkt samverkan med anläggningsägare. Fokus har därför legat på att utveckla en lösning som är tekniskt kompatibel och möjlig att anpassa till etablerade systemmiljöer, snarare än att genomföra fullständig systemintegration.

Projektet avgränsas huvudsakligen till medelstora och större vattenreservoarer inom kommunal och bolagsägd verksamhet. Dessa anläggningar försörjer ett stort antal användare och utgör därmed en särskilt samhällskritisk del av vattenförsörjningen. Myndighetsrapporter betonar att störningar i större anläggningar snabbt kan få omfattande konsekvenser för samhällsviktiga funktioner, vilket motiverar en prioritering av säkerhetsåtgärder i dessa system (Svenskt Vatten, 2021).

Samtidigt omfattar avgränsningen även mindre vattenreservoarer i de fall där grundläggande tekniska förutsättningar finns eller kan etableras. Detta inkluderar exempelvis anläggningar med fungerande eller uppgraderade larmsystem, tillgång till styrsystem samt möjlighet till teknisk integration. För dessa anläggningar kan implementering av mer avancerade säkerhetslösningar förutsätta en viss nivå av upprustning, vilket innebär att de inte utgör projektets primära fokus men inkluderas som potentiella tillämpningsområden.

2. Referensram

2.1 Dricksvattensäkerhet och samhällsviktig infrastruktur

Dricksvattenförsörjningen utgör en grundläggande samhällsfunktion och en central del av den kritiska infrastrukturen. Tillgång till säkert och högkvalitativt dricksvatten är avgörande för människors hälsa samt för upprätthållandet av samhällsviktiga verksamheter, såsom sjukvård, industri och livsmedelsproduktion. Vattenförsörjningen är därmed nära integrerad med andra samhällssystem, vilket innebär att störningar kan få omfattande konsekvenser inom flera sektorer samtidigt (Svenskt Vatten, 2021).

Det svenska dricksvattensystemet består av flera tekniska delsystem som tillsammans möjliggör produktion och distribution av vatten. Råvatten hämtas från yt- eller grundvattentäkter och behandlas i vattenverk innan det distribueras via ledningsnät till användare. Systemet omfattar även pumpstationer och vattenreservoarer, vilka har en central funktion för att säkerställa tryckhållning, lagring och kontinuitet i försörjningen. Den tekniska komplexiteten medför att flera komponenter måste samverka, vilket i sin tur skapar beroenden och potentiella sårbarheter (Nacka vatten och avfall, 2023).

Dricksvatten omfattas av omfattande regelverk som syftar till att säkerställa kvalitet och säkerhet. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter ska dricksvatten vara hälsosamt och rent, vilket innebär att det inte får innehålla mikroorganismer, parasiter eller kemiska ämnen i halter som kan utgöra en risk för människors hälsa (Livsmedelsverket, 2022). För att uppfylla dessa krav krävs ett systematiskt arbete med kontroll, provtagning och riskhantering genom hela försörjningskedjan.

Samtidigt visar flera rapporter att vattenförsörjningen är sårbar för olika typer av hot. En granskning från Livsmedelsverket har identifierat säkerhetsbrister vid ett stort antal vattenanläggningar, där bristande rutiner, otillräckligt intrångsskydd och avsaknad av handlingsplaner vid incidenter har noterats (Livsmedelsverket, 2024). Detta indikerar att många anläggningar saknar tillräcklig beredskap för att hantera säkerhetshot, vilket kan påverka både vattenkvalitet och leveranssäkerhet.

Utöver identifierade brister finns även dokumenterade incidenter som illustrerar systemets sårbarhet. Intrång i vattenanläggningar har i vissa fall lett till att dricksvatten klassificerats som otjänligt, vilket i sin tur har krävt omfattande åtgärder inom samhällsviktiga verksamheter (Dagens Nyheter, 2024a). Dessa händelser visar hur lokala incidenter snabbt kan få betydande konsekvenser för både allmänheten och samhällsfunktioner.

Hotbilden mot dricksvattenförsörjningen har dessutom breddats under senare år. Systemet kan påverkas av såväl fysiska som digitala angrepp, där sabotage, kontaminering av vattentäkter och cyberangrepp mot styrsystem utgör centrala riskfaktorer (Dagens Nyheter, 2024a). Den ökade digitaliseringen innebär att drift och övervakning i allt större utsträckning sker via IT-baserade system, vilket medför nya sårbarheter kopplade till cybersäkerhet.

Vattenreservoarer utgör en särskilt utsatt del av systemet, då de ofta är fysiskt tillgängliga samtidigt som de innehåller stora volymer redan behandlat dricksvatten. Vid intrång finns därmed risk för att föroreningar snabbt sprids vidare i distributionsnätet, vilket kan påverka ett stort antal användare. Detta medför höga krav på fysiskt skydd och effektiv övervakning av dessa anläggningar.

Sammantaget framstår dricksvattenförsörjningen som ett komplext och sårbart system där tekniska, organisatoriska och säkerhetsrelaterade faktorer samverkar. För att säkerställa en robust och säker vattenförsörjning krävs därför inte enbart en fungerande drift, utan även ett systematiskt arbete med att förebygga, upptäcka och hantera hot och avvikelser. Denna utgångspunkt motiverar ett särskilt fokus på kritiska och utsatta delar av systemet, såsom vattenreservoarer.

2.2 Vattenkvalitet och provtagning

Vattenkvalitet utgör en central aspekt inom dricksvattenförsörjningen och är avgörande för att säkerställa att vattnet är säkert för konsumtion. Kvaliteten definieras utifrån mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar, där respektive kategori representerar olika typer av hälsorisker. Mikroorganismer såsom bakterier, virus och parasiter kan orsaka akuta sjukdomsutbrott, medan kemiska ämnen ofta är förknippade med långsiktiga hälsopåverkan. Fysikaliska parametrar, såsom turbiditet och färg, används vanligtvis som indikatorer på förändringar i vattenkvaliteten (Livsmedelsverket, 2022).

Enligt gällande regelverk ska dricksvatten kontrolleras genom regelbunden provtagning och analys. (Livsmedelsverket 2022) ställer krav på att vattenproducenter ska upprätta kontrollprogram som säkerställer kontinuerlig övervakning av vattenkvaliteten samt möjliggör tidig upptäckt av avvikelser. Dessa kontrollprogram baseras ofta på riskbedömningar, där kritiska punkter i systemet identifieras och prioriteras för provtagning.

Traditionellt genomförs vattenprovtagning i form av manuell provtagning, där prover tas vid specifika tidpunkter och analyseras i laboratorium. Denna metod, ofta benämnd grab sampling, innebär att ett enskilt prov representerar vattenkvaliteten vid en given tidpunkt. Metoden kännetecknas av hög tillförlitlighet men har samtidigt tydliga begränsningar, då den inte fångar snabba variationer eller tillfälliga föroreningar som kan uppstå mellan provtagningstillfällen. Detta medför att incidenter riskerar att förbli oupptäckta under längre perioder, vilket kan påverka både säkerhet och beslutsfattande.

Tidsaspekten utgör en kritisk faktor inom vattenprovtagning. Analys av laboratorieprover kan ta från flera timmar upp till flera dygn beroende på vilken parameter som analyseras. Under denna tidsperiod kan potentiellt förorenat vatten redan ha distribuerats till konsumenter, vilket innebär att konsekvenser kan uppstå innan problemet identifieras. Vid misstänkta incidenter, såsom intrång i vattenanläggningar, krävs ofta att analysresultat föreligger innan vattnet kan klassificeras som säkert, vilket ytterligare fördröjer beslutsprocessen (Carp, 2024).

För att hantera dessa begränsningar har intresset för kontinuerlig och automatiserad vattenövervakning ökat. Genom användning av onlinebaserade sensorer kan parametrar såsom pH, turbiditet, konduktivitet och klorhalter mätas i realtid. Denna typ av övervakning möjliggör snabb identifiering av avvikelser och kan därmed reducera tiden mellan en incident och en initial bedömning av vattenkvaliteten. Enligt Hach Company (2023) kan kontinuerlig mätning bidra till förbättrad kontroll av vattenkvaliteten samt möjliggöra tidigare upptäckt av förändringar.

Trots dessa tekniska möjligheter kvarstår ett antal utmaningar. Sensorbaserade system kan vara känsliga för driftstörningar, kräva regelbundet underhåll och i vissa fall generera falska larm. I

praktiken används dessa system därför ofta som ett komplement till traditionell provtagning snarare än som en ersättning. Kombinationen av kontinuerlig övervakning och analys möjliggör en mer heltäckande och tillförlitlig bedömning av vattenkvaliteten.

Placeringen av provtagningspunkter har även en avgörande betydelse för övervakningens effektivitet. Kritiska delar av systemet, såsom vattenverk, pumpstationer och vattenreservoarer, prioriteras eftersom förändringar i dessa punkter kan få omfattande påverkan på hela distributionsnätet. Vattenreservoarer utgör i detta sammanhang en särskilt känslig komponent, då de innehåller färdigbehandlat vatten som distribueras direkt till konsumenter. Avvikelser i dessa anläggningar kan därmed få omfattande konsekvenser.

Sammanfattningsvis utgör vattenprovtagning en central del av säkerheten kring dricksvatten, men traditionella metoder har begränsningar i förmågan att identifiera snabba och oförutsedda förändringar. Detta motiverar behovet av kompletterande tekniska lösningar som möjliggör kontinuerlig övervakning och kortare responstid vid incidenter. Denna problematik är direkt kopplad till projektets syfte och utgör en grund för utvecklingen av förbättrade övervakningslösningar för vattenkvalitet.

2.3 Regelverk, standarder och krav

Dricksvattenförsörjningen regleras genom omfattande regelverk och riktlinjer som syftar till att säkerställa att vatten är säkert för konsumtion samt att produktion och distribution sker under kontrollerade och robusta förhållanden. Dessa krav formuleras på både nationell och internationell nivå och påverkar hur vattenanläggningar utformas, drivs och förvaltas. Regelverken omfattar såväl vattenkvalitet som säkerhet, riskhantering och beredskap vid störningar.

I Sverige regleras dricksvattenkvaliteten huvudsakligen genom Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelsverket (2022) ska dricksvatten vara hälsosamt och rent, vilket innebär att det inte får innehålla mikroorganismer eller kemiska ämnen i halter som kan utgöra en risk för människors hälsa. Föreskrifterna ställer krav på regelbunden provtagning, kontrollprogram och dokumentation, vilket innebär att vattenproducenter måste tillämpa systematiska rutiner för att övervaka och säkerställa vattenkvaliteten över tid.

Utöver krav på vattenkvalitet betonar regelverken vikten av ett riskbaserat arbetssätt. Detta innebär att verksamhetsutövare ska identifiera kritiska punkter i vattenförsörjningen och vidta förebyggande åtgärder för att reducera risken för störningar och kontaminering. En central princip är att risker ska hanteras innan de ger upphov till konsekvenser, vilket ställer krav på såväl tekniska lösningar som organisatoriska processer (Livsmedelsverket, 2022).

På branschnivå har Svenskt Vatten utarbetat riktlinjer som kompletterar lagstiftningen och ger vägledning för hur kommunala organisationer bör arbeta med säkerhet och beredskap. Enligt (Svenskt Vatten, 2021) ska dricksvattenförsörjningen betraktas som en samhällskritisk funktion, vilket innebär att verksamheter ska ha förmåga att förebygga, motstå och hantera störningar. Detta inkluderar krav på redundans, etablerade säkerhetsrutiner och kontinuitetsplanering.

Flera granskningar visar emellertid att efterlevnaden av dessa krav varierar mellan olika anläggningar. Brister har identifierats i säkerhetsarbetet, bland annat i form av otillräckliga rutiner för intrångsskydd, bristande dokumentation samt avsaknad av tydliga handlingsplaner vid incidenter. Detta indikerar ett

gap mellan regelverkets intentioner och den praktiska tillämpningen i verksamheterna (Livsmedelsverket, 2024).

Utöver nationella regelverk påverkas vattenförsörjningen även av europeiska direktiv. EU:s dricksvattendirektiv ställer krav på att medlemsstater ska säkerställa hög vattenkvalitet samt implementera riskbaserade system som omfattar hela vattenkedjan, från råvatten till konsument. Direktivet betonar förebyggande arbete och kontinuerlig övervakning, vilket ytterligare understryker behovet av tekniska lösningar som möjliggör tidig identifiering av avvikelser (Europeiska kommissionen, 2020).

Säkerhetsaspekter har samtidigt fått ökad betydelse i takt med förändrade hotbilder. Dricksvattenförsörjningen kan påverkas av såväl fysiska som digitala angrepp, vilket innebär att skyddet av vattenanläggningar måste omfatta både fysisk säkerhet och cybersäkerhet. Detta har medfört ökade krav på att vattenorganisationer ska arbeta systematiskt med säkerhetsskydd och riskhantering.

Sammantaget visar regelverk och branschstandarder att det finns tydliga krav på kontroll, säkerhet och beredskap inom dricksvattenförsörjningen. Samtidigt indikerar återkommande granskningar att det förekommer brister i hur dessa krav omsätts i praktiken. Detta skapar ett behov av tekniska lösningar som kan stödja verksamheter i att uppfylla regelverkets krav, särskilt avseende tidig upptäckt av avvikelser och effektiv hantering av incidenter. Denna koppling mellan regelkrav och praktiska utmaningar utgör en central utgångspunkt för utvecklingen av nya säkerhetslösningar inom vattensektorn.

2.4 Erfarenheter från tidigare projekt och branschproblem

Erfarenheter från svenska incidenter samt analyser i branschrapporter visar att hanteringen av intrång i dricksvattensystem ofta präglas av osäkerhet, tidsfördröjningar och brist på standardiserade rutiner. Vid misstänkta intrång ställs kommunala aktörer inför behovet av att fatta snabba beslut baserade på begränsat beslutsunderlag, vilket kan leda till omfattande försiktighetsåtgärder, såsom kokningsrekommendationer eller avstängning av vattenförsörjningen.

Ett återkommande mönster i tidigare incidenter är att provtagning initieras sent i händelseförloppet och att analysresultat föreligger först efter en betydande tidsfördröjning. Detta innebär att beslut om åtgärder ofta baseras på osäker information, vilket kan resultera i såväl överdrivna åtgärder som förlängda störningar. Fallstudier från svenska kommuner visar att invånare i vissa fall varit föremål för restriktioner under flera dygn, trots att efterföljande analyser har visat att vattnet varit tjänligt (SVT Nyheter, 2024).

Vidare indikerar granskningar förekomsten av strukturella brister i säkerhetsarbetet. Livsmedelsverket har konstaterat att säkerhetsnivån vid en betydande andel av Sveriges vattenverk är otillräcklig, särskilt avseende rutiner för incidenthantering, dokumentation och provtagning (Livsmedelsverket, 2023b). Detta tyder på att många vattenproducenter saknar tillräckligt utvecklade processer för att hantera misstänkta föroreningar på ett snabbt och systematiskt sätt.

Även branschrapporter identifierar liknande problem. Studier från Svenskt Vatten Utveckling visar att incidenthantering i många fall är beroende av enskilda individers erfarenhet och bedömning, snarare än av standardiserade och tekniskt stödda processer (Svenskt Vatten Utveckling, 2021). Avsaknaden av strukturerade rutiner för tidsbestämd provtagning försvårar möjligheten att analysera händelseförlopp och fastställa när en eventuell förorening har inträffat.

Sammantaget indikerar dessa erfarenheter att nuvarande arbetssätt i stor utsträckning är reaktiva och personberoende, vilket bidrar till osäkerhet i beslutsfattandet. Brister i snabb, tillförlitlig och systematisk provtagning framstår som en central utmaning, där utveckling av förbättrade tekniska lösningar har potential att reducera såväl reaktionstid som samhällspåverkan vid framtida incidenter.

2.5 Sammanfattning av referensramens funktion

Referensramen visar att dricksvattenförsörjningen utgör en samhällskritisk funktion där även mindre störningar kan få omfattande konsekvenser för såväl folkhälsa som samhällsfunktioner. Regelverk och riktlinjer från nationella och internationella aktörer betonar vikten av att snabbt identifiera avvikelser, genomföra tillförlitlig provtagning samt fatta beslut baserade på korrekt och verifierad information (Livsmedelsverket, 2023a; World Health Organization, 2017). Detta medför höga krav på både tekniska system och organisatoriska processer inom vattenförsörjningen.

Samtidigt visar tidigare forskning och tekniska rapporter att nuvarande arbetssätt i stor utsträckning är beroende av manuella processer, särskilt inom provtagning. Den dominerande metoden, manuell grab sampling, medför tidsfördröjningar samt risk för begränsad representativitet, vilket kan påverka möjligheten att korrekt bedöma en incident (Eliades, 2023; Zulkifli, 2017). Dessa begränsningar är särskilt problematiska vid intrång eller misstänkta föroreningar, där tidsfaktorn är avgörande för att begränsa konsekvenserna.

Vidare framgår det av såväl branschstandarder som erfarenheter från inträffade händelser att implementeringen av riktlinjer varierar i praktiken. Flera vattenanläggningar saknar tillräckligt strukturerade rutiner för snabb och systematisk provtagning, vilket bidrar till osäkerhet i beslutsfattandet och i vissa fall leder till omfattande samhälleliga åtgärder (Svenskt Vatten Utveckling, 2021; Livsmedelsverket, 2023b).

Sammantaget indikerar referensramen ett tydligt gap mellan regelverkets krav och den praktiska hanteringen av incidenter i vattenförsörjningssystem. Detta motiverar behovet av tekniska lösningar som reducerar beroendet av manuella moment, förbättrar provtagningens tillförlitlighet och förkortar tiden mellan incident och åtgärd. En mer automatiserad och standardiserad process vid intrång i vattenreservoarer har därmed potential att bidra till ett mer robust och effektivt säkerhetsarbete inom VA-sektorn.

3. Metod och verktyg

3.1 Projektmodell

Projektet har genomförts med en kombination av Design Thinking och Double Diamond Process (DPD) som övergripande projektmodell. Valet av dessa metoder grundar sig i projektets karaktär, där såväl en fördjupad förståelse av ett komplext problemområde som utvecklingen av en teknisk lösning har utgjort centrala delar. Design Thinking och DPD är etablerade arbetssätt inom produktutveckling och innovationsprocesser, särskilt i projekt som präglas av osäkerhet, användarcentrering och iterativ utveckling (Brown, 2008; Design Council, 2019).

DPD valdes som strukturellt ramverk då modellen tydligt delade in utvecklingsprocessen i faser av divergerande respektive konvergerande arbete. Detta var särskilt relevant i projektets inledande skeden, där en bred kartläggning av problemområdet krävdes innan en preciserad problemformulering kunde fastställas. Modellen möjliggör även en strukturerad övergång från analys till utvecklingsprocess, vilket bidrar till en sammanhängande och systematisk utvecklingsprocess.

Design Thinking kompletterade DPD genom att tillföra ett uttalat fokus på användarperspektiv och praktisk tillämpbarhet. Med hänsyn till att projektet behandlar samhällsviktig infrastruktur har det varit av särskild vikt att säkerställa att den framtagna lösningen inte enbart är tekniskt funktionell, utan även relevant och implementerbar i verkliga driftmiljöer.

Utöver dessa etablerade modeller har projektet präglats av en evidensbaserad, användarcentrerad och fallbaserad utvecklingsprocessen. Detta innebär att utvecklingsprocessen inte enbart har följt en teoretisk modell, utan i hög grad baseras på empiriska insikter från datainsamling, intervjuer, studiebesök och analys av verkliga incidenter.

Den evidensbaserade ansatsen har inneburit att centrala designbeslut har grundats i insamlade data snarare än antaganden. Genom att kontinuerligt analysera information från olika källor har projektet kunnat anpassas och vidareutvecklas i takt med att ny kunskap tillförs.

Den användarcentrerade delen av arbetssättet har säkerställt att lösningen utvecklats med utgångspunkt i de behov och förutsättningar som råder inom VA-sektorn. Genom intervjuer och dialog med yrkesverksamma aktörer har praktiska erfarenheter integrerats i utvecklingsprocessen, vilket bidragit till att stärka lösningens relevans och implementerbarhet.

Vidare kan arbetssättet beskrivas som fallbaserat, då specifika incidenter analyserats i detalj och använts som underlag för designbeslut. Detta har inneburit att erfarenheter från verkliga händelser har omsatts till funktionella delar i systemet, vilket möjliggjort en tydlig koppling mellan identifierade problem och utvecklad lösning.

Genom att kombinera Design Thinking och Double Diamond Process med en evidensbaserad, användarcentrerad och fallbaserad ansats har projektet genomförts på ett sätt som integrerar teoretiska modeller med praktisk erfarenhet. Detta har skapat förutsättningar för en utvecklingsprocess som är både systematisk och verklighetsförankrad, vilket är avgörande vid utveckling av lösningar inom kritisk infrastruktur.

3.2 Metoder

Projektet genomfördes med en kombination av kvalitativa metoder för att skapa en bred förståelse för problemområdet och utveckla en lösning baserad på verkliga behov inom VA-sektorn.

Litteraturstudier användes som grund för problemförståelse och är en etablerad metod inom samhällsvetenskaplig forskning och möjliggör en bred kartläggning av kunskapsläget innan primärdata samlas in (Bryman, 2016).

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom metoden kombinerar en förutbestämd frågestruktur med flexibilitet att följa upp intressanta svar, vilket lämpar sig väl när syftet är att fånga yrkesverksammas erfarenheter och praktiska kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009).

Studiebesöken kan betraktas som en fallstudieansats, där observationer på plats användes för att komplettera intervjumaterialet med kontextuell förståelse för hur vattenanläggningar är uppbyggda och drivs i praktiken (Yin, 2014).

Brainstorming valdes som idégenereringsmetod eftersom tekniken är väl beprövad för att på kort tid generera ett stort antal lösningsförslag utan att kreativiteten begränsas av tidig kritisk granskning (Osborn, 1953).

Den ekonomiska analysen och marknadsanalysen genomfördes för att säkerställa att lösningen, utöver att vara tekniskt funktionell, även är ekonomiskt motiverad och kommersiellt gångbar som är en förutsättning för att en produktidé ska kunna realiseras i praktiken (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Den kontinuerliga valideringen genom dialog med externa aktörer bidrog till metodologisk triangulering, vilket stärker resultatens tillförlitlighet genom att flera datakällor och perspektiv vägs samman (Bryman, 2016).

3.3 Verktyg

Flera verktyg användes under utvecklingsprocessen för att planera, visualisera och utvärdera projektet.

Projektplan, WBS och Gantt-schema användes för att planera projektets aktiviteter, tydliggöra ansvarsfördelning och följa upp tidsplanen. Detta är etablerade verktyg inom projektledning för att strukturera aktiviteter, resurser och tidsramar i komplexa utvecklingsprojekt (Project Management Institute, 2021).

Flödesscheman användes för att beskriva systemets funktion och visualisera händelseförloppet från intrångslarm till referensprovtagning och isolering av vattenflödet. Flödesscheman är ett vedertaget verktyg inom produktutveckling för att tydliggöra funktionssamband och informationsflöden i ett tekniskt system (Ulrich & Eppinger, 2016).

CAD-modeller och animationer användes för att utveckla och kommunicera produktens konstruktion samt visa hur systemet kan integreras i en vattenreservoar. Användningen av CAD i tidiga utvecklingsskeden är en central del av den industriella designprocessen och möjliggör visualisering och iterativ förbättring av konceptet innan fysisk tillverkning (Ulrich & Eppinger, 2016).

Arduino användes som utvecklingsplattform för att bygga och testa en fungerande prototyp av styrsystemet. Prototypen verifierade att den utvecklade sekvensen för ventilstyrning fungerar enligt konceptet. Att verifiera ett koncept genom en funktionell prototyp är ett centralt inslag i produktutvecklingsprocessen och bidrar till att identifiera tekniska brister innan en fullskalig lösning realiseras (Ulrich & Eppinger, 2016).

Business Model Canvas (BMC) användes som verktyg för att strukturerat analysera lösningens affärspotential och identifiera centrala byggstenar i en framtida affärsmodell, såsom kundsegment, värdeerbjudande, kanaler och samarbetspartners (Osterwalder & Pigneur, 2010)

Projektets centrala planerings- och analysunderlag redovisas i bilagorna: projektplanen i Bilaga 1, intervjufrågorna i Bilaga 2, WBS i Bilaga 3, Gantt-schemat i Bilaga 4 och Business Model Canvas i Bilaga 5.

3.4 Kontakt

För att skapa transparens kring vilka aktörer som bidragit med kunskap och erfarenheter till projektet sammanställs dessa i Tabell 1. Tabellen visar vilken typ av aktör kontakten avser, vid vilken tidpunkt i processen kontakten ägde rum samt på vilket sätt den genomfördes. Aktörerna är indelade i tre kategorier: VA-aktörer, myndighetsaktörer och Forskare. Genom att redovisa kontakterna på detta sätt kan varje uppgift, slutsats eller motivering i rapporten som bygger på empiriskt underlag härledas till en specifik aktör. I den löpande texten refereras därför till respektive aktör med den referens som anges i tabellen (t.ex. VA-aktör 1, Myndighetsaktör 2), på samma sätt som publicerade källor refereras i löptexten.

Tabell 1: Sammanställning av kontaktade aktörer under projektet

Benämning	Organisation	Roll	Tid	Typ av kontakt
VA-aktör 1	Helsingevatten	Enhetschef	Förstudie	Intervju, online
VA-aktör 2	Dala vatten och avfall AB	Driftchef	Förstudie	Intervju, telefon
VA-aktör 3	Bollnäs VA	Driftansvarig	Förstudie	Intervju, online
Myndighetsaktör 1	Livsmedelsverket	Tillsyn	Förstudie	Intervju, online
VA-aktör 4	Laholmsbuktens VA	Driftansvarig	Förstudie, utvecklingsprocess	Studiebesök tre vattenanläggningar
VA-aktör 5	AVK	Produktansvarig	Utvecklingsprocess	Intervju, online
Forskare 1	Linköpings Universitet	Professor	Utvecklingsprocess	Intervju, online
Myndighetsaktör 2	HH innovation	Stödja projektet	Utvecklingsprocess, uppföljning	Samarbete
Myndighetsaktör 3	MSB	Beredskapshandläggare	Uppföljning	Intervju, online
Myndighetsaktör 4	Svenskt Vatten	Utredare	Uppföljning	Intervju, online

4. Utvecklingsprocessen

4.1 Problemkartläggning

Utvecklingsprocessen inleddes med Discover-fasen i Double Diamond Process, vars syfte är att skapa en bred förståelse för problemområdet innan en lösning utvecklas (Design Council, 2019). Under denna fas utforskas användarnas behov, verksamhetens förutsättningar och bakomliggande orsaker till problemet genom informationsinsamling och dialog med berörda aktörer (se Tabell 1). Arbetet genomfördes samtidigt enligt principerna för Design Thinking, där användarnas behov och erfarenheter utgör grunden för den fortsatta utvecklingsprocessen (Brown, 2008).

Projektets första aktivitet var att upprätta en projektplan som skapade struktur för genomförandet och tydliggjorde projektets aktiviteter, delmål och tidsramar. Projektplanen användes löpande för att planera möten, studiebesök, intervjuer, prototyputveckling och rapportskrivning. Genom den framtagna tidsplanen kunde projektets progression följas upp och aktiviteter anpassas efter projektets utveckling. Projektplanen fungerade därmed som ett stöd för projektstyrning och samordning genom hela utvecklingsprocessen och återfinns i Bilaga 1.

Problemkartläggningen genomfördes därefter genom en kombination av litteraturstudier, intervjuer, studiebesök och aktörskartläggning. Kombinationen av flera metoder gjorde det möjligt att analysera problemområdet ur olika perspektiv och skapa en djupare förståelse för de tekniska, organisatoriska och samhälleliga utmaningar som finns inom dagens incidenthantering. Ett sådant arbetssätt ligger i linje med Discover-fasen, där målet är att utforska problemet innan det avgränsas och definieras (Design Council, 2019).

Datainsamlingen omfattade litteraturstudier, myndighetsrapporter och nyhetsartiklar relaterade till säkerhet och incidenter inom VA-sektorn. Syftet var att skapa en övergripande förståelse för problemområdet samt identifiera återkommande utmaningar, tidigare incidenter och relevanta regelverk. Genom att inkludera flera typer av källor möjliggjordes en bred analys av både tekniska och organisatoriska aspekter. Datainsamlingen bidrog även till att identifiera centrala aktörer, processer och begrepp som senare låg till grund för problemformuleringen och kravspecifikationen.

För att komplettera den teoretiska informationen genomfördes semistrukturerade intervjuer med representanter från kommunala VA-bolag och myndigheter (VA-aktör 1–3, Myndighetsaktör 1). Intervjuerna syftade till att skapa en djupare förståelse för hur incidenter hanteras i praktiken samt vilka behov och utmaningar som upplevs av användarna. Detta överensstämmer med Design Thinkings användarcentrerade arbetssätt, där förståelse för användarnas erfarenheter är en central del av utvecklingsprocessen (Brown, 2008).

4.2 Kravspecifikation

Efter att problemområdet kartlagts under Discover-fasen analyserades den insamlade informationen för att identifiera vilka funktioner och egenskaper den framtida lösningen behövde uppfylla. Detta motsvarar Define-fasen i Double Diamond Process, där identifierade behov omvandlas till tydliga och mätbara krav som ligger till grund för den fortsatta produktutvecklingen (Design Council, 2019). Genom att formulera en kravspecifikation säkerställdes att det fortsatta utvecklingsarbetet utgick från verkliga behov inom VA-sektorn och inte enbart från tekniska antaganden.

Kravspecifikationen utarbetades genom en kombination av litteraturstudier, intervjuer, studiebesök och analys av gällande regelverk. Informationen från problemkartläggningen analyserades och sammanställdes till både interna produktkrav och externa krav kopplade till lagstiftning, certifieringar och tekniska standarder. På detta sätt säkerställdes att lösningen utvecklades utifrån användarnas behov samtidigt som den uppfyllde de krav som ställs på produkter avsedda för dricksvattenanläggningar.

Arbetssättet överensstämmer även med Design Thinking, där användarnas behov omsätts till konkreta designkrav innan lösningsutvecklingen påbörjas (Brown, 2008). Genom dialog med kommunala VA-bolag och myndigheter (VA-aktör 1–4, Myndighetsaktör 1) identifierades de funktioner som bedömdes vara mest betydelsefulla för en framtida implementering. De identifierade kraven sammanfattas i Tabell 2 och låg därefter till grund för konceptutvecklingen.

Tabell 2: Sammanfattning av kravspecifikationen

Krav	**Motivering**	**Underlag**
Automatisk isolering av vattenflödet	Begränsa spridning av potentiellt kontaminerat vatten	Intervjuer, studiebesök
Automatisk referensprovtagning	Skapa bättre beslutsunderlag vid incidenter	Intervjuer, litteratur
Kort responstid	Minimera tiden mellan larm och åtgärd	VA-aktörer
Integration med SCADA	Möjliggöra implementering i befintliga anläggningar	Studiebesök

Hög driftsäkerhet	Säkerställa tillförlitlig funktion över tid	VA-bransch
Livsmedelsgodkända komponenter	Uppfylla lagkrav för produkter i kontakt med dricksvatten	Livsmedelsverket, PBF
Enkel installation och underhåll	Underlätta implementering hos VA-bolag	Intervjuer

De interna produktkraven formulerades med utgångspunkt i de behov som identifierades under problemkartläggningen samt de praktiska förutsättningar som framkom genom intervjuer och studiebesök. Syftet var att säkerställa att den framtagna lösningen är funktionell, driftsäker och anpassad till de operativa förhållanden som råder inom VA-sektorn.

Ett av de viktigaste kraven var att systemet skulle kunna reagera snabbt vid ett intrångslarm och automatiskt isolera vattenflödet innan ett potentiellt kontaminerat vatten hinner distribueras vidare. Ett annat centralt krav var att systemet samtidigt skulle ta ett referensprov för att skapa ett bättre beslutsunderlag vid fortsatt analys av vattenkvaliteten.

Utöver de funktionella kraven identifierades även tekniska krav kopplade till driftsäkerhet, robusthet och integration. Lösningen skulle kunna anslutas till befintliga SCADA-system och baseras på komponenter som uppfyller gällande krav för produkter i kontakt med dricksvatten. Detta innebar att komponentval, exempelvis ventiler och styrutrustning, behövde baseras på certifierade produkter som följer etablerade standarder inom VA-sektorn.

Genom att formulera och strukturera dessa krav skapades ett tydligt beslutsunderlag inför nästa steg i utvecklingsprocessen. Kravspecifikationen användes därefter som ett verktyg för att utvärdera och förfina konceptets delar under Develop-fasen samt säkerställa att den slutliga lösningen uppfyllde projektets mål.

4.3 Idégenerering

Efter att kravspecifikationen hade fastställts inleddes Develop-fasen i Double Diamond Process. Syftet med denna fas var att utforska hur det identifierade behovet skulle kunna omsättas i en fungerande teknisk lösning, innan konceptet konkretiserades ytterligare (Design Council, 2019). Redan i ett tidigt skede stod det klart att lösningen skulle bygga på ett och samma övergripande koncept – automatisk isolering av vattenflödet i kombination med automatisk referensprovtagning – snarare än att flera fristående systemlösningar skulle ställas mot varandra. Idégenereringen handlade därför i huvudsak

om att utforska olika sätt att realisera konceptets enskilda delar, exempelvis hur ventilstyrningen, provtagningsmodulen och styrlogiken skulle utformas.

Idégenereringen genomfördes med inspiration från Design Thinking, där kreativ problemlösning kombineras med ett användarcentrerat arbetssätt (Brown, 2008). Fokus låg på att ta fram lösningar för respektive delfunktion som inte enbart var tekniskt genomförbara utan även praktiskt användbara och möjliga att implementera inom befintliga vattenanläggningar.

Arbetet inleddes med brainstorming där flera alternativa tekniska lösningar för konceptets olika delar identifierades, exempelvis olika typer av ventilstyrning och olika sätt att utforma provtagningsmodulen. Förslagen utvärderades kontinuerligt utifrån de krav som tagits fram under Define-fasen, där särskild vikt lades vid funktion, driftsäkerhet, användarvänlighet och möjlighet till integration med befintliga SCADA-system. Under denna process förkastades flera delförslag eftersom de bedömdes vara tekniskt komplicerade, ekonomiskt orimliga eller svåra att implementera i befintliga anläggningar.

För att vidareutveckla de mest lovande lösningarna genomfördes löpande diskussioner med handledaren samt representanter från VA-sektorn, forskning och innovationsstöd (VA-aktör 3, VA-aktör 4, Forskare 1, Myndighetsaktör 2). Återkopplingen användes kontinuerligt för att utveckla de enskilda delarna och säkerställa att de tillsammans motsvarade de behov som identifierats under problemkartläggningen. Det iterativa arbetssättet innebar att delarna kontinuerligt utvecklades, utvärderades och förbättrades innan nästa steg i processen påbörjades.

En viktig insikt under idégenereringen var att den största nyttan inte enbart låg i att automatiskt stänga vattenflödet vid ett intrångslarm, utan även i att samtidigt säkra ett referensprov från händelsetillfället. Denna insikt bekräftade det koncept som redan låg till grund för arbetet och kom att styra vilka delfunktioner som prioriterades i det fortsatta arbetet.

Resultatet av Develop-fasens inledande del blev ett antal genomarbetade lösningsförslag för konceptets olika delar, vilka låg till grund för den fortsatta konceptutvecklingen i nästa steg av processen.

4.4 Konceptutveckling

Efter idégenereringen fortsatte arbetet med att vidareutveckla de mest lovande lösningsförslagen till en sammanhållen, genomarbetad helhet. Denna del av utvecklingsprocessen motsvarar den fortsatta Develop-fasen i Double Diamond Process, där konceptets delar konkretiseras, analyseras och successivt förbättras (Design Council, 2019). Arbetet präglades av ett iterativt arbetssätt där de enskilda delarna kontinuerligt utvecklades utifrån kravspecifikationen och återkoppling från externa aktörer (se Tabell 1) och inte av att flera fristående koncept ställdes mot varandra.

Konceptutvecklingen utgick från de behov och krav som identifierats under problemkartläggningen och kravspecifikationen. Fokus låg på att vidareutveckla en lösning som kunde minska konsekvenserna vid ett intrång samtidigt som den var tekniskt genomförbar, robust och möjlig att implementera i befintliga vattenanläggningar. Särskild vikt lades vid att lösningen skulle kunna integreras med befintliga styrsystem och använda beprövade komponenter för att minska komplexiteten vid en framtida implementering.

Flera alternativa tekniska lösningar för enskilda delar av systemet analyserades under utvecklingsarbetet. Skillnaderna handlade bland annat om hur vattenflödet skulle isoleras, hur provtagningen skulle genomföras samt hur styrningen av systemet skulle utformas. Genom att jämföra olika lösningsförslag mot kravspecifikationen kunde delförslag som inte uppfyllde projektets krav successivt väljas bort, medan konceptet som helhet bestod.

För att visualisera och utvärdera konceptets delar användes CAD-modeller, flödesscheman och funktionsbeskrivningar. Visualiseringarna gjorde det möjligt att analysera systemets uppbyggnad, identifiera tekniska utmaningar och kommunicera lösningen med handledaren samt VA-aktörer, forskning och innovationsstöd (VA-aktör 5, Forskare 1, Myndighetsaktör 2). Detta bidrog till att förbättra utformningen av konceptets delar och säkerställa att lösningen som helhet var praktiskt genomförbar.

Under konceptutvecklingen genomfördes även flera möten med externa aktörer (Myndighetsaktör 3), där de framtagna lösningsförslagen presenterades och diskuterades. Återkopplingen användes för att identifiera förbättringsområden i konceptets delar och säkerställa att helheten motsvarade de behov som identifierats under projektets inledande faser. Arbetssättet ligger i linje med Design Thinking, där lösningar utvecklas iterativt genom kontinuerlig återkoppling från användare och andra berörda aktörer (Brown, 2008).

En central utveckling under denna fas var att konceptet successivt kompletterades: från att inledningsvis fokusera på automatisk avstängning av vattenflödet utökades det till att även omfatta automatisk referensprovtagning som en integrerad del av samma lösning. Detta var inte fråga om ett nytt eller alternativt koncept, utan en vidareutveckling av det ursprungliga konceptets omfattning, där en ny delfunktion adderades för att stärka helheten. Kombinationen av dessa funktioner bedömdes ge ett betydligt bättre beslutsunderlag vid misstänkta intrång genom att både begränsa spridningen av potentiellt kontaminerat vatten och samtidigt säkerställa ett representativt vattenprov från händelsetillfället.

Resultatet av konceptutvecklingen blev ett genomarbetat systemkoncept, bestående av flera samverkande delar, som uppfyllde projektets funktionella och tekniska krav. Konceptet låg därefter till grund för den avslutande verifieringen i nästa steg av utvecklingsprocessen.

4.5 Konceptval

Efter att konceptets olika delar utvecklats och analyserats genomfördes en systematisk utvärdering av den sammansatta lösningen, för att säkerställa att helheten uppfyllde projektets mål och kravspecifikation. Detta markerar den avslutande delen av Develop-fasen i Double Diamond Process, där konceptet färdigställs innan det förs vidare till Deliver-fasen (Design Council, 2019).

Utvärderingen baserades på de krav som identifierades under Define-fasen. Konceptet som helhet, liksom dess enskilda delar, bedömdes utifrån funktionalitet, teknisk genomförbarhet, driftsäkerhet, användarvänlighet, möjlighet till integration med befintliga SCADA-system samt potential för implementering inom kommunala vattenreservoarer. Även ekonomiska och praktiska aspekter vägdes in för att säkerställa att lösningen inte enbart var tekniskt möjlig utan även realistisk att införa i befintliga anläggningar.

Under utvärderingsarbetet genomfördes återkommande diskussioner med handledaren samt representanter från VA-sektorn, forskning och innovationsstöd (VA-aktör 3, VA-aktör 4, Forskare 1, Myndighetsaktör 2). Deras erfarenheter användes för att verifiera att konceptets delar tillsammans var tekniskt rimliga och att den samlade lösningen svarade mot de behov som identifierats under projektets inledande faser. Detta arbetssätt överensstämmer med Design Thinking, där användarnas återkoppling används som ett stöd vid beslut och vidareutveckling (Brown, 2008).

Utvärderingen bekräftade att kombinationen av automatisk isolering av vattenflödet och automatisk referensprovtagning – konceptets två centrala delfunktioner – gav den största nyttan genom att både begränsa spridningen av potentiellt kontaminerat vatten och samtidigt skapa ett tillförlitligt beslutsunderlag för fortsatt analys. Denna kombination bedömdes ge ett betydligt större mervärde än om endast en av delfunktionerna hade utvecklats var för sig.

Utformningen fastställdes även med utgångspunkt i att konceptet byggde på beprövade tekniska komponenter och etablerade styrprinciper, vilket minskade utvecklingsrisken och skapade goda förutsättningar för implementering inom befintliga vattenanläggningar. Genom att basera lösningen på etablerad teknik kunde projektet fokusera på att utveckla en ny metod för incidenthantering snarare än att utveckla helt nya tekniska komponenter.

Resultatet av denna fas blev det färdigställda systemkonceptet som senare utvecklades till AquaGuard. Konceptet låg därefter till grund för den fortsatta utvecklingen av systemets konstruktion, prototyp, ekonomiska analyser och slutliga produktutformning, vilket motsvarar övergången till Deliver-fasen i Double Diamond Process.

4.6 Val av provtagningsmetod

Efter att konceptets utformning fastställts inleddes Deliver-fasen i Double Diamond Process, där konceptet konkretiseras ytterligare innan en fysisk prototyp tas fram (Design Council, 2019). En av de delar som återstod att fastställa i detalj var provtagningsmetoden, eftersom en central del av AquaGuard är att skapa ett tillförlitligt beslutsunderlag vid misstänkta intrång. Valet av provtagningsmetod blev därför avgörande för hur denna delfunktion av det redan fastställda konceptet skulle realiseras.

Arbetet inleddes med en genomgång av vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och etablerade metoder för vattenprovtagning. Den vetenskapliga artikeln redovisas i bilaga 6. Analysen fokuserade på metodernas förmåga att representera vattenkvaliteten vid en specifik tidpunkt samt deras användbarhet vid incidenthantering. Traditionell grab sampling, där ett enskilt vattenprov tas manuellt vid ett givet tillfälle, identifierades som den dominerande metoden inom svensk dricksvattenförsörjning. Metoden är väl etablerad och ger tillförlitliga analysresultat, men är samtidigt beroende av att personalen snabbt kan ta sig till anläggningen efter en incident (Eliades, 2023).

Litteraturstudien visade även att tidsfördröjningen mellan en inträffad händelse och provtagningen kan påverka provets representativitet. Om vattenflödet förändras eller spolas igenom innan provtagningen genomförs finns en risk att det insamlade provet inte längre speglar vattenkvaliteten vid själva händelsen. Detta kan försvåra analysen och leda till ökad osäkerhet i beslutsprocessen (Zulkifli, 2017).

För att komplettera litteraturstudien analyserades även erfarenheter från genomförda intervjuer inom VA-sektorn (VA-aktör 3, VA-aktör 4). Flera aktörer betonade vikten av att snabbt kunna säkra ett vattenprov vid ett intrångslarm för att skapa ett bättre beslutsunderlag och minska behovet av omfattande försiktighetsåtgärder. Särskilt betydelsefull var intervjun kring incidenten i Bollnäs (VA-aktör 3, Bollnäs VA), där användningen av jämförande vattenprover visade hur provtagningen kunde bidra till snabbare och säkrare beslut kring vattenkvaliteten.

Utifrån den insamlade informationen bedömdes ett automatiskt referensprov vara den metod som bäst uppfyllde projektets krav. Genom att provet tas omedelbart när ett intrångslarm aktiveras säkerställs att vattenprovet representerar vattenkvaliteten vid själva händelsen. Referensprovet kan därefter jämföras med ett senare kontrollprov för att identifiera eventuella förändringar i vattenkvaliteten och ge ett mer tillförlitligt beslutsunderlag.

Valet av referensprovtagning bedömdes därför ge flera fördelar jämfört med enbart traditionell manuell provtagning. Metoden minskar beroendet av personalens inställelsetid, förbättrar möjligheten att dokumentera händelseförloppet och stärker beslutsunderlaget vid misstänkta kontamineringar. Samtidigt bygger lösningen vidare på etablerade principer för vattenprovtagning, vilket innebär att den kan integreras i befintliga rutiner inom VA-sektorn utan att ersätta laboratorieanalyser eller andra kontrollmetoder.

4.7 Ekonomisk analys och affärsmässig utveckling

Som en fortsättning på Deliver-fasen genomfördes även en ekonomisk analys och en affärsmässig utvärdering av AquaGuard, för att säkerställa att konceptet inte bara var tekniskt utan även kommersiellt genomförbart innan prototyputveckling påbörjades (Design Council, 2019). Syftet var att undersöka om lösningen var tekniskt och ekonomiskt genomförbar samt att bedöma dess potential att skapa värde för både VA-bolag och samhället. Analysen utgjorde en viktig del av utvecklingsprocessen eftersom en tekniskt fungerande lösning även behöver vara ekonomiskt motiverad för att kunna implementeras i praktiken (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Arbetet inleddes med att identifiera de komponenter som krävdes för att bygga ett fullskaligt system. Därefter uppskattades kostnader för material, installation, styrsystem, programmering och integration med befintliga SCADA-system. Beräkningarna baserades på information från leverantörer (VA-aktör 5), tidigare projekt, intervjuer och egna uppskattningar. Målet var inte att ta fram en exakt investeringskalkyl utan att skapa en realistisk uppskattning av lösningens ekonomiska omfattning.

Parallellt genomfördes en analys av de kostnader som uppstår vid en misstänkt kontaminering av en vattenreservoar. Analysen omfattade både direkta kostnader för VA-bolaget, såsom provtagning, personalinsatser och driftstörningar, samt indirekta samhällsekonomiska kostnader kopplade till exempelvis kokningsrekommendationer, produktionsbortfall och påverkan på samhällsviktig verksamhet. Genom att jämföra dagens arbetssätt med ett scenario där AquaGuard används kunde den potentiella nyttan uppskattas.

Resultatet visade att den största ekonomiska vinsten inte främst ligger i minskade investeringskostnader utan i de konsekvenser som kan undvikas genom en snabbare och mer effektiv incidenthantering. Genom automatisk isolering av vattenflödet och referensprovtagning kan tiden från

intrång till beslut reduceras, vilket minskar behovet av omfattande försiktighetsåtgärder och begränsar de samhällsekonomiska konsekvenserna vid en misstänkt incident.

För att analysera lösningens affärspotential användes även Business Model Canvas (BMC). Verktyget användes för att identifiera centrala kundsegment, värdeerbjudande, nyckelaktiviteter, resurser och samarbetspartners. Analysen visade att AquaGuard skapar värde genom att stärka säkerheten inom kritisk infrastruktur samtidigt som lösningen bygger på beprövade tekniska komponenter, vilket minskar tröskeln för implementering.

Den affärsmässiga analysen visade även att AquaGuard riktar sig mot ett tydligt identifierat behov inom VA-sektorn. Intervjuer med kommuner, myndigheter och företag (se Tabell 1) visade att dagens incidenthantering präglas av osäkerhet, långa ledtider och avsaknad av tekniska lösningar som kombinerar automatisk isolering med referensprovtagning. Detta indikerar att det finns förutsättningar för att utveckla lösningen vidare mot en kommersiell produkt.

Sammanfattningsvis visade den ekonomiska och affärsmässiga analysen att AquaGuard har potential att skapa både ekonomiskt och samhälleligt värde. Analysen stärkte därmed projektets fortsatta utveckling och utgjorde ett viktigt underlag inför framtagningen av prototypen och den slutliga produktutformningen.

4.8 Prototyp

Efter att konceptets utformning fastställts och den tekniska lösningen färdigställts utvecklades en fysisk prototyp av AquaGuard. Detta utgjorde den avslutande delen av Deliver-fasen i Double Diamond Process, där det framtagna konceptet omsätts till en konkret produkt eller prototyp för att verifiera att det fungerar enligt de krav som identifierats under utvecklingsprocessen (Design Council, 2019).

Syftet med prototypen var inte att utveckla en färdig produkt för installation i en vattenreservoar, utan att verifiera den centrala funktionaliteten i det framtagna systemkonceptet. Prototypen användes för att demonstrera hur automatisk ventilstyrning och referensprovtagning kan samverka vid ett intrångslarm samt för att identifiera eventuella tekniska begränsningar innan en fullskalig implementation.

Prototypen utvecklades med hjälp av en Arduino Uno, relämoduler, motoriserade kulventiler och en extern strömförsörjning. Arduino användes som styrplattform eftersom den möjliggjorde en flexibel utvecklingsmiljö där styrlogiken snabbt kunde programmeras, testas och modifieras under projektets gång. Genom att använda en prototypplattform kunde olika sekvenser verifieras utan att påverka eller riskera verkliga Va-anläggningar.

Styrlogiken programmerades för att efterlikna den tänkta funktionen hos AquaGuard. När ett intrångslarm aktiveras stängs huvudventilen automatiskt för att isolera vattenreservoaren. Därefter öppnas provtagningsventilen under en förutbestämd tid för att fylla referensbehållaren innan ventilen åter stängs. Denna sekvens verifierade att systemets grundläggande funktion kunde genomföras automatiskt och i rätt ordning.

Under utvecklingsarbetet genomfördes flera tester där styrsekvensen justerades och verifierades. Fokus låg på att säkerställa att ventilerna aktiverades i rätt ordning, att referensprovtagningen

genomfördes innan vattenflödet åter kunde påverkas samt att styrningen fungerade stabilt under upprepade testcykler. Tester genomfördes även för att säkerställa att komponenterna kommunicerade korrekt och att styrsystemet reagerade enligt den programmerade logiken.

Parallellt med den fysiska prototypen utvecklades CAD-modeller och funktionsscheman som visualiserade hur systemet kan implementeras i en fullskalig vattenreservoar. Visualiseringarna användes både som ett stöd under utvecklingsarbetet och som ett verktyg för att kommunicera lösningen med handledaren. Kombinationen av fysisk prototyp och digital visualisering skapade en tydlig förståelse för hur AquaGuard är uppbyggt och fungerar i praktiken.

Prototypen verifierade att konceptets grundläggande funktion var tekniskt genomförbar och uppfyllde projektets centrala krav avseende automatisk isolering och referensprovtagning. Resultatet utgjorde därmed ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med produktutveckling, patentansökan och framtida fullskalig implementation inom VA-sektorn. Samtidigt identifierades områden som kräver vidare utveckling, exempelvis industriella styrsystem, certifierade komponenter och integration med befintliga SCADA-miljöer.

4.9 Sammanfattning

Utvecklingsprocessen genomfördes enligt Double Diamond Process i kombination med ett användarcentrerat arbetssätt inspirerat av Design Thinking. Genom att arbeta systematiskt från problemförståelse till färdig lösning säkerställdes att utvecklingen av AquaGuard baserades på verkliga behov inom VA-sektorn och inte enbart på tekniska antaganden (Design Council, 2019; Brown, 2008).

Arbetet inleddes med en omfattande problemkartläggning (Discover) där litteraturstudier, intervjuer, studiebesök och aktörskartläggning användes för att skapa en bred förståelse för dagens incidenthantering. Den insamlade informationen analyserades därefter och omsattes till en kravspecifikation (Define) som definierade de funktionella, tekniska och regulatoriska krav som den framtida lösningen behövde uppfylla.

Utifrån kravspecifikationen genomfördes en iterativ konceptutveckling (Develop). Redan tidigt i processen stod det klart att lösningen skulle bygga på ett och samma övergripande koncept – automatisk isolering av vattenflödet i kombination med automatisk referensprovtagning – och Develop-fasen handlade därför om att iterativt utveckla, analysera och förfina konceptets olika delar snarare än att ta fram och välja mellan flera konkurrerande koncept. Genom kontinuerlig återkoppling från handledaren, VA-sektorn, forskning och myndigheter (se Tabell 1) kunde konceptets delar successivt förbättras innan utformningen fastställdes.

Efter att konceptet färdigställts genomfördes, som en del av Deliver-fasen, en ekonomisk och affärsmässig analys för att bedöma lösningens genomförbarhet och marknadspotential. Därefter utvecklades en fysisk prototyp som verifierade den framtagna styrlogiken och visade att systemets grundläggande funktion kunde genomföras enligt projektets kravspecifikation. Prototypen fungerade därmed som en teknisk verifiering av konceptet och skapade förutsättningar för fortsatt utveckling.

Genom den strukturerade utvecklingsprocessen kunde projektet stegvis omvandla identifierade behov till en tekniskt genomförbar lösning. Resultatet av processen blev AquaGuard – ett säkerhetssystem

som kombinerar automatisk isolering av vattenflödet med automatisk referensprovtagning för att minska konsekvenserna av misstänkta intrång i vattenreservoarer. Nästa kapitel presenterar projektets slutliga resultat och beskriver hur den färdiga lösningen är uppbyggd och fungerar.

5. Resultat

5.1 AquaGuard som systemkoncept

Resultatet bygger på identifierade behov och problemområden som framkommit genom intervjuer med VA-aktörer (VA-aktör 1–5, Forskare 1), studiebesök vid vattenanläggningar samt litteraturstudier inom dricksvattensäkerhet, incidenthantering och vattenanalys. Genom denna informationsinsamling har projektet kunnat anpassas till både tekniska och praktiska förutsättningar inom VA-sektorn, samtidigt som hänsyn tagits till befintliga arbetssätt, säkerhetskrav och möjligheten till integration med existerande system, exempelvis SCADA.

AquaGuard är utformat för att automatiskt aktiveras vid larm, exempelvis vid intrång eller annan avvikande händelse i anslutning till en vattenreservoar. Vid aktivering genomför systemet en omedelbar isolering av vattenflödet genom motoriserad ventilavstängning, vilket syftar till att begränsa spridningen av potentiellt påverkat vatten ut i distributionsnätet. Parallellt genomförs en automatiserad provtagning där ett referensprov samlas in i direkt anslutning till händelsen. Referensprovet är avsett att fungera som jämförelseunderlag vid fortsatt vattenanalys och skapa bättre förutsättningar för att identifiera eventuella förändringar i vattenkvaliteten.

Resultatet bygger på identifierade behov och problemområden som framkommit genom intervjuer med VA-aktörer, studiebesök vid vattenanläggningar samt litteraturstudier inom dricksvattensäkerhet, incidenthantering och vattenanalys. Genom denna informationsinsamling har projektet kunnat anpassas till både tekniska och praktiska förutsättningar inom VA-sektorn, samtidigt som hänsyn tagits till befintliga arbetssätt, säkerhetskrav och möjligheten till integration med existerande system, exempelvis SCADA.

Utöver den tekniska lösningen har projektet även resulterat i CAD-modeller, visualiseringar, en fysisk prototyp samt ekonomiska och marknadsmässiga analyser som tillsammans stärker förståelsen för hur systemet skulle kunna implementeras i praktiken. Den utvecklade prototypen verifierar systemets grundläggande funktionalitet genom tester av automatiserad ventilstyrning och provtagning vid simulerade situationer.

Sammantaget indikerar resultatet att AquaGuard har potential att bidra till en mer proaktiv hantering av incidenter inom dricksvattenförsörjningen. Genom att kombinera snabb isolering av vattenflödet med automatiserad provtagning och förbättrat beslutsunderlag kan systemet bidra till att reducera osäkerheten, minska responstider och begränsa samhälleliga konsekvenser vid misstänkta händelser i vattenreservoarer.

Resultatet representerar den lösning som successivt utvecklats genom de tidigare beskrivna faserna inom Double Diamond Process, där projektet gått från problemidentifiering och behovsanalys till konceptutveckling, prototypframtagning och slutligt systemförslag.

5.2 Systemets funktion

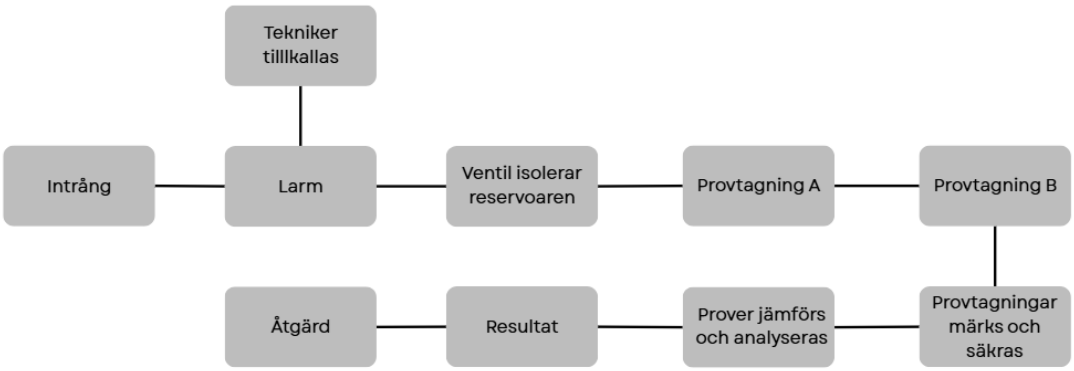
AquaGuard är utformat för att aktiveras i samband med ett larm, exempelvis vid intrång i en vattenreservoar. Vid aktivering initieras en sekventiell process där systemet automatiskt genomför fördefinierade åtgärder för att hantera den uppkomna situationen.

Den initiala åtgärden utgörs av att vattenflödet från reservoaren stängs genom en motoriserad ventil. Detta möjliggör en snabb isolering av den vattenvolym som potentiellt kan ha påverkats. I direkt anslutning till denna åtgärd genomförs en första provtagning, vilken representerar systemets initiala tillstånd efter den inträffade händelsen. Därefter genomförs en andra provtagning efter ett fördefinierat tidsintervall. Denna provtagning möjliggör en jämförande analys mellan två tidsseparerade prover, vilket skapar förutsättningar för att identifiera eventuella förändringar i vattenkvaliteten över tid.

Systemets funktion visualiseras genom ett flödesschema som beskriver förloppet från larm till genomförda åtgärder. Visualiseringen tydliggör systemets sekventiella uppbyggnad och illustrerar hur processens olika steg samverkar i hanteringen av en incident.

Flödesschemat över systemets funktion i Figur 1.

Figur 1: Flödesschema över AquaGuards funktion vid larm i vattenreservoar. Figuren illustrerar hur systemet automatiskt stänger vattenflödet samt genomför provtagning för att skapa ett referensprov som kan användas som beslutsunderlag vid misstänkt kontaminering.



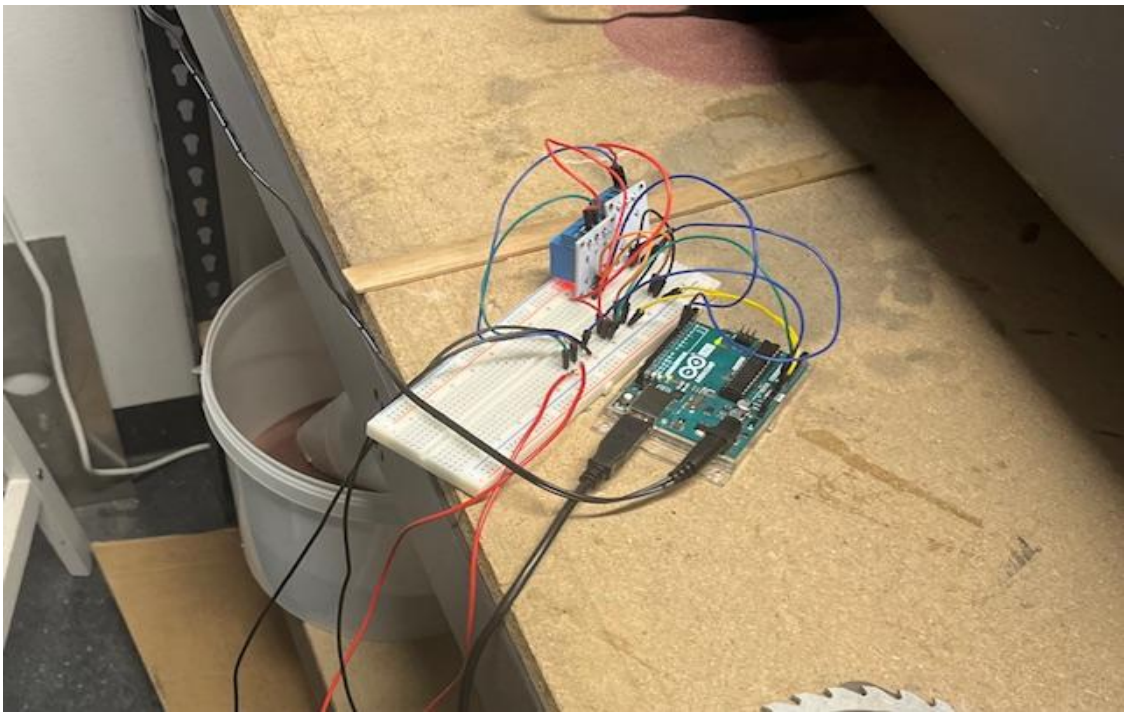
5.3 Systemets uppbyggnad

Den tekniska lösningen i *AquaGuard* baseras på ett styrsystem som möjliggör automatisk aktivering av ventiler och provtagningssekvenser. Inom projektet har detta demonstrerats genom användning av en mikrokontroll i form av Arduino, vilken har fungerat som systemets centrala styrenhet.

Styrsystemet är konfigurerat för att ta emot en larmsignal och därefter initiera en fördefinierad sekvens där ventiler aktiveras och provtagning genomförs. Denna funktionalitet illustrerar hur centrala delar av systemet kan automatiseras genom användning av en programmerbar styrenhet.

Den tekniska uppbyggnaden av styrsystemet visar hur olika komponenter integreras för att möjliggöra styrning av systemets funktioner. Resultatet verifierar därmed att den grundläggande systemfunktionen är tekniskt genomförbar (Se Figur 2).

Figur 2: Elektrisk koppling mellan Arduino, relämodul och motoriserade ventiler i den utvecklade prototypen. Figuren visar hur styrsystemet användes för att verifiera automatiserad aktivering.

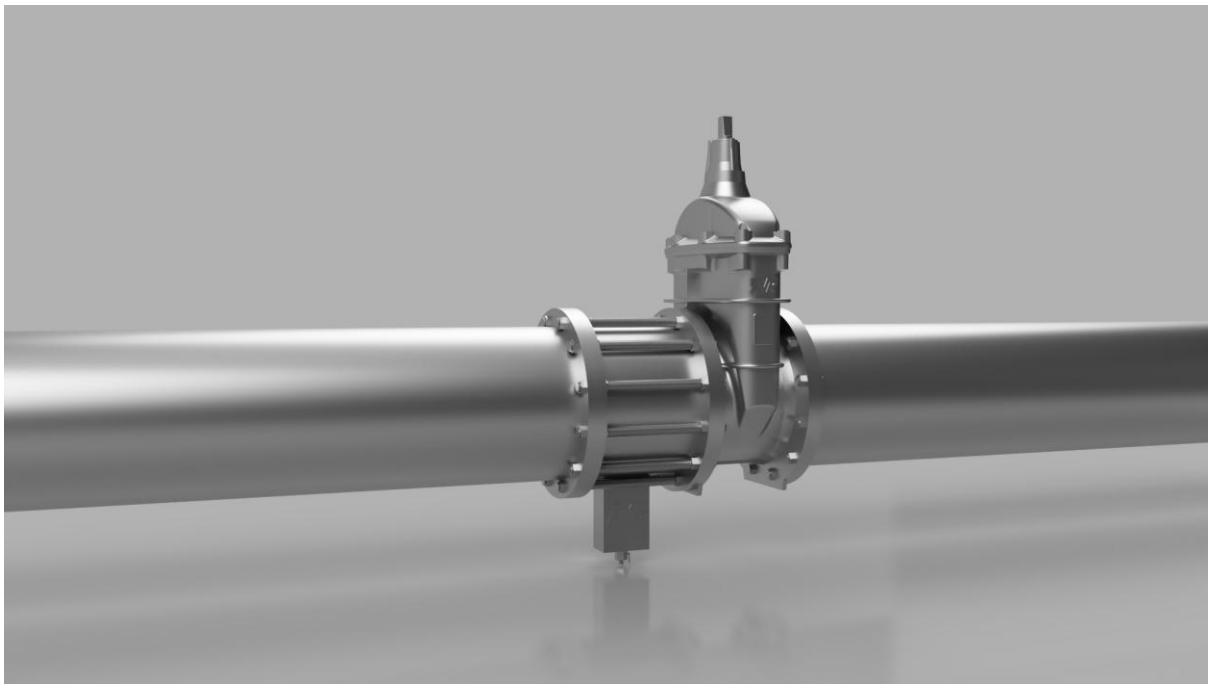


5.4 Visualisering och integration

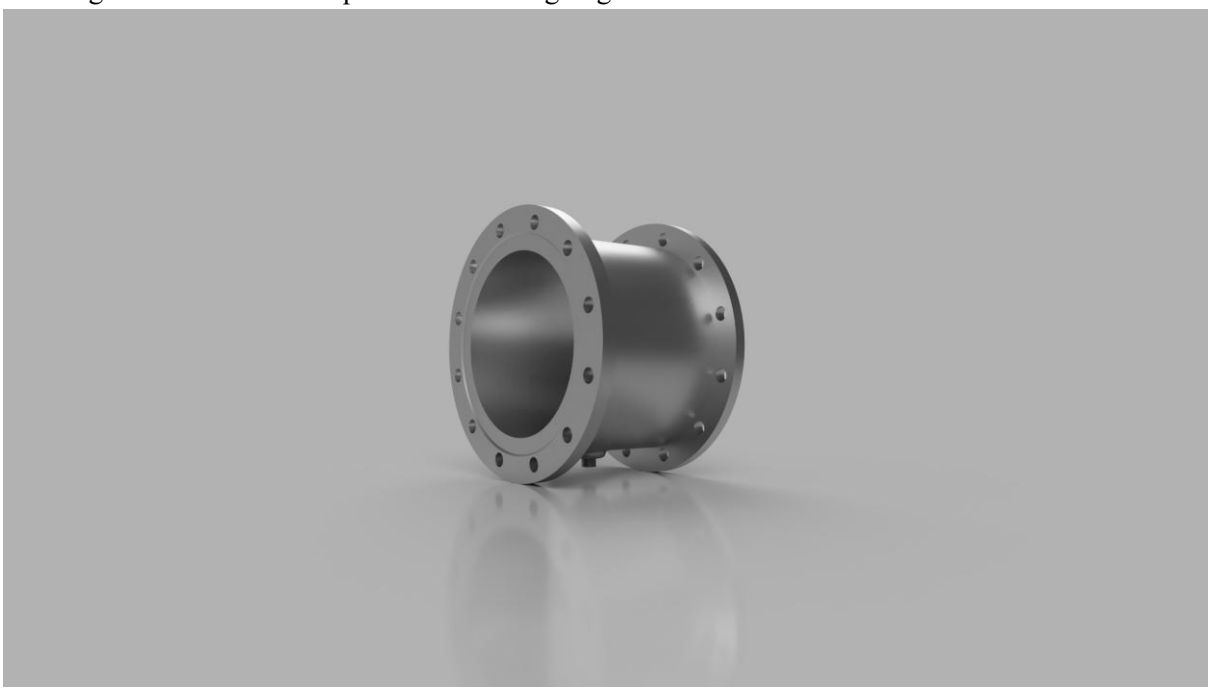
För att tydliggöra hur AquaGuard kan implementeras i en fysisk miljö har systemet visualiserats genom CAD-modeller. Dessa modeller illustrerar hur systemets komponenter, såsom ventiler och provtagningspunkter, kan integreras i anslutning till vattenreservoarens utlopp. Visualiseringen visar att systemet kan installeras som en lösning i befintliga anläggningar, vilket innebär att omfattande ombyggnationer inte är nödvändiga. En översikt av systemets uppbyggnad presenteras i CAD-modellerna, där systemets placering i relation till befintlig infrastruktur framgår. Detta tydliggör hur lösningen kan integreras och fungera i en praktisk kontext.

Den fullständiga systemlösningen visas i Figur 3, den mekaniska skarven visas i Figur 4 och provmodulen visas i Figur 5.

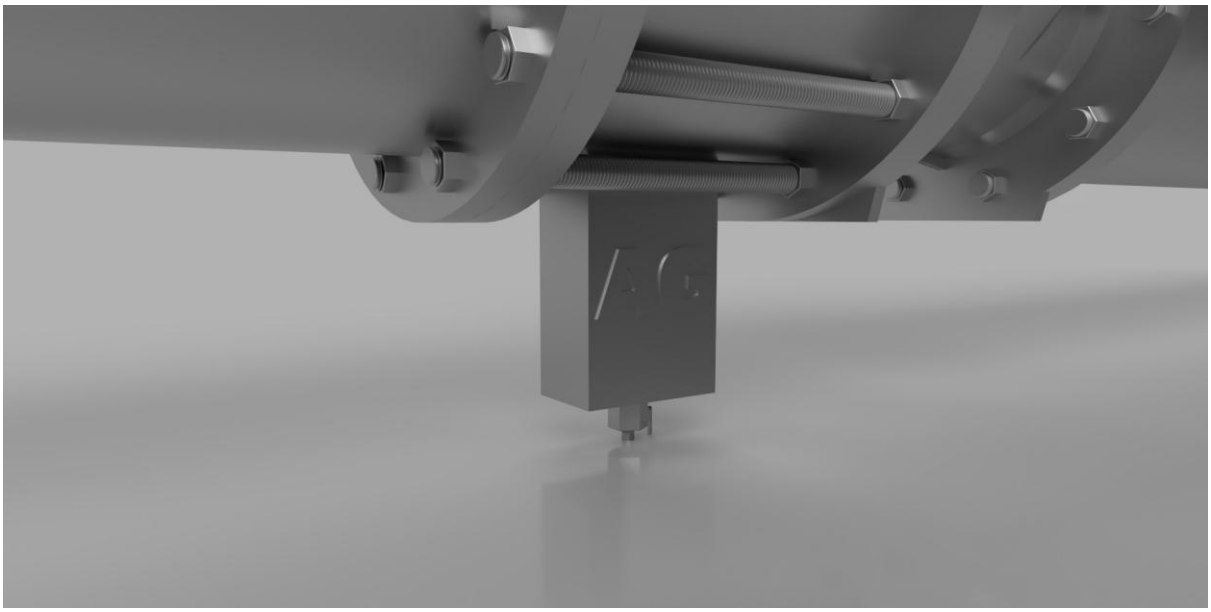
Figur 3: CAD-visualisering av AquaGuards fullständiga systemlösning. Figuren illustrerar systemets huvudsakliga komponenter samt hur lösningen är tänkt att integreras i anslutning till reservoarens utlopp.



Figur 4: CAD-modell av den mekaniska skarven mellan vattenreservoarens utlopp och den motoriserade ventilen. Figuren visar den anpassade konstruktionen som möjliggör integration mellan befintlig infrastruktur och AquaGuards avstängningsfunktion.



Figur 5: CAD-visualisering av den utvecklade provmodulen för insamling av referensprov. Figuren illustrerar hur vatten leds och samlas upp i samband med larm för att skapa ett jämförande beslutsunderlag vid fortsatt vattenanalys.



5.5 Prototyp

Som en del av resultatet har en fysisk prototyp utvecklats i syfte att demonstrera systemets funktion i praktiken. Prototypen representerar en förenklad vattenanläggning där ventiler, flöde och provtagningspunkter ingår som integrerade komponenter.

Genom prototypen har det verifierats att systemets centrala funktioner kan genomföras, där en larmsignal initierar en sekvens som omfattar avstängning av vattenflödet samt aktivering av en sekventiell provtagningsprocess. Resultatet visar att automatisk avstängning och provtagning kan kombineras i en sammanhållen systemlösning.

Systemets uppbyggnad och funktion i en fysisk kontext illustreras i Figur 6, där samspelet mellan komponenterna framgår.

Figur 6: Fysisk prototyp utvecklad inom projektet för verifiering av AquaGuards grundläggande funktionalitet. Prototypen användes för att testa automatiserad ventilstyrning, provtagning och systemets sekventiella funktion vid simulerade larmsituationer.



5.6 Effekt, nytta innovationsbidrag

Resultatet visar att AquaGuard har potential att förbättra hanteringen av incidenter genom att kombinera snabb fysisk åtgärd med ett starkt beslutsunderlag. Genom att automatiskt isolera vattenflödet reduceras risken för spridning av potentiellt kontaminerat vatten, samtidigt som två tidsseparerade provtagningar möjliggör en mer tillförlitlig analys jämfört med enstaka prover. Detta bidrar till att reducera osäkerheten i beslutsprocessen vid misstänkta incidenter.

Den genomförda ekonomiska analysen indikerar att även begränsade förbättringar i responstid och beslutsunderlag kan medföra betydande kostnadsreduktioner, särskilt i scenarier där stora befolkningsgrupper påverkas under en längre tidsperiod.

Det innovativa i AquaGuard utgörs av kombinationen av automatiserad avstängning och provtagning, vilket tillsammans skapar ett mer robust beslutsstöd vid incidenter. Till skillnad från traditionella

lösningar, som huvudsakligen fokuserar på detektion av specifika parametrar, tillhandahåller AquaGuard en metod för att hantera osäkerhet och konsekvenser vid misstänkt kontaminering.

Genom att integrera etablerade tekniska komponenter i en ny systemlösning visar resultatet att AquaGuard utgör en tekniskt genomförbar och praktiskt implementerbar lösning. Sammantaget indikerar resultatet att systemet kan bidra till en mer strukturerad och tillförlitlig hantering av kritiska händelser inom dricksvattenförsörjningen.

5.7 Immateriella tillgångar och patentansökan

Under projektets genomförande identifierades att delar av AquaGuard innehåller funktionella lösningar med potential för immaterialrättsligt skydd. I takt med att konceptet vidareutvecklades och systemets uppbyggnad konkretiserades bedömdes vissa delar av lösningen innehålla ett utvecklingsvärde som motiverade fortsatt arbete inom området immateriella tillgångar.

Som ett resultat av detta genomfördes en patentansökan under projektets gång i syfte att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och samtidigt minska risken för kopiering av lösningen i ett tidigt skede. Patentansökan visar centrala funktioner inom systemet kopplade till hantering av vattenflöde och provtagning vid intrång.

Arbetet med patentansökan har även bidragit till att vidareutveckla och tydliggöra systemets tekniska struktur. I samband med framtagningen av ansökan genomfördes en mer detaljerad analys av systemets funktion, komponenternas samverkan samt vilka delar som skiljer lösningen från befintliga arbetssätt och tekniska lösningar. Detta har fungerat som ett komplement till den ordinarie utvecklingsprocessen och bidragit till en mer strukturerad beskrivning av systemets uppbyggnad.

Patentansökan utgör inte en teknisk verifiering av systemets funktion, utan ska betraktas som en del av projektets arbete med att identifiera och skydda potentiella immateriella tillgångar. Vid tidpunkten för rapportens genomförande befinner sig ansökan under fortsatt handläggning och behandlas därför endast på en övergripande nivå.

5.8 Sammanfattning av resultatet

Sammanfattningsvis har utvecklingsprocessen resulterat i en konkret och genomarbetad systemlösning i form av AquaGuard. Systemet kombinerar automatisk avstängning av vattenflöde med ett system för referensprov, vilket möjliggör både begränsning av spridning av potentiellt kontaminerat vatten och ett förbättrat beslutsunderlag vid incidenter.

Resultatet visar att lösningen är tekniskt genomförbar och baserad på beprövad teknik, samt utformad för att kunna integreras i befintliga VA-system. Genom användning av visualiseringar och fysisk prototyp har systemets funktion tydliggjorts i en praktisk kontext. Vidare indikerar genomförda ekonomiska och praktiska analyser att konceptet har potential att implementeras i verkliga anläggningar.

6. Marknadsanalys

6.1 Ekonomisk analys

Den ekonomiska analysen indikerar att AquaGuard har potential att utgöra en kostnadseffektiv lösning i relation till de ekonomiska konsekvenser som uppstår vid incidenter. Resultatet visar att även incidenter med begränsad geografisk omfattning kan medföra betydande kostnader, särskilt vid längre tidsförlopp.

För att konkretisera detta analyserades ett scenario där en incident påverkar en befolkning om cirka 15 000 invånare under en period av 10 dagar. Analysen visar att kostnader i ett sådant scenario uppstår inom flera områden, däribland krishantering, personalinsatser, provtagning, distribution av alternativ vattenförsörjning samt informationshantering. Utöver dessa direkta kostnader tillkommer indirekta samhällsekonomiska konsekvenser, exempelvis påverkan på verksamheter, hushåll samt förtroendet för vattenförsörjningen.

Resultatet visar att dessa kostnader ackumuleras över tid, vilket innebär att även incidenter av kortare varaktighet kan leda till omfattande ekonomiska konsekvenser. I detta sammanhang indikerar analysen att AquaGuard har potential att reducera kostnader genom två centrala funktioner: snabb isolering av vattenflöde samt förbättrade beslutsunderlag. Genom att möjliggöra en tidig avgränsning av den påverkade vattenvolymen kan spridningen begränsas, vilket reducerar omfattningen av nödvändiga åtgärder. Samtidigt bidrar det integrerade systemet till att minska osäkerheten i beslutsfattandet, vilket kan förkorta åtgärdstiden och därmed ytterligare reducera kostnaderna. Fullskaliga beräkningar och detaljerade underlag för den ekonomiska analysen redovisas i Bilaga 7.

6.2 Aktörsrelationer

Resultatet visar att implementering av tekniska lösningar inom VA-sektorn påverkas av ett flertal aktörer med olika roller och ansvarsområden. Analysen indikerar att dessa aktörer tillsammans utgör ett system där regelverk, kravställning, certifiering och operativa beslut samverkar, vilket direkt påverkar möjligheterna att införa nya lösningar såsom AquaGuard.

En central aktör i detta system är Livsmedelsverket (Myndighetsaktör 1) som ansvarar för föreskrifter och riktlinjer kopplade till dricksvattenkvalitet. Dessa krav utgör ramar för vilka tekniska lösningar som kan tillämpas i vattenförsörjningssystem och ställer höga krav på säkerhet, hygien och tillförlitlighet. Resultatet visar att produkter som påverkar dricksvatten måste uppfylla dessa krav för att vara aktuella för implementering.

Vidare visar analysen att certifierings- och testaktörer, såsom RISE Research Institutes of Sweden, har en central funktion i att verifiera att produkter uppfyller gällande krav. Genom testning och certifiering säkerställs att material och komponenter är lämpliga för användning i kontakt med dricksvatten. Detta innebär att tekniska lösningar såsom AquaGuard behöver uppfylla dessa krav för att accepteras inom sektorn.

Även Boverket utgör en central aktör genom att reglera byggprodukter och material som används i vattenanläggningar. Enligt gällande regelverk får material som kommer i kontakt med dricksvatten

inte påverka vattenkvaliteten negativt eller utgöra en risk för människors hälsa (Boverket, 2026). Resultatet visar att detta ställer krav på såväl materialval som konstruktion vid utveckling av nya tekniska lösningar.

Vidare utgör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en central aktör inom beredskapsarbetet kopplat till samhällsviktig infrastruktur (Myndighetsaktör 3). Genom kontakt med MSB har projektet fått ett perspektiv på hur incidenthantering och kriskommunikation hanteras på en övergripande beredskapsnivå, vilket bidragit till förståelsen för hur AquaGuard kan stärka beredskapen inom VA-sektorn.

Samtidigt visar analysen att det slutliga beslutet kring implementering av tekniska lösningar fattas av VA-huvudmannen, det vill säga den organisation som ansvarar för vattenförsörjningen. Detta innebär att även om externa aktörer fastställer krav och ramar, är det VA-organisationerna som avgör om en lösning ska tillämpas i praktiken. Tekniskt produktunderlag för den ventilkomponent som studerats redovisas i Bilaga 8.

6.3 Målgrupp

Resultatet visar att AquaGuard riktar sig till en tydligt definierad målgrupp bestående av aktörer med ansvar för drift, säkerhet och utveckling av vattenförsörjningssystem. Den primära målgruppen utgörs av kommunala VA-huvudmän, vilket innefattar såväl kommuner som kommunala VA-bolag, samt i vissa fall statliga och privatägda aktörer inom vattensektorn.

Analysen visar att dessa aktörer har ett gemensamt ansvar att säkerställa en kontinuerlig och säker leverans av dricksvatten, vilket medför behov av att hantera risker kopplade till intrång, sabotage och kontaminering. Resultatet indikerar att målgruppen har ett särskilt behov av lösningar som bidrar till att reducera konsekvenser vid incidenter, snarare än enbart möjliggöra detektion.

Dessutom visar resultatet att målgruppen kännetecknas av höga krav på driftsäkerhet, tillförlitlighet och efterlevnad av regelverk. Detta innebär att tekniska lösningar behöver vara robusta, baserade på beprövad teknik och möjliga att integrera i befintliga system. AquaGuard uppfyller dessa förutsättningar genom en teknisk uppbyggnad som kombinerar etablerade komponenter med funktioner kopplade till operativa behov vid incidenthantering.

Analysen visar även att beslutsprocessen inom målgruppen präglas av långsiktighet och riskmedvetenhet, där investeringar i ny teknik förutsätter tydlig nytta, låg implementeringsrisk och hög kompatibilitet med befintlig infrastruktur. Detta innebär att lösningar som kan implementeras utan omfattande förändringar har större förutsättningar att accepteras inom sektorn.

6.4 Marknad

Resultatet visar att marknaden för AquaGuard utgörs av vattenreservoarer och andra kritiska punkter i dricksvattenförsörjningen. I Sverige finns 290 kommuner, där varje kommun ansvarar för ett flertal vattenverk, reservoarer och delar av distributionssystemet (Statistiska centralbyrån, 2026). Detta innebär att den potentiella marknaden omfattar ett stort antal punkter för installation, där varje reservoar representerar en plats där en incident kan få betydande konsekvenser.

Även om exakta nationella uppgifter om antalet vattenreservoarer varierar beroende på definition och avgränsning, indikerar branschdata att den svenska VA-infrastrukturen består av ett omfattande antal anläggningar. Vattenverk, tryckstegringsstationer och reservoarer utgör tillsammans centrala komponenter i systemet (Svenskt Vatten, 2020). Resultatet visar därmed att behovet av säkerhetslösningar inte är begränsat till enskilda anläggningar, utan att de förekommer i stor omfattning över hela landet.

Marknaden kännetecknas av långsiktiga investeringar, höga krav på driftsäkerhet samt en stark koppling till samhällsviktig infrastruktur. Detta medför att tekniska lösningar behöver vara tillförlitliga, baserade på beprövad teknik och möjliga att integrera i befintliga system. AquaGuard är utformat i enlighet med dessa förutsättningar genom sin tekniska uppbyggnad och sitt fokus på hantering av konsekvenser vid incidenter.

Vidare indikerar analysen att motsvarande behov föreligger internationellt, då säker dricksvattenförsörjning utgör en global utmaning. Detta innebär att lösningen har potential att tillämpas på andra marknader med liknande strukturer och krav.

6.5 Konkurrenter

Analysen visar att det i dagsläget saknas system som direkt motsvarar AquaGuard i sin helhet, där fokus ligger på att kombinera automatisk avstängning av vattenflöde med ett integrerat provtagningssystem för beslutsstöd.

Det finns däremot ett antal etablerade lösningar som adresserar delar av problemområdet. Inom VA-sektorn används exempelvis sensorbaserade system för kontinuerlig övervakning av vattenkvalitet, online-analysinstrument för mätning av parametrar såsom pH, turbiditet och konduktivitet, optiska och spektroskopiska metoder såsom UV-baserade system, samt SCADA-baserade övervakningslösningar för drift och larmhantering (Svenskt Vatten, 2020). Dessa system används i stor utsträckning för att identifiera avvikelser i vattenkvalitet och drift.

Resultatet visar dock att dessa lösningar i huvudsak är beroende av att specifika parametrar definieras i förväg, vilket innebär att okända eller ovanliga typer av kontaminering inte nödvändigtvis identifieras. Vidare indikerar analysen att systemen ofta innebär hög teknisk komplexitet samt krav på kontinuerlig kalibrering och underhåll, vilket kan påverka deras långsiktiga tillförlitlighet i vissa driftmiljöer.

Resultatet visar att AquaGuard skiljer sig genom sitt fokus på att hantera osäkerhet och konsekvenser vid incidenter. Genom att kombinera fysisk avstängning av vattenflöde med ett systematiskt provtagningsförfarande möjliggörs en lösning som inte är beroende av detektion av specifika ämnen.

Detta innebär att AquaGuard kompletterar befintliga system och adresserar en central begränsning i dagens tekniska lösningar.

6.6 Affärsplan

För att bedöma AquaGuards möjligheter till framtida implementering har en övergripande affärsplan tagits fram. Affärsplanens utformning har även stämts av löpande med HH Innovation (Myndighetsaktör 2)

Utgångspunkten för affärsplanen är det identifierade behovet av förbättrad incidenthantering vid vattenreservoarer. Genom intervjuer, studiebesök och litteraturstudier framkom att dagens hantering ofta präglas av osäkerhet, tidskrävande provtagning och begränsade möjligheter att snabbt avgöra om ett intrång eller en misstänkt kontaminering har påverkat vattenkvaliteten. Detta skapar behov av lösningar som kan bidra till snabbare och mer tillförlitliga beslut.

Den primära målgruppen utgörs av kommunala VA-huvudmän, kommunala VA-bolag samt andra organisationer med ansvar för drift och säkerhet inom dricksvattenförsörjningen. Gemensamt för dessa aktörer är höga krav på driftsäkerhet, tillförlitlighet och efterlevnad av gällande regelverk. Målgruppen har samtidigt ett tydligt behov av lösningar som kan reducera konsekvenserna av incidenter och stärka robustheten i vattenförsörjningen.

AquaGuards värdeerbjudande bygger på att kombinera automatisk avstängning av vattenflöde med ett integrerat system för provtagning och beslutsstöd. Genom att snabbt begränsa spridningen av potentiellt kontaminerat vatten och samtidigt skapa bättre förutsättningar för analys kan lösningen bidra till kortare hanteringstider, minskad osäkerhet och lägre kostnader vid incidenter.

Den tekniska lösningen baseras på beprövad teknik i form av ventiler, styrsystem och integration mot befintliga SCADA-system. Detta innebär att implementering kan ske utan omfattande förändringar av befintlig infrastruktur, vilket minskar den tekniska risken och ökar möjligheterna för framtida införande.

En möjlig affärsmodell bygger på försäljning av kompletta systemlösningar där hårdvara, installation och integration ingår. Utöver detta finns möjligheter att erbjuda serviceavtal, underhåll, teknisk support och framtida uppgraderingar, vilket kan skapa långsiktiga kundrelationer och återkommande intäkter.

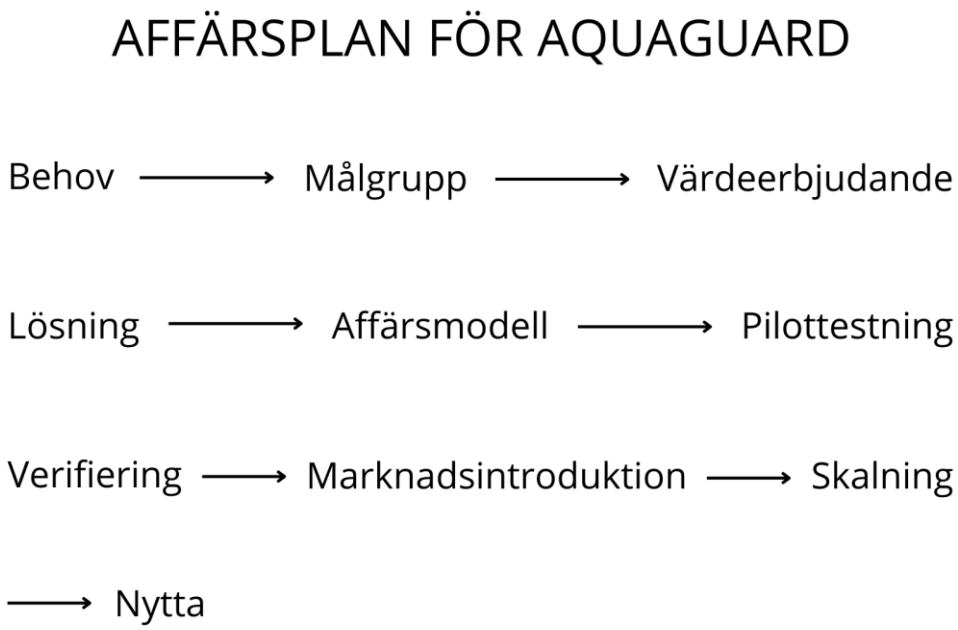
Som ett första steg mot kommersialisering bedöms pilotprojekt tillsammans med utvalda VA-organisationer vara centrala. Genom tester i verkliga anläggningar kan lösningens funktion verifieras samtidigt som praktiska erfarenheter samlas in. Pilotprojekten kan även fungera som referensanläggningar vid framtida marknadsintroduktion.

Efter genomförda tester krävs fortsatt verifiering och certifiering för att säkerställa att systemet uppfyller de krav som ställs på produkter och material inom dricksvattenförsörjningen. Detta innefattar bland annat teknisk verifiering, säkerhetsbedömning samt anpassning till gällande regelverk och branschkrav.

När teknisk verifiering och certifiering har genomförts kan en successiv marknadsintroduktion påbörjas. Initialt bedöms svenska kommuner och VA-organisationer utgöra den mest relevanta marknaden, men på längre sikt finns även möjligheter att etablera lösningen på internationella marknader med liknande behov och förutsättningar.

På sikt kan implementeringen skalas upp till ett större antal vattenreservoarer och andra kritiska punkter inom vattenförsörjningen. Detta skapar förutsättningar för en bredare användning av lösningen och en ökad samhällsnytta. Den övergripande affärsplanen sammanfattas i Figur 7.

Figur 7: Övergripande affärsplan som beskriver de centrala stegen från identifierat behov till marknadsintroduktion och långsiktig samhällsnytta.



6.7 Kostnadsanalys

6.7.1 Direkta VA- kostnader

Resultatet indikerar att AquaGuard har potential att reducera kostnader som uppstår inom VA-verksamheten i samband med incidenter. Dessa kostnader uppstår främst vid hantering av misstänkt kontaminering, där snabba åtgärder krävs för att säkerställa vattenkvalitet och upprätthålla drift.

Analysen visar att centrala kostnadsområden inom VA-verksamheten omfattar personalinsatser, provtagning, analys, driftåtgärder samt koordinering av insatser. Vid en incident krävs ofta omfattande resurser för att genomföra provtagning, analysera resultat och fatta beslut om åtgärder. Dessa processer är både tids- och resurskrävande, särskilt i situationer där osäkerheten kring vattenkvaliteten är hög.

Resultatet visar att AquaGuard kan bidra till att reducera dessa kostnader genom automatisering av delar av åtgärdsprocessen. Genom att möjliggöra snabb avstängning av vattenflödet reduceras behovet av akuta manuella insatser, samtidigt som det integrerade systemet bidrar till ett mer strukturerat och tillförlitligt beslutsunderlag.

Vidare indikerar analysen att en förbättrad beslutsprocess kan minska behovet av åtgärder baserade på osäker information, såsom omfattande provtagning eller driftstopp. Detta innebär att AquaGuard har potential att bidra till en mer effektiv resursanvändning inom VA-verksamheten.

De direkta VA- kostnader sammanställs i Tabell 3.

Tabell 3: Sammanställning av identifierade kostnader för VA-bolag vid incident i dricksvattenförsörjningen från verkligt scenario för jämförande analys.

Post	Kostnad
Personalkostnad	150 000 kr
Provtagning och analyser	60 000 kr
Spolning och tekniska åtgärder	40 000 kr
Köpta tjänster	30 000 kr
Ersättningar och engångsmaterial	20 000 kr
Total direkt Kostnad	**300 000 kr**

6.7.2 Samhällsekonomiska kostnader

Utöver de direkta kostnaderna inom VA-verksamheten indikerar analysen att incidenter även medför betydande samhällsekonomiska konsekvenser. Dessa uppstår när vattenförsörjningen påverkas och åtgärder behöver vidtas som får konsekvenser för hushåll, företag och samhällsfunktioner.

Resultatet visar att samhällskostnader främst uppstår i samband med åtgärder såsom kokningsrekommendationer, distribution av alternativ vattenförsörjning samt störningar i verksamheter som är beroende av tillgång till rent vatten. Dessa åtgärder kan påverka stora delar av samhället och leda till såväl ekonomiska förluster som minskat förtroende för vattenförsörjningen.

Analysen av ett scenario där cirka 15 000 invånare påverkas under en period av 10 dagar visar att dessa kostnader ackumuleras snabbt. Resultatet indikerar att incidentens varaktighet är en avgörande faktor, där längre tidsförlopp medför en ökad samhällspåverkan.

Dessutom visar resultatet att AquaGuard har potential att reducera samhällsekonomiska konsekvenser genom att begränsa incidentens omfattning och varaktighet. Genom snabb isolering av vattenflödet reduceras risken för spridning av kontaminerat vatten, vilket kan minska behovet av omfattande åtgärder. Samtidigt bidrar ett förbättrat beslutsunderlag till att osäkerheten kan reduceras i ett tidigare skede, vilket möjliggör en snabbare återgång till normal drift.

De samhällsekonomiska kostnaderna sammanställs i Tabell 4.

Tabell 4: Sammanställning av identifierade samhällskostnader vid incident i dricksvattenförsörjningen från verkligt scenario för jämförande analys.

Post	Kostnad
Hushållens tidsförlust	3 200 000 kr
Produktionsbortfall (handel, restaurang, service)	2 000 000 kr
Offentliga verksamheter (skola, vård och omsorg)	800 000 kr
Övriga indirekta kostnader	500 000 kr
Total samhällsekonomisk kostnad	**6 500 000 kr**

6.8 Nytta

Resultatet från marknadsanalysen indikerar att AquaGuard adresserar ett tydligt behov inom VA-sektorn, där krav på säkerhet, tillförlitlighet och effektiv hantering av incidenter är centrala. Analysen visar att målgruppen utgörs av VA-huvudmän och andra aktörer inom vattenförsörjningen, där beslutsprocesser påverkas av såväl regulatoriska krav som interna behov kopplade till driftsäkerhet.

Vidare visar resultatet att marknaden är omfattande, med ett stort antal vattenreservoarer och anläggningar inom Sveriges 290 kommuner. Detta innebär att behovet av säkerhetslösningar förekommer i stor omfattning, vilket skapar förutsättningar för implementering av system såsom AquaGuard.

Analysen av konkurrenssituationen visar att befintliga lösningar i huvudsak fokuserar på detektion av vattenkvalitet, medan AquaGuard är inriktat på hantering av konsekvenser vid en incident. Detta innebär att lösningen adresserar en identifierad begränsning i nuvarande system och kan fungera som ett komplement till befintliga tekniska lösningar.

Resultatet från kostnadsanalysen visar att AquaGuard kan implementeras till en kostnadsnivå som är proportionerlig i förhållande till de ekonomiska konsekvenser som uppstår vid incidenter. Samtidigt indikerar analysen att såväl verksamhetsrelaterade kostnader inom VA som bredare samhällsekonomiska konsekvenser kan bli betydande, särskilt vid längre incidenter.

Sammantaget indikerar resultatet att AquaGuard har potential att bidra till ekonomisk och operativ nytta genom att reducera kostnader, begränsa risker och förbättra hanteringen av incidenter. Detta innebär att lösningen inte enbart är tekniskt genomförbar, utan även relevant ur ett marknads- och användarperspektiv, vilket stärker dess förutsättningar för implementering inom VA-sektorn. Denna bedömning styrks även av den återkoppling som erhållits från branschorganisationen Svenskt Vatten (Myndighetsaktör 4), som bekräftat att behovet av lösningar som AquaGuard är utbrett inom VA-sektorn och att kombinationen av avstängning och provtagning uppfattas som relevant för branschens fortsatta säkerhetsarbete.

7. Diskussion

7.1 Resultat

Resultatet från projektet visar att AquaGuard utgör en tekniskt genomförbar lösning med potential att förbättra hanteringen av incidenter. I relation till problemformuleringen, där nuvarande system präglas av tidsfördröjningar, osäkerhet i beslutsfattande och beroende av manuella processer, adresserar lösningen flera av de identifierade bristerna. Särskilt framträder kombinationen av automatisk avstängning och referens-provtagning som en central mekanism för att reducera konsekvenser och stärka beslutsunderlaget vid misstänkta kontaminationer. Valet av en evidensbaserad och användarcentrerad utvecklingsprocess bidrog till att lösningen kunde anpassas efter verkliga behov inom VA-sektorn. Den fullständiga intervjusammanställningen från Bollnäs (VA-aktör 3) redovisas i Bilaga 9.

En viktig aspekt i analysen är att AquaGuard inte primärt syftar till att förbättra detektion av föroreningar, utan snarare till att hantera konsekvenser och osäkerhet efter att en incident har inträffat. Detta skiljer sig från många befintliga lösningar inom VA-sektorn, vilka i huvudsak fokuserar på kontinuerlig övervakning och identifiering av specifika parametrar. Som framgår av referensramen är sådana system begränsade till fördefinierade variabler och kan därmed ha svårigheter att identifiera okända eller ovanliga typer av kontaminering. AquaGuard adresserar denna begränsning genom att istället skapa ett robust beslutsstöd baserat på jämförande analys, vilket möjliggör hantering av osäkerhet snarare än att eliminera den.

Samtidigt innebär detta angreppssätt att lösningen inte ersätter befintliga övervakningssystem, utan är beroende av att integreras med dessa. Detta kan betraktas både som en styrka och en begränsning. Å ena sidan möjliggör det att AquaGuard kan implementeras som ett komplement till existerande system utan att kräva omfattande förändringar av befintlig infrastruktur. Å andra sidan innebär det att lösningens effektivitet i praktiken är beroende av kvaliteten på det övergripande övervakningssystemet och hur väl integrationen fungerar. Detta understryker vikten av att betrakta AquaGuard som en del av ett större system snarare än en fristående lösning.

Den tekniska genomförbarheten har verifierats genom prototyputveckling och visualiseringar, vilket visar att systemets centrala funktioner kan realiseras med befintlig teknik. Detta är en viktig styrka ur ett implementeringsperspektiv, då användning av beprövade komponenter minskar tekniska risker och underlättar integration i existerande VA-anläggningar. Samtidigt bör det beaktas att prototypen är utvecklad i en kontrollerad miljö, vilket innebär att faktorer såsom långsiktig driftsäkerhet, underhållsbehov och påverkan från verkliga driftförhållanden inte har kunnat utvärderas fullt ut. Detta utgör en central osäkerhet som behöver hanteras i framtida arbete.

Den ekonomiska analysen indikerar att AquaGuard har potential att vara kostnadseffektiv, särskilt i relation till de omfattande kostnader som kan uppstå vid incidenter. Analysen visar att både direkta kostnader inom VA-verksamheten och bredare samhällsekonomiska konsekvenser kan bli betydande, vilket innebär att även mindre förbättringar i responstid och beslutsunderlag kan få stor ekonomisk effekt. Det är dock viktigt att notera att analysen baseras på scenariobaserade antaganden, vilket innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Verkliga kostnader kan variera beroende på lokala förutsättningar, incidentens omfattning och organisationens beredskap.

Ur ett samhällsperspektiv är det särskilt relevant att beakta de indirekta effekterna av incidenter, såsom påverkan på allmänhetens förtroende och upplevd trygghet. Resultatet visar att åtgärder som kokningsrekommendationer, även när de är preventiva, kan skapa oro och osäkerhet hos befolkningen. I detta sammanhang kan AquaGuard bidra genom att möjliggöra snabbare och mer tillförlitliga beslut, vilket i förlängningen kan minska både varaktigheten och omfattningen av sådana åtgärder. Detta indikerar att lösningens värde inte enbart är tekniskt eller ekonomiskt, utan även kopplat till samhällelig stabilitet och förtroende.

Marknadsanalysen visar att det finns ett brett behov av säkerhetslösningar inom VA-sektorn, samtidigt som implementeringen av ny teknik påverkas av höga krav på tillförlitlighet, regeluppfyllnad och långsiktighet i investeringar. Detta innebär att även tekniskt relevanta lösningar kan möta hinder i form av långa beslutsprocesser och behov av omfattande verifiering. I detta avseende utgör AquaGuards enkla tekniska uppbyggnad och fokus på integration en fördel, då lösningen i hög grad är anpassad till dessa förutsättningar. Samtidigt kvarstår behovet av certifiering, testning och validering i verkliga miljöer innan en bred implementering kan bli aktuell.

Slutligen bör projektets metodval diskuteras. Användningen av Design Thinking och Double Diamond Process har möjliggjort en iterativ utvecklingsprocess med tydlig koppling mellan problem, behov och lösning. Detta har varit särskilt relevant i ett komplext problemområde där både tekniska och organisatoriska aspekter behöver beaktas. Samtidigt innebär metodvalet att resultatet i viss utsträckning bygger på tolkningar av insamlade data, särskilt i de delar där empiriskt underlag varit begränsat. Detta är en inneboende egenskap i denna typ av utvecklingsprojekt och understryker vikten av fortsatt empirisk validering.

Sammantaget visar diskussionen att AquaGuard adresserar centrala brister i nuvarande system för hantering av vattenincidenter, samtidigt som lösningen är beroende av vidare utveckling och integration i ett bredare systemperspektiv. Projektet bidrar därmed med en ny ansats till hur osäkerhet och konsekvenser kan hanteras inom dricksvattenförsörjningen, men utgör samtidigt en grund för fortsatt utveckling snarare än en färdig lösning.

7.2 Begränsningar

Projektet omfattar ett antal begränsningar som påverkar såväl genomförandet som tolkningen av resultatet. En central begränsning avser tillgången till information, då delar av VA-sektorn hanterar säkerhetsrelaterade data som inte är offentliga. Uppgifter om intrång, sårbarheter och säkerhetsåtgärder omfattas ofta av sekretess, vilket innebär att tillgängligt underlag inte nödvändigtvis speglar den fullständiga situationen. Detta påverkar möjligheten att fullt ut analysera problemets omfattning samt att verifiera lösningens funktion i samtliga relevanta scenarier. Motsvarande utmaningar har identifierats inom annan samhällsviktig infrastruktur, där informationsdelning begränsas för att undvika exponering av sårbarheter (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2023).

En begränsning i projektet har varit möjligheten till extern teknisk validering av konceptet. Även om AquaGuard har fått positiv respons från aktörer inom VA-sektorn (VA-aktör 1–5) ur ett konceptuellt och behovsbaserat perspektiv, har projektet haft begränsade möjligheter att genomföra en djupare teknisk verifiering tillsammans med kommuner, myndigheter och andra externa aktörer (Myndighetsaktör 1–4). Detta beror till stor del på begränsad återkoppling och svårigheter att etablera fortsatt teknisk samverkan under projektets genomförande. Som följd har projektets tekniska verifiering främst baserats på prototyputveckling, intervjuer och teoretiska analyser snarare än tester i fullskalig driftmiljö. Detta innebär att ytterligare validering och praktiska tester krävs för att fullt kunna utvärdera systemets funktionalitet, driftsäkerhet och möjligheter för implementering inom verkliga vattenanläggningar. Detta utgör en känd utmaning vid studier av offentlig sektor, där organisationer ofta har begränsade resurser för medverkan i externa projekt (Svenskt Vatten, 2020).

Projektets tidsram har även utgjort en betydande begränsning av arbetets omfattning. Examensarbetet genomfördes under en begränsad tidsperiod där fokus huvudsakligen behövde riktas mot att identifiera problemområdet, utveckla den tekniska lösningen samt verifiera dess grundläggande funktionalitet. Detta innebar att flera områden som identifierats som relevanta för en framtida implementering behövde prioriteras bort eller endast behandlas översiktligt. Exempel på sådana områden är fördjupade analyser av miljömässiga aspekter, hållbarhetsperspektiv, materialval samt framtagning av standardiserade handlingsplaner för användning av systemet vid olika typer av incidenter. Dessa aspekter bedöms vara viktiga för produktens långsiktiga användning och praktiska implementering, men har bedömts tillhöra senare utvecklingsfaser där fokus kan riktas mot optimering, certifiering och anpassning till verkliga driftförhållanden.

En ytterligare begränsning är att projektet inte omfattar utveckling av en fullskalig lösning. Den framtagna prototypen är avsedd att demonstrera funktionalitet, men representerar inte en färdig implementation för drift i verkliga anläggningar. Utveckling, testning och installation i full skala kräver betydande resurser samt tillgång till operativa miljöer, vilket ligger utanför projektets omfattning. Detta innebär att faktorer såsom långsiktig driftsäkerhet, underhållsbehov och integration med befintliga system inte har kunnat utvärderas empiriskt.

Vidare påverkas möjligheterna till implementering av gällande regelverk och certifieringsprocesser. Produkter som kommer i kontakt med dricksvatten måste uppfylla omfattande krav avseende material, hygien och säkerhet (Boverket, 2026). Därutöver krävs i regel verifiering och certifiering genom oberoende aktörer, såsom RISE Research Institutes of Sweden, innan produkten kan tas i drift. Detta innebär att AquaGuard, trots påvisad teknisk genomförbarhet, kräver vidare utveckling och testning innan praktisk implementering kan realiseras.

Slutligen bör det beaktas att projektet fokuserar på hantering av konsekvenser snarare än detektion av kontaminering. Lösningen är därmed inte avsedd att ersätta befintliga övervakningssystem, utan att komplettera dessa. Detta innebär att systemets funktion och effekt är beroende av hur det integreras i befintliga tekniska och organisatoriska strukturer.

7.3 Samhällsperspektiv

Projektet adresserar en problematik som är starkt kopplad till samhällsviktig infrastruktur och ligger därmed i linje med aktuella behov och utmaningar inom vattenförsörjning. Ökad medvetenhet kring säkerhet, sabotage och sårbarhet i kritiska system har under senare år lett till ett större fokus på riskhantering och beredskap inom VA-sektorn (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2023). Resultatet visar att AquaGuard är relevant i denna kontext, då lösningen syftar till att stärka hanteringen av incidenter snarare än enbart förebygga dem.

Vidare visar projektet vikten av att uppmärksamma och synliggöra problem kopplade till dricksvattenförsörjning. Trots att tillgången till rent vatten ofta tas för given i Sverige, kan störningar få stora konsekvenser för både individer och samhälle. Att lyfta dessa frågor bidrar till ökad medvetenhet och kan skapa incitament för investeringar i säkerhet och robusthet.

Ett tydligt exempel på samhällspåverkan är kokningsrekommendationer, som ofta används som en försiktighetsåtgärd vid misstänkt kontaminering. Även om dessa åtgärder är nödvändiga ur ett säkerhetsperspektiv, kan de skapa oro och osäkerhet hos allmänheten samt påverka samhällsfunktioner negativt (Livsmedelsverket, 2023a). Resultatet från projektet indikerar att lösningar som AquaGuard kan bidra till att minska behovet av sådana omfattande åtgärder genom att möjliggöra snabbare och mer tillförlitliga beslut.

Ur ett bredare perspektiv kan förbättrad hantering av incidenter även ha betydelse för folkhälsan. Tillgång till säkert dricksvatten är en grundläggande förutsättning för att skydda människor från vattenburna sjukdomar (World Health Organization, 2017). Genom att begränsa spridning av potentiellt kontaminerat vatten och förbättra beslutsprocesser kan lösningar som AquaGuard i förlängningen bidra till att minska risker för hälsopåverkan.

Rapporten bygger huvudsakligen på sekundärkällor från myndigheter och vetenskapliga publikationer. Detta innebär att analysen i viss utsträckning baseras på redan bearbetad information, där tillgången till detaljerade data för incidenter är begränsad. Särskilt inom området dricksvattensäkerhet är vissa uppgifter inte offentliga av säkerhetsskäl, vilket medför att tillgängligt underlag inte nödvändigtvis ger en fullständig bild av problemets omfattning. Samtidigt kan denna begränsning även relateras till hur information kommuniceras till allmänheten, där osäkerhet och brist på transparens i vissa fall kan bidra till ökad oro och minskat förtroende. Detta understryker vikten av lösningar som inte enbart hanterar tekniska aspekter, utan även bidrar till att skapa tydligare och mer tillförlitliga beslutsunderlag i situationer som annars präglas av osäkerhet.

Sammantaget visar projektet att utveckling av tekniska lösningar inom VA-sektorn inte enbart är en teknisk fråga, utan även en samhällelig sådan. AquaGuard kan därmed ses som ett bidrag till att stärka robustheten i samhällsviktig infrastruktur och förbättra hanteringen av kritiska situationer.

7.4 Utvecklingsområden

Utöver de aspekter som behandlats inom projektets omfattning har flera områden identifierats som relevanta för att skapa en mer heltäckande förståelse av AquaGuards potential och långsiktiga användning. Dessa områden har inte kunnat analyseras i detalj inom projektets tidsram, men bedöms vara viktiga ur ett tekniskt, organisatoriskt och samhälleligt perspektiv.

En central aspekt är möjligheten till extern validering av lösningen. Även om AquaGuard har mottagit positiv återkoppling från flera aktörer inom VA-sektorn (VA-aktör 1–5, Forskare 1) har projektets omfattning inte möjliggjort en djupare teknisk verifiering i realistiska driftmiljöer. En mer omfattande extern validering hade kunnat bidra med ytterligare kunskap kring användbarhet, integration och funktion under verkliga förhållanden. Detta hade även kunnat stärka resultatets tillförlitlighet genom att verifiera lösningen ur fler perspektiv än de som kunnat behandlas inom projektets ramar.

Vidare har projektet främst fokuserat på utveckling av funktionalitet och konceptets tekniska genomförbarhet, vilket innebär att en fullständig riskanalys inte genomförts. Vid implementering av ett system såsom AquaGuard behöver flera riskfaktorer analyseras och beaktas. Exempel på sådana faktorer är falsklarm, komponentfel, kommunikationsstörningar mellan system samt avbrott i styr- och övervakningsfunktioner. Även organisatoriska risker, såsom ansvarsfördelning och hantering av kritiska beslut vid incidenter, kan påverka systemets funktion och effektivitet. En mer omfattande riskanalys hade kunnat bidra till att identifiera kritiska scenarier samt skapa underlag för förebyggande åtgärder och förbättrad driftsäkerhet.

En ytterligare aspekt som kan diskuteras är hur ett system som AquaGuard bör implementeras och integreras i befintliga arbetsprocesser. Införandet av ny teknik inom VA-sektorn innebär ofta långa beslutsprocesser samt höga krav på tillförlitlighet, säkerhet och verifiering. Detta innebär att teknisk funktionalitet inte ensam avgör om en lösning blir framgångsrik. Faktorer såsom användaracceptans, organisatorisk anpassning och möjligheten att integrera systemet med befintliga arbetssätt påverkar i hög grad förutsättningarna för praktisk användning.

Vidare kan det diskuteras hur AquaGuard ska användas i praktiken vid olika typer av händelser. En teknisk lösning skapar i sig inte ett fullständigt säkerhetssystem utan behöver kompletteras med tydliga processer för användning och incidenthantering. Ett viktigt utvecklingsområde är därför framtagning av en standardiserad handlingsplan som beskriver hur systemet ska användas vid olika scenarier. En sådan plan skulle kunna omfatta ansvarsfördelning mellan olika aktörer, provtagningsrutiner, beslutsvägar samt rekommenderade åtgärder vid exempelvis intrång, misstänkt kontaminering eller tekniska avvikelser. Tydliga rutiner skulle kunna minska osäkerheten och skapa bättre förutsättningar för ett effektivt användande av systemet.

Miljömässiga aspekter och materialval utgör ytterligare områden som bedöms vara relevanta vid en framtida implementering av produkten. Eftersom delar av systemet kommer i kontakt med dricksvatten behöver använda material uppfylla krav kopplade till hygien, säkerhet och långsiktig hållbarhet. Materialval påverkar samtidigt faktorer såsom livslängd, underhållsbehov och möjligheten att uppfylla certifieringskrav. Ur ett miljöperspektiv kan materialval även påverka resursförbrukning, behov av utbyte samt produktens totala livslängd. Projektet har främst fokuserat på funktion och teknisk genomförbarhet, vilket innebär att dessa aspekter endast behandlas översiktligt men identifierats som viktiga områden vid fortsatt utveckling.

Sammantaget visar dessa utvecklingsområden att utveckling av tekniska lösningar inom VA-sektorn inte enbart handlar om funktionalitet och tekniska egenskaper. Faktorer såsom säkerhet, rutiner för användning, materialval, organisatoriska processer och miljömässiga aspekter påverkar i hög grad möjligheterna till praktisk användning. Dessa områden bedöms därför vara viktiga att beakta för att skapa ett mer robust, användarvänligt och långsiktigt hållbart system.

8. Slutsats

Syftet med studien har varit att undersöka möjligheten att utveckla ett system som kan förbättra hanteringen av incidenter i vattenreservoarer, med fokus på att begränsa spridningen av kontaminerat vatten samt att effektivisera beslutsprocessen vid misstänkta intrång. Resultatet visar att det framtagna konceptet, AquaGuard, i hög grad svarar mot detta syfte.

Genom att kombinera automatisk avstängning med referens-provtagning möjliggör systemet både en direkt fysisk åtgärd och ett förbättrat beslutsunderlag. Den automatiska isoleringen av vattenflödet bidrar till att minimera risken för spridning av potentiellt kontaminerat vatten, medan de två proverna skapar förutsättningar för jämförande analys. Detta innebär att beslut kring exempelvis kokningsrekommendationer kan fattas snabbare och med större säkerhet, vilket direkt adresserar studiens fokus på en mer effektiv incidenthantering.

Vidare visar arbetet att konceptet är tekniskt genomförbart på en grundläggande nivå, vilket bekräftas genom den utvecklade prototypen. Samtidigt framkommer att ytterligare utveckling krävs för att fullt ut uppfylla syftet med praktisk tillämpning. Detta innefattar integration med befintliga styrsystem, såsom SCADA, samt tester i verkliga driftmiljöer för att säkerställa systemets tillförlitlighet och funktion under varierande förhållanden.

Den ekonomiska analysen indikerar att AquaGuard har potential att bidra till minskade kostnader vid incidenter, vilket ytterligare stärker kopplingen till syftet genom att visa på både operativa och samhällsekonomiska fördelar. Även om vissa antaganden ligger till grund för analysen framgår det att en reducerad spridning och kortare beslutsprocesser kan ha betydande ekonomisk effekt.

Samverkan med aktörer inom VA-sektorn har också varit centrala för att besvara studiens syfte, då intervjuer och studiebesök bidragit till att förankra konceptet i verkliga behov och förutsättningar. Detta stärker relevansen i den föreslagna lösningen och ökar dess potential för framtida implementering.

Sammanfattningsvis visar studien att AquaGuard är ett koncept som kan bidra till en förbättrad hantering av incidenter i vattenreservoarer, i enlighet med studiens syfte. För att fullt ut realisera denna potential krävs dock fortsatt utveckling, testning och validering i samverkan med branschaktörer.

9. Fortsättning av projekt

Resultatet från projektet indikerar att AquaGuard har potential att vidareutvecklas från ett konceptuellt system till en implementerbar lösning. För att möjliggöra detta krävs fortsatt arbete inom teknisk utveckling, testning och samverkan med relevanta aktörer inom branschen.

En central del i det fortsatta arbetet är att genomföra tester i verkliga vattenverk. Den prototyp som utvecklats inom projektet har verifierat systemets grundläggande funktionalitet, men ytterligare utvärdering i realistiska driftmiljöer är nödvändig för att analysera faktorer såsom tillförlitlighet, responstid och påverkan från omgivande förhållanden. Detta omfattar även integration med befintliga styrsystem som SCADA, samt anpassning till olika typer av anläggningar.

Projektet kan vidareutvecklas genom genomförande av pilotprojekt med samarbetspartners. Implementering i begränsad skala möjliggör praktisk testning av systemet, identifiering av tekniska utmaningar samt insamling av driftdata. Denna typ av empiriska underlag är avgörande för att vidareutveckla både den tekniska lösningen och dess ekonomiska förutsättningar.

För att möjliggöra praktisk tillämpning krävs även fortsatt arbete kopplat till certifiering och efterlevnad av gällande regelverk. Systemet behöver uppfylla krav avseende material, säkerhet och funktion i enlighet med regelverk för dricksvatten, vilket innebär att framtida arbete behöver inkludera testning, dokumentation samt samverkan med certifieringsorgan och branschaktörer.

Projektet har även presenterats i ett externt sammanhang genom deltagande vid en konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Hallands län. Konferensen samlade aktörer från kommuner, räddningstjänst och myndigheter med fokus på vatten och säkerhet, där AquaGuard presenterades tillsammans med andra tekniska lösningar. Detta möjliggjorde en bredare diskussion kring konceptets tillämpning och relevans i en praktisk kontext. Presentationstillfället visas i Figur 8.

Figur 8: Deltagande på konferens i Trade Center tillsammans med aktörer från VA-sektorn och näringslivet. Figuren visar projektets presentation och dialog med branschaktörer kring dricksvattensäkerhet, innovation och framtida utvecklingsmöjligheter.



Den återkoppling som erhölls i detta sammanhang indikerar att lösningen uppfattas som relevant och att det finns ett intresse från externa aktörer. Detta skapar förutsättningar för fortsatt utveckling i samverkan med branschen, exempelvis genom pilotprojekt eller vidare forskningsinsatser.

Vidare forskning kan inriktas mot utveckling av metoden för provtagning, exempelvis genom optimering av tidsintervall, förbättrad provhantering eller integration av mer avancerade analysmetoder. Även möjligheten att kombinera AquaGuard med befintliga övervakningssystem kan studeras för att skapa en mer heltäckande systemlösning.

Sammantaget indikerar resultatet att AquaGuard har goda förutsättningar att vidareutvecklas efter projektets avslutning. Projektet utgör därmed inte en färdig lösning, utan en grund för fortsatt utveckling mot en implementerbar och marknadsanpassad produkt.

Referenser

Boverket. (2026). *Material i kontakt med dricksvatten.* Hämtad från: Material i kontakt med dricksvatten - Boverket

Brown, T. (2008). Design thinking. *Harvard Business Review.* Hämtad från: Design Thinking

Carp, O. (2024). *Inbrott i vattentorn utreds som misstänkt sabotage.* Dagens Nyheter. Hämtad från: Sjukhus i stabsläge efter inbrott i vattentorn i Bollnäs

Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.

Dagens Nyheter. (2024a). *Så kan Sveriges dricksvatten slås ut*. Hämtad från: Så kan Sveriges dricksvatten slås ut

Dagens Nyheter. (2024b). *Ett brott var femte dag mot dricksvattnet – bara i Västsverige*. Hämtad från: Ett brott var femte dag mot dricksvattnet – bara i Västsverige

Design Council. (2019). *The Double Diamond: A universally accepted depiction of the design process*. Hämtad från: The Double Diamond - Design Council

Eliades, D. G. (2023). *Contamination event diagnosis in drinking water networks: A review*. Hämtad från: Contamination event diagnosis in drinking water networks: A review - ScienceDirect

Europeiska kommissionen. (2020). *EU Strategy for Critical Infrastructure Protection*. Hämtad från: European critical infrastructure

Europeiska unionen. (2020). *Direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten*. Hämtad från: eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184

Hach Company. (2023). Continuous water quality monitoring. Hämtad från: https://cdn.hach.com/7FYZVWYB/at/qzngtsfprbbmrqjnq8nvkn6/DOC0535335342Aug23-WDMP.pdf

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing.* Sage Publications.

Livsmedelsverket. (2022). *Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12)*. Hämtad från: LIVSFS 2022:12

Livsmedelsverket. (2023a). *Dricksvatten – föreskrifter och vägledning*. Hämtad från: Frågor och svar om dricksvattenföreskrifterna

Livsmedelsverket. (2023b). *Dricksvatten – krisberedskap och risker*. Hämtad från: Handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten

Livsmedelsverket. (2024). *Kontroll av dricksvattenanläggningar i Sverige*. Hämtad från: Dricksvattenproduktion

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2023). *Nationell risk och sårbarhetsbedömning.* Hämtad från: Nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) 2023

Nacka vatten och avfall. (2023). *Teknisk handbok – Vatten och avlopp: Teknisk standard för arbete med VA-ledningsnät och VA-anläggningar*. Hämtad från: teknisk-handbok-va-2023-1.0.pdf

Osborn, A. F. (1953). *Applied imagination.* Scribner.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

RISE Research Institutes of Sweden AB, & Kiwa Certification AB. (2025). *Övergångsregler för typgodkännande av produkter i kontakt med dricksvatten*. Hämtad från: Typgodkännande för produkter i kontakt med dricksvatten | RISE

Statistiska centralbyrån. (2026). *Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner.* Hämtad från: Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner

Svenskt Vatten. (2020). *Hållbarhetsindex – Svenskt Vatten*. Hämtad från: Svenskt_Vatten-Hallbarhetsindex_2020.pdf

Svenskt Vatten. (2021). *Säker dricksvattenförsörjning – en kommunal överlevnadsfråga*. Hämtad från: Förslag för tryggare dricksvattenförsörjning i framtiden | Svenskt Vatten

Svenskt Vatten Utveckling. (2021). *Rapport om incidenthantering i dricksvattensystem*. Hämtad från: resultatrapport_vass-drift-2021.pdf

Sveriges Radio. (2023). *Säkerhetsbrister på vattenverk i Sverige*. Hämtad från: Säkerhetsbrister på vattenverk - ”Inte särskilt förvånade” | Sveriges Radio

SVT Nyheter. (2024). *Intrång i vattenreservoar i Bollnäs och konsekvenser.* Hämtad från: Så säkras det svenska dricksvattnet mot sabotage | SVT Nyheter

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Product design and development* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

World Health Organization. (2017). *Guidelines for drinking-water quality* (4th ed.). Hämtad från: Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the 1st addendum

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.

Zulkifli, N. N. (2017). *Detection of contaminants in water supply: A review on monitoring technologies*. Hämtad från: Detection of contaminants in water supply: A review on state-of-the-art monitoring technologies and their applications - PubMed

Bilagor

Bilageförteckning
Bilaga 1: Projektplan
Bilaga 2: Frågor vid intervju
Bilaga 3: WBS
Bilaga 4: Gantt-schema
Bilaga 5: Business Model Canvas
Bilaga 6: Litteraturstudie
Bilaga 7: Ekonomisk analys
Bilaga 8: Ventilbroschyr från AVK
Bilaga 9: Intervju Bollnäs VA

Bilaga 1: Projektplan

Projektplan - Tryggt vatten

Skriven av: Pontus Fröjd & Egon Lindqvist (2025-10-16)

Utvecklingsingenjörsprogrammet, Handledare: Richard Grönevall

Sammanfattning

Varje år inträffar ett flertal incidenter där svenska kommuners vattenanläggningar utsätts för sabotage, intrång eller misstänkt förgiftning, de flesta av dessa går obemärkta. Trots att rent dricksvatten är en av samhällets mest grundläggande resurser visar dessa händelser att skyddet mot yttre påverkan ofta är otillräckligt. När någon bryter sig in i ett vattenverk kan konsekvenserna bli enorma – tusentals människor kan stå utan vatten, verksamheter lamslås och oron sprider sig snabbt bland invånarna. Det största problemet är inte alltid själva intrånget, utan den långa tiden det tar att avgöra om vattnet är säkert eller förorenat. Under tiden tvingas kommunerna stänga anläggningar, införa kokningsrekommendationer och agera i osäkerhet.

I dag bygger säkerheten till stor del på manuella rutiner, tidskrävande laboratorietester och bristfälliga larmkedjor. Det innebär att varje timme som går innan vattnet kan godkännas riskerar att fördjupa krisen. I ett samhälle där klimatförändringar, cyberhot och hybrid attacker ökar blir denna sårbarhet inte bara ett tekniskt problem – det är en nationell säkerhetsfråga.

Det här projektet syftar till att öka säkerheten och minska sårbarheten i Sveriges vattenförsörjning genom att ta fram en lösning som gör det möjligt att snabbare upptäcka, bekräfta och hantera intrång eller föroreningar. Arbetet bygger på verkliga incidenter, intervjuer med kommunala VA-organisationer och en analys av befintliga system och rutiner.

Målet är att utveckla ett produktkoncept eller en prototyp som kan användas för att direkt vid ett intrång automatiskt stänga vattnet, ta prov och ge ett snabbt beslutsunderlag till driftpersonal och krisledning. Projektet vill därmed bidra till en framtid där Sveriges kommuner kan agera snabbare,

minska kostnaderna och framför allt skydda invånarna mot ett av de mest allvarliga hoten mot samhällets grundläggande infrastruktur – förorenat dricksvatten.

Innehållsförteckning

Sammanfattning **2**
Innehållsförteckning **3**
Bakgrund **4**
Problemformulering **4**
Syfte **5**
Mål **5**
Avgränsningar **5**
Kravspecifikation **6**
Produktkrav 6
Projektkrav 6
Tid- och resursplanering **7**
Gantt-schema 7
Aktivitetslista och resurs behandling 8
Projektorganisation **8**
Intressentanalys **8**
Kommunikation **9**
Intern kommunikation 9
Extern kommunikation 9
Riskhantering **10**
Riskanalys tabell 10
Förklaring av riskerna **11**
Uppföljning av risker 11
Referenslista **11**

Bakgrund

Tillgång till rent dricksvatten är en av samhällets mest kritiska funktioner. I takt med en ökad digitalisering, klimatpåverkan och försämrat säkerhetsläge i Europa har hoten mot Sveriges vattenförsörjning ökat. Enligt handboken i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten, betraktas vattenförsörjningen som samhällsviktig verksamhet och en central del av det civila försvaret. Hybrid

Attacker- där sabotage, cyberangrepp eller biologiska/kemiska hot kombineras- utgör ett växande hot mot det svenska VA- systemet.
I händelse av att ett vattenverk eller reservoar förorenas kan konsekvenserna bli omfattande för både befolkning och infrastruktur. I dag sker detektering av föroreningar ofta genom manuell provtagning och laboratorieanalys, vilket kan innebära långa svarstider.
Det finns därefter ett behov av en snabb, automatiserad och kostnadseffektiv metod för att i realtid upptäcka förändringar i vattenkvaliteten och därmed ge tidig varning om sabotage eller förgiftning.

Problemformulering

Säker tillgång till dricksvatten är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Trots det har flera svenska kommuner under senare år drabbats av intrång, sabotage och misstänkta angrepp mot vattenanläggningar. Händelser har ofta lett till kokningsrekommendationer, driftstopp och oro bland invånare även när det senare visat sig att vattnet inte varit förorenat.
Gemensamt för dessa incidenter är att de upptäcks först efter att en intrång redan har skett, och att det saknats tekniska system för att snabbt kunna bekräfta om vattnet påverkats. Det har resulterat i fördröjda beslut, omfattande försiktighetsåtgärder och i vissa fall onödigt långa störningar i vattenförsörjningen.
Samtidigt befinner sig Sverige i ett förändrat säkerhetsläge där hoten mot samhällsviktiga funktioner, inklusive dricksvatten, bedöms har ökat. Aktörer kan i framtida konflikter tänkas rikta in sig mot vattenförsörjning, antingen genom fysisk påverkan, cyberangrepp eller indirekta metoder som förgiftning. Det finns därför ett växande behov av att förstå var sårbarheterna finns, hur ett angrepp skulle upptäckas i tid och vilka tekniska och organisatoriska lösningar kan minska riskerna.
Det övergripande problemet är att det saknas en samlad bild av hur svensk dricksvattenförsörjning kan skyddas mot antagonistiska hot, särskilt i den tidiga fasen när ett angrepp pågår men ännu inte gett synliga konsekvenser.

Syfte

Syftet med projektet är att öka säkerheten och minska sårbarheten i kommunala vattenreservoarer och vattentorn. Vi ska utveckla ett förbättrat system som ger en snabbare identifiering och hantering av sabotage och intrång. Projektet ska bidra till att minska tiden mellan upptäckt av intrång och åtgärd, förbättra möjligheterna till tidig provtagning och beslut om avstängning, samt skapa en effektivare kommunikation mellan teknisk personal och invånare.
Syftet med projektet är att kartlägga och analysera hotbilden mot svensk dricksvattenförsörjning, med fokus på hur sabotage, förgiftning eller annan påverkan kan upptäckas och hanteras i tidigt skede. Projektet skall samla in information från verkliga incidenter, befintliga säkerhetsrutiner och aktuell forskning för att skapa en helhetsförståelse av dagens sårbarheter och identifiera möjliga vägar mot en mer robust beredskap.
Målet är att i slutet av projektet presentera en produkt eller lösning som kan minska reaktionstiden vid framtida sabotage, tekniska fel eller misstänkt förgiftning, och därmed förkorta perioden då befolkningen står utan säkert dricksvatten.

Mål

Projektets mål är att utveckla ett produktkoncept eller en prototyp som kan bidra till att snabbare upptäcka, verifiera och hantera störningar eller förgiftningar i dricksvatten. Genom att minska tiden mellan incident inträffar och att åtgärder sätts in ska lösningen i förlängningen förkorta den period då invånare står utan säkert vatten.

Arbetet syftar till att identifiera vilka tekniska och organisatoriska faktorer som har störst påverkan på reaktionstiden vid en vattenkris och därefter omsätta dessa insikter i konkret produktidé. Målet är att skapa en lösning som kan fungera som ett snabbt och tillförlitligt verktyg för driftpersonal och krigsorganisationen, och som därigenom stärker samhällets förmåga att hantera framtida incidenter inom vattenförsörjning.
Resultatet av projektet ska bli ett tydligt framtaget produktkoncept eller en prototyp , tillsammans med en beskrivning av hur den kan implementeras i praktiken och hur den bidrar till att minska tiden som hushåll står utan säkert dricksvatten.

Avgränsningar

Vi har valt att undersöka incidenterna som skett ett år tillbaka. Vi har valt att avgränsa projektet till den här tidsramen eftersom det är under denna period som flera liknande sabotage och intrång mot vattenanläggningar i Sverige har inträffat. Det gör att vi kan jämföra aktuella fall och dra slutsatser om dagens säkerhetsnivåer och rutiner.

Projektet fokuserar på Sveriges kommunala vattenanläggningar som vattentorn och reservoarer. Arbetet handlar om att förstå hur intrång kan uppstå, hur de hanteras i dag och hur tekniken kan förbättras för att snabbare upptäcka och stoppa hot mot dricksvattnet. Vi undersöker hur sensorer, ventiler, larm och provtagning kan samverka i ett mer effektivt system som ger snabbare beslutsunderlag vid misstänkt förorening.

Vi har valt att begränsa arbetet till svenska kommuner och svenska förhållanden eftersom både tekniken, lagstiftningen och beredskapens rutiner skiljer sig mellan länder. Genom att fokusera nationellt kan vi göra en mer relevant och användbar analys för svenska kommuner.

Avgränsningarna har gjorts för att hålla projektet fokuserat och genomförbart inom den givna tidsramen för examensarbetet. Genom att avgränsa oss till ett år av faktiska händelser, Svenska kommuner och befintlig teknik kan vi lägga mer tid på att analysera problemen, utveckla lösningsförslag och visa hur säkerheten i vattenförsörjningen kan stärkas på ett konkret och realistiskt sätt.

Kravspecifikation
Produktkrav
Den produkt som skall utvecklas i projektet ska utformas för att minska den tid som invånare står utan dricksvatten vid störning, förgiftning eller annan incident i vattenförsörjningen. Produkten skall bestå av en teknisk lösning, ett övervakningssystem eller beslutsstöd men den exakta utformningen ska fastställas först efter att behov och brister samt möjligheter har analyserats.
Produkten ska i sin slutliga form uppfylla följande övergripande krav:

- Bidra till att snabbare upptäcka, bekräfta eller åtgärda en vatten incident.
- Minska reaktionstiden mellan upptäckt och återställning av säkert vatten.
- Vara användbar för VA personal, beredskapsorganisationen eller kommunala aktörer i skarpa situationer.
- Att vara praktisk, enkel att förstå och kunna implementeras i befintliga arbetssätt.
- Potential att integreras i befintliga system eller rutiner utan att kräva omfattande omställningar.
- Hållbarhet och robusthet i fokus, både tekniskt och organisatoriskt.

Den slutliga produkten skall tydligt visa hur den kan förkorta stilleståndstiden vid framtida incidenter och därmed bidra till en tryggare och mer motståndskraftig vattenförsörjning.

Projektkrav

Projektet ska genomföras som ett utforskande och produktutvecklande arbete där fokus ligger på att förstå problemet, analysera nuvarande beredskap och därefter utforma en konceptuell lösning. Arbetet skall kombinera kunskap från verkliga incidenter, VA-aktörer och myndighetsrapporter för att identifiera vilka faktorer som påverkar hur snabbt säkert vatten kan återställas vid en kris.

Projektet skall uppfylla följande krav:

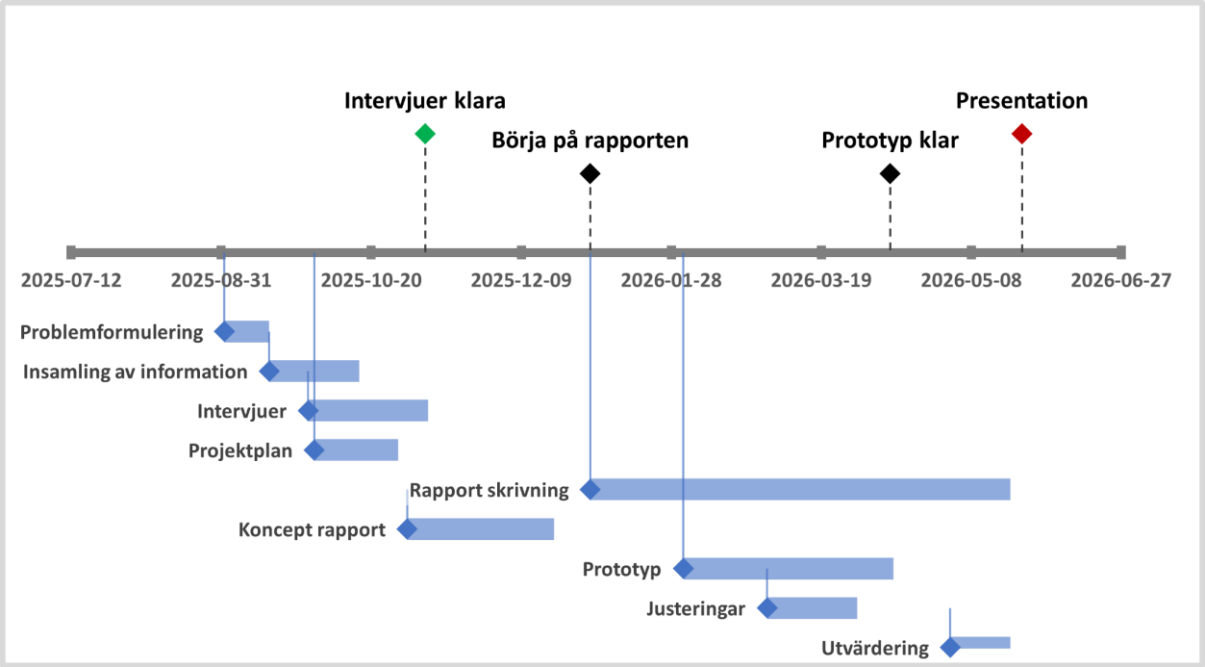
- Kartlägga orsakerna till varför hushåll står utan vatten under en längre tid vid incidenter.
- Identifiera kritiska steg i behandlingskedjan där fördröjningar uppstår exempelvis kommunikation, provtagning och beslut.
- Utforska möjliga lösningar områden(tekniska, organisatoriska eller digitala) som kan förkorta dessa tidsfördröjningar.
- Utveckla ett produktkoncept eller en prototyp som visar hur en sådan lösning kan se ut i verkligheten.
- Utvärdera produktens effekt och användbarhet, med fokus på dess potential att minska tiden utan vatten.
- Dokumentera hela processen i en slutrapport med tillhörande presentation, där metoder, resultat och slutsatser redovisas.

Projektet skall mynna ut i en konceptuell eller prototypbaserad produktidé med tydlig koppling till det övergripande målet att minska konsekvenserna av vattenincidenter och korta tiden tills invånarna åter har tillgång till dricksvatten.

Tid- och resursplanering

Vi kommer jobba med Agil projektledning under hela arbetet, vi kommer överens när vi ska träffas och vad som ska göras varje vecka, i slutet av varje vecka kommer vi dokumentera vad som har gjorts och genomgång av kommande vecka. Vi har inga bestämda roller utan vi går igenom allt tillsammans. Handledarträffen sker en gång i veckan om inget annat bestäms.

Gantt-schema



Aktivitetslista och resurs behandling

Period	Aktivitet	Ansvarig	beskrivning
September	Projektstart och planering	Hela gruppen	Mallar, handledarstöd, metoder
Oktober	Insamling av information	Informationsansvarig	Läsa nyhetsartiklar, poddar, offentliga källor
November	Kontakt med kommuner	Kontaktansvarig	Etablera kontakt, Intervjuer med VA
December	Analys av material	Analysansvarig	Identifiera brister, behov, mönster
Januari	Utveckla koncept	Teknikansvarig	Skissa, cad, simuleringar
Februari	Prototyputveckling	Teknik och Testansvarig	Bygga modell, göra inventeringar
Mars	Test och utvärdering	Testansvarig	Testa funktionen, justera utifrån resultat
April	Rapportskrivning	Hela gruppen	Sammanställa rapport, analys och slutsatser
Maj	Presentation och avslut	Hela gruppen	Förbereda muntlig redovisning och lämna slutrapport

Projektorganisation

Projektgruppen består av Pontus Fröjd och Egon Lindqvist, två studenter som läser Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Projektet är eget och därför är Projektgruppen uppdragsgivare. Handledare är Richard Grönevall, Högskolan i Halmstad.

Intressentanalys

För att projektet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt krävs en tydlig plan för kommunikationen och en förståelse för vilka aktörer som påverkar projektet eller påverkas av dess resultat. I intressentanalysen har de viktigaste aktörerna identifierats och delats in i tre grupper utifrån deras intresse och inflytande.

Kärnintressenter är projektgruppen, handledare och examinator samt de kommunala VA-organisationerna i bland annat Gotland, Leksand, Bollnäs, Tranemo, Bollebygd och Lövånger. Dessa aktörer är direkt involverade i projektet, bidrar med data, erfarenheter och återkoppling, och har störst inflytande över arbetets gång.

Primära intressenter är myndigheter som Livsmedelsverket och MSB, tekniska experter, branschorganisationer som Svenskt Vatten samt andra kommuner som kan ha nytta av projektets resultat. De har ett stort intresse för projektets genomförande men mindre direkt påverkan.

Sekundärintressenter omfattar allmänheten, universitetet och eventuella samhällsaktörer som kan ta del av projektets resultat. De påverkas främst av slutresultatet och inte av själva processen.

Sammanfattningsvis har kärn intressenterna den största betydelsen för projektets framgång, medan primär- och sekundär intressenterna bidrar med viktiga perspektiv och nytta av resultatet.

Kommunikation

Intern kommunikation

Den interna kommunikationen hanteras genom regelbundna projektmöten varje vecka, mötena sker fysiskt på skolan. Här följer gruppen upp tidsplan, uppgifter och eventuella problem.
Kommunikationen kompletteras med löpande kontakt via mejl och gruppchatt, där kortare uppdateringar och beslut dokumenteras.
Alla filer, anteckningar och rapportutkast sparas gemensamt i Google Drive för att säkerställa att all information är tillgänglig för alla ansvariga.

Projektgruppen ansvarar gemensamt för intern kommunikation, men en person har rollen som kommunikationsansvarig och ser till att mötesanteckningar, deadlines och handledarkontakt hålls uppdaterade.

Extern kommunikation

Den externa kommunikationen är en central del av projektet eftersom arbetet bygger på insamlad information från kommuner och andra aktörer inom vattenförsörjning.
Kommunikation med externa parter sker främst via e-post, telefon och digitala möten, följt av intervjuer på zoom. Alla kontakter dokumenteras i en logg där datum, kontaktperson och sammanfattning av samtalet förs in.

Syftet med den externa kommunikationen är att:

- Samla in fakta och erfarenheter från kommuner som drabbats av sabotage eller intrång.

- Säkerställa att den framtagna lösningen är relevant och realistisk.

- Skapa förtroende och öppna för framtida samarbete mellan kommuner och forskningsmiljöer.

I slutet av projektet kommer en sammanfattande presentation att presenteras som berörda kommuner och andra intressenter kommer att kunna ta del av.

Riskhantering
Projektgruppen har identifierat och värderat potentiella risker som kan påverka projektets genomförande och resultat. Riskhanteringen är en viktig del av planeringsarbetet och syftar till att öka medvetenheten om vilka faktorer som kan hindra projektet från att nå sitt mål vilket är att ta fram en produkt som kan bidra till att minska den tiden människor står utan drickbart vatten.
Riskerna har identifierats genom gemensamma diskussioner i projektgruppen och bygger på erfarenheter från tidigare händelser inom svensk vattenförsörjning, intervjuer samt analys av rapporter från Livsmedelsverket och MSB.
Varje risk har bedömts utifrån sannolikhet (1-5) och konsekvens (1-5), där riskvärde kommer prioriteras för hantering under projektets gång.
Riskanalys tabell

Nr	**Risk**	**Sannolikhet**	**Konsekvens**	**Riskvärde**	**Åtgärd/ hantering**
1	Begränsad tillgång till information från myndigheter och VA-aktörer	4	4	16	Använd befintliga källor och leta efter rätt personer att kontakta.
2	Bristande teknisk kunskap inom VA-system och sensorik	2	4	8	Läsa på, ta hjälp av folk som är kunniga.
3	Tidsbrist	3	4	12	Jobba effektivt och följa planeringen.
4	Prototypen kan bli för avancerade för projektets omfattning.	3	5	15	Ta hjälp av externa aktörer på skolan.

5	Svårigheter att testa lösningen rent praktiskt	5	2	10	Bygga upp en så lik miljö som möjligt och testa.
6	Brist på material och verktyg på högskolan.	2	4	8	Få införskaffa dem verktygen på egen hand om det skulle behövas.

Förklaring av riskerna

1. **Begränsad tillgång till information**
   Många kommunala VA-aktörer hanterar säkerhetsklassad och sekretessbelagd information som rör anläggningar, system och beredskap. Detta gör det svårt att få tillgång till detaljerad data som behövs för analys och produktutveckling. Begränsad insyn kan påverka projektets möjlighet att verifiera vissa antaganden.
   Åtgärd: Projektet använder öppna källor, myndighetsrapporter samt redan offentliggjorda incidenter som underlag. För att få ytterligare information kontaktas berörda kommuner för en intervju om händelsen.
2. **Brist på kompetens**
   Projektet berör både sensor utveckling och VA-teknik, vilket kräver kompetens som elektronik, vattenkemi och säkerhetsanalys. Gruppen har begränsad erfarenhet inom vissa tekniska delar, vilket kan påverka kvaliteten i utvecklingsfasen.
   Åtgärd: För att minska denna risk tas kontinuerligt stöd från handledare, sakkunniga inom VA- branschen och externa kontakter. Litteraturstudier, dokumenterade incidenter och befintliga tekniska lösningar används för att bygga upp nödvändig kunskap.
3. **Tidsbrist**
   Projektet kombinerar både ett undersökande och ett produktutvecklande upplägg, vilket ökar risken för tidspress. Om omfattningen växer snabbare än planerat kan det påverka analysens djup eller kvaliteten på den slutliga prototypen.
   Åtgärd: En detaljerad tidsplan med delmål och regelbundna uppföljningar används för att säkerställa framdrift. Vid behov prioriteras kärnuppgifter som direkt bidrar till målet att minska tiden hushåll stå utan säkert vatten.
4. **Avancerad för omfattning**
   Det finns en risk att projektets ambition att utveckla en tekniskt avancerad lösning leder till att fokus skiftar från syftet- att minska reaktionstiden vid vatten incidenter- till detaljerad teknik. En för komplex produkt kan bli svår att genomföra inom tidsramen.
   Åtgärd: Produktidén hålls därför på konceptnivå tills funktionerna har verifierats teoretiskt. Fokus ligger på att visa hur sensorer, larm och ventiler kan samverka snarare än att framställa en färdig produkt.
5. **Tester**
   Det är osannolikt att projektet kommer få tillgång till en verklig vattenreservoar för praktiska tester, med tanke på resurs och tid. Detta kan göra det svårare att verifiera produktens funktion i en realistisk miljö.
   Åtgärd: Projektgruppen planerar på att bygga en egen liten teststimulering, för att se hur produkten skall fungera.

6. **Verktyg och Material**
   Risken bedöms som låg men bör beaktas. Skolan kan sakna vissa specifika komponenter, mätutrustning eller material som krävs för prototyp bygget. Förseningar kan uppstå om material måste beställas i efterhand.
   Åtgärd: Inventering av tillgänglig utrustning görs i ett tidigare skede. Om något saknas finns beredskap att införskaffa komponenter med projektets egna medel eller genom samarbetspartners.

Uppföljning av risker

Projektgruppen kommer följa upp riskerna under hela arbetet. Vid förändrade förutsättningar eller identifiering av nya risker uppdateras riskanalysen. Risker med högt värde diskuteras på veckovisa gruppmöten och handledarträffar.

Uppföljningen dokumenteras i projektets mötesprotokoll och aktivitetsplan, där ansvariga personer noterar vidtagna eller planerade åtgärder. Syftet är att tidigt kunna identifiera hinder och vidta åtgärder innan de påverkar projektets resultat.

Genom en aktiv och dokumenterad riskhantering säkerställs att projektet kan leverera en relevant, genomförbar och samhällsnyttig produktidé som bidrar till att minska tiden människor står utan säkert dricksvatten vid framtida incidenter.

Referenslista

Livsmedelsverket. (2024). *Handboken i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten.*

https://www.livsmedelsverket.se/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). (2024). *Säkerhet i dricksvattenförsörjning- vägledning för kommuner.*

Försvarsmakten. (2025, januari). *Hybridoperationer skadar Sverige.*

https://www.forsvarsmakten.se/

Bollnäs kommun / Helsingevatten. (2024). *Rapport efter inbrott i vattenreservoar- Freluga tätort.* (Intervjuunderlag, intern dokumentation).

Bollebygd kommun. (2024, december). *Vattenvarning i Bollebyggd- obehöriga kan ha tagit sig in i reservoar. SVT Nyheter*

https://www.svt.se/

Region Gotland, VA- enheten. (2025, mars 2). *Incidenten vid Tingsträde träsk misstänkt sabotage mot vattenpump. Aftonblade & Reuters.*

Leksands kommun. (2024, maj). *Efter misstänkt skadegörelse i Leksand uppmanas invånare att koka dricksvattnet. SVT Nyheter.*

Tranemo kommun. (2025, december 23). *Varning: Drick inte kranvattnet- skadegörelse vid vattentäkt. SVT nyheter & Expressen.*

Skellefteå kommun. (2025, januari 21). *Skadegörelse vid Lövångers vattenverk- invånare utan vatten. SVT Nyheter, Sveriges Radio & Norran.*

Högskolan i Halmstad. (2025). Kursmaterial: *Projektplanering och riskhantering inom produktutveckling.* (Intern handledning, Utvecklingsingenjörsprogrammet).

Bilaga 2: Frågor vid intervju

Bakgrund & händelsen

1. Kan ni beskriva hur incidenten upptäcktes?
2. Hur lång tid tog det från upptäckt till att åtgärder sattes in (t.ex. avstängning, kokningsrekommendation)?
3. Vilka var de första åtgärderna ni vidtog på plats?

System & säkerhet

4. Vilka säkerhetssystem fanns på plats vid tillfället (t.ex. lås, larm, kameror, övervakning)?
5. Upplever ni att dessa system fungerade som de skulle? Var det något som brast?
6. Har ni efter incidenten infört nya tekniska lösningar eller rutiner?

Krisorganisation & kommunikation

7. Hur såg er handlingsplan ut för att hantera situationen?
8. Hur kommunicerar ni med invånare (SMS, hemsida, radio, sociala medier)?
9. Hur lång tid tog det innan ni kunde ge klara besked till allmänheten?

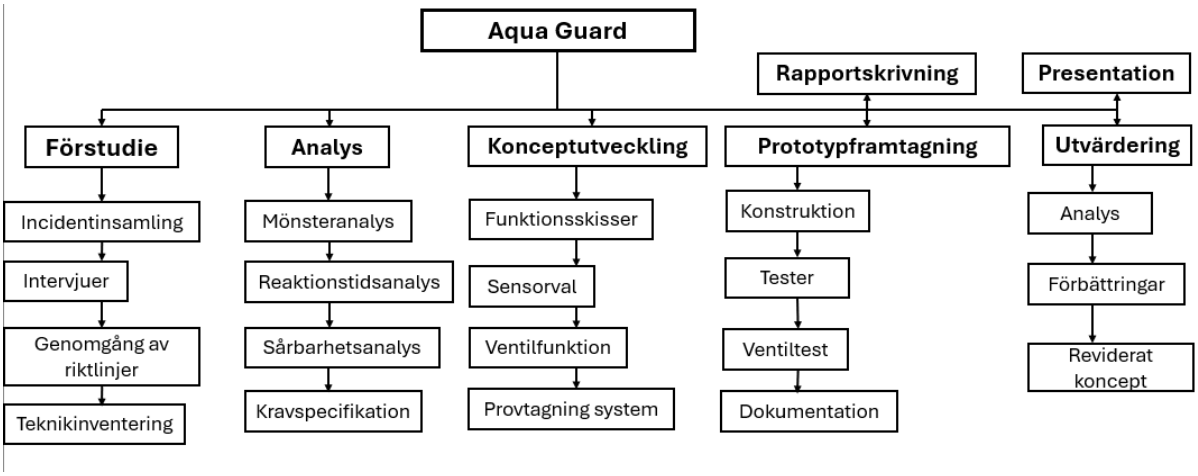
Återställning & lärdomar

10. Hur lång tid tog det innan ni kunde återgå till normal drift?
11. Vilka resurser krävdes (personal, kostnader, samverkan med andra aktörer)?
12. Vad var den största utmaningen under händelsen?
13. Vilka förbättringar har ni identifierat för framtiden?

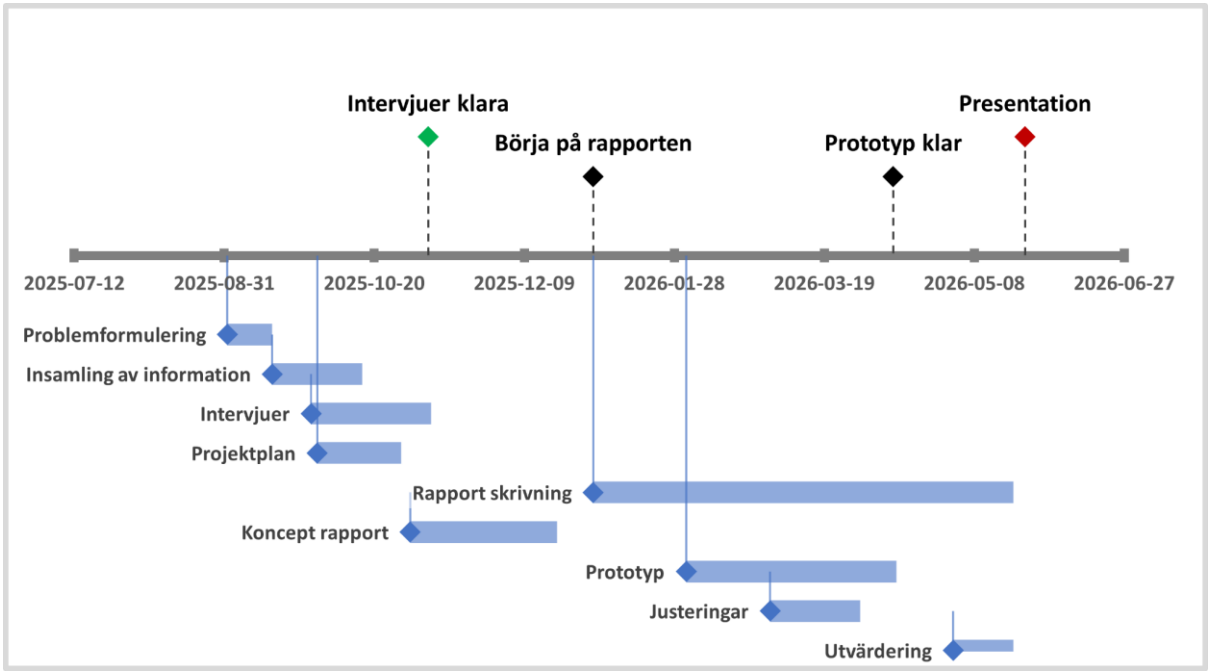
Framåt

- Om ni fick önska, vilken typ av stöd eller lösning skulle göra störst skillnad för er?
- Vad skulle ni vilja se i ett system som automatiskt kan upptäcka intrång och hjälpa er fatta snabba beslut?

Bilaga 3: WBS



Bilaga 4: Gantt-schema



Bilaga 5: Business Model Canvas

Kundfokus

Kundsegment:

- Kommuner
- Statliga VA-bolag
- Privatägda VA-bolag
- Beredskaps Organisationer

Värdeerbjudande:

- Snabbare upptäckt vid intrång
- Minskad reaktionstid vid incidenter
- Ökad säkerhet och robusthet
- Mindre beroende av manuell provtagning
- Bättre beslutsunderlag
- Ekonomisk nytta

Kanaler:

- Direktförsäljning till kommuner/VA-bolag
- Upphandlingar
- Branschmässor
- Test Installationer

Kundrelationer:

- Långsiktiga relationer
- Support och serviceavtal
- Utbildning av driftpersonal
- Installation och integration
- Konsulter
- Underleverantörer

Infrastruktur

Nyckelaktiviteter:

- Produktutveckling

- Testning och validering i verkliga miljöer
- Integration i befintliga system
- Installation
- underhåll och service
- Samarbete med VA-aktörer och myndigheter

Nyckelresurser:

- Teknisk kompetens
- Produktdesign
- Programvara / Styrsystem

Nyckelpartners:

- VA-bolag och kommuner
- Leverantörer
- Konsultbolag
- Myndigheter
- laboratorium

Ekonomi

Intäktsströmmar:

- Försäljning av produkt / system
- Service och underhållsavtal
- Abonnemang modell

Kostnadsstruktur:

- Produktutveckling
- Testning
- Produktion av hårdvara
- Installation och integration
- Personal
- Underhåll och drift
- Marknadsföring och försäljning

Bilaga 6: Litteraturstudie

Val av provtagningsmetod vid incidenter i dricksvattensystem:
En jämförelseanalys av realtidsövervakning och laboratorium baserad provtagning

Författare: Pontus Fröjd, Egon Lindqvist
Utvecklingsingenjör VT 2026, Produktion och produktionsorganisation 7,5 hp

Nyckelord: *Operations Management, processdesign, dricksvattensystem, realtidsövervakning, laboratorium baserad provtagning, kemisk fingerprinting.*

Sammanfattning: Dricksvattenförsörjning är en samhällskritisk verksamhet där snabba och tillförlitliga beslut är avgörande vid misstänkta incidenter. Denna studie jämför två produktionsupplägg för informationsinsamling: realtidsövervakning baserad på IoT och laboratorium baserad provtagning genom kemisk fingerprinting. Genom en analys av vetenskapliga källor visas att realtidsövervakning erbjuder överlägsen hastighet och kan reducera hälsokonsekvenser med upp till 70 % (Janke et al., 2006), medan laboratorieanalys ger den analytiska precision som krävs för legal verifiering (May et al., 2026). Studien visar vidare att vattenreservoarerna anisotropa egenskaper påverkar hur övervakningssystem bör utformas (Omidi et al., 2026). Resultaten indikerar att en integrerad processdesign där realtidsdata kombineras med laboratorium baserad analys ger högst resiliens och beslutsstöd i kommunala VA-system.

1. Introduktion

Dricksvattenförsörjning utgör en fundamental del av samhällets infrastruktur där extremt höga krav ställs på kvalitet och tillförlitlighet. Inom ramen för Operations Management kan dricksvatten ses som en kontinuerlig produktionsprocess där råvara (råvatten) transformeras till en färdig produkt som måste möta strikta säkerhetskrav dygnet runt. Vid misstänkta incidenter, såsom kontaminering eller sabotage, blir provtagningsprocessen den centrala länken där rådata omvandlas till kritiska beslutsunderlag för åtgärder som avstängning av ledningsnät eller kokningsrekommendationer.

Traditionellt har övervakning vilat på manuell, laboratorium baserad provtagning. Denna metod begränsas dock av sin episodiska karaktär och de inneboende tidsfördröjningarna mellan provtagning och analysresultat. Forhad et al. (2024) belyser att denna fördröjning kan påverka möjligheten att identifiera kontaminering i ett tidigt skede och därmed försvåra snabba åtgärder.

Samtidigt har moderna realtidssystem baserade på Internet of Things (IoT) skapat nya möjligheter att kontinuerligt övervaka parametrar som pH, temperatur och löst syre med minimala felmarginaler. Dessa system möjliggör en mer dynamisk övervakning där förändringar i vattenkvalitet kan identifieras i realtid (Forhad et al., 2024).

En ytterligare komplexitet i dricksvattensystem är att vatten inte beter sig homogent. Omidi et al. (2026) visar att vatten i reservoarer uppvisar anisotropa egenskaper, vilket innebär att föroreningar sprids olika beroende på djup, temperatur och strömningsförhållanden. Detta medför att

provtagningsstrategier måste utformas med hänsyn till både spatial och temporal variation för att säkerställa representativa mätningar.

Janke et al. (2006) betonar att traditionella provtagningsstrategier ofta är anpassade för rutinövervakning snarare än akuta incidenter. Detta innebär att det finns ett behov av att utveckla mer responsiva och flexibla övervakningssystem som kan hantera plötsliga förändringar i vattenkvalitet.

2. Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna studie är att jämföra realtidsbaserad vattenövervakning och laboratorium baserad provtagning vid incidenter i dricksvattensystem ur ett Operations Management-perspektiv. Fokus ligger på reaktionstid, tillförlitlighet, kostnad och organisatorisk implementerbarhet i kommunala VA-system.
Följande forskningsfrågor vägleder arbetet:

1. Hur skiljer sig realtidsövervakning och laboratorium baserad provtagning åt som processupplägg i dricksvattensystem?
2. Hur påverkar dessa strategier effektivitet, tillförlitlighet och responstid vid incidenthantering?
3. Vilket processupplägg framstår som mest lämpligt i miljöer där snabbhet, precision (genom fingerprinting) och kostnad måste balanseras?

3. Metod

Studien baseras på en systematisk litteraturanalys med syfte att jämföra två olika processupplägg för informationsinsamling i dricksvattensystem: realtidsövervakning och laboratoriebaserad provtagning. Litteraturen har valts ut genom sökningar i vetenskapliga databaser såsom Scopus, Web of Science, ScienceDirect och Google Scholar. Sökord som användes inkluderade *“water quality monitoring”, “real-time monitoring”, “laboratory analysis”, “fingerprinting”, “drinking water contamination”* samt *“IoT water systems”*.

Urvalet begränsades till peer-reviewed artiklar publicerade på engelska mellan 2000 och 2026, med fokus på studier som behandlar övervakning av vattenkvalitet i samband med incidenter eller risk för kontaminering. Initialt identifierades ett större antal relevanta artiklar, vilka därefter filtrerades utifrån relevans för studiens forskningsfrågor. Slutligen valdes ett mindre antal centrala källor som tillsammans representerar både tekniska, analytiska och systemorienterade perspektiv.

Analysen genomfördes genom en tematisk jämförelse där respektive metod utvärderades utifrån centrala prestationsmål inom Operations Management: hastighet, kvalitet, tillförlitlighet, flexibilitet och kostnad (Slack & Brandon-Jones, 2019). Utöver dessa dimensioner inkluderades även aspekter såsom datakvalitet, systemintegration och organisatorisk implementerbarhet.

För att möjliggöra en strukturerad jämförelse operationaliserades dessa dimensioner till konkreta analyskriterier. Realtidsövervakning analyserades utifrån dess kontinuerliga datainsamling, responstid och systemarkitektur, medan laboratoriebaserad provtagning analyserades med fokus på analytisk precision, reproducerbarhet och rättssäkerhet. Jämförelsen genomfördes genom att identifiera återkommande mönster i litteraturen och relatera dessa till hur respektive metod presterar i praktiska tillämpningar vid incidenthantering.

4. Teoretisk referensram

Inom Operations Management definieras processdesign som organiseringen av resurser och informationsflöden för att skapa ett önskat utfall med hög effektivitet. Enligt Slack och Brandon-Jones (2019) mäts ett produktionssystems prestation utifrån kvalitet, hastighet, pålitlighet, flexibilitet och kostnad.

Provtagning i dricksvattensystem kan förstås som en informationsproducerande process där rådata omvandlas till beslutsunderlag. Laboratoriebaserad provtagning representerar en sekventiell och standardiserad process med hög kvalitetssäkring men begränsad hastighet. Realtidsövervakning representerar istället en kontinuerlig process där data genereras löpande och möjliggör snabb respons.

Inom Lean-filosofin betraktas väntetid som en form av slöseri, vilket innebär att system med kortare ledtider har en teoretisk fördel (Slack & Brandon-Jones, 2019). Realtidsövervakning kan därmed ses som en processdesign som minimerar slöseri genom att reducera tiden mellan händelse och upptäckt. Samtidigt framhåller May et al. (2026) att analysresultat måste uppfylla krav på robusthet och reproducerbarhet, särskilt när de används i juridiska sammanhang. Detta innebär att laboratoriebaserad analys har en viktig funktion i att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet.

Omidi et al. (2026) introducerar ett ytterligare perspektiv genom att visa att vattenkvalitet måste analyseras som ett spatiotemporalt fenomen. Genom användning av Bayesian Maximum Entropy kan olika typer av data kombineras för att skapa en mer tillförlitlig representation av verkligheten. Vidare kan begreppet processintegration appliceras, där olika informationsflöden samverkar inom ett system. Detta innebär att realtidsdata och laboratoriedata inte bör betraktas som separata, utan som delar av ett integrerat beslutsstödssystem (Slack & Brandon-Jones, 2019).

5. Resultat

5.1 Realtidsbaserad analys

Utöver snabb detektion visar litteraturen att realtidsövervakning även möjliggör kontinuerlig trendanalys och identifiering av avvikelser över tid. Forhad et al. (2024) beskriver hur IoT-baserade system kan integreras med molnbaserade plattformar för att analysera historiska och aktuella data parallellt, vilket förbättrar möjligheten att upptäcka gradvisa förändringar i vattenkvalitet.

Janke et al. (2006) visar att denna kontinuitet i datainsamling inte enbart reducerar responstiden, utan även ökar sannolikheten att upptäcka kontaminering i tidiga skeden. Detta är särskilt relevant i distributionssystem där föroreningar snabbt kan spridas över stora områden. Vidare framhåller Zang et al. (2026) att teknologier såsom akustisk telemetri kan möjliggöra realtidsövervakning även i miljöer där traditionella sensorer har begränsad funktionalitet. Detta breddar användningsområdet för realtidssystem och ökar deras operativa flexibilitet.

Trots dessa fördelar betonas att sensordata ofta är begränsade till specifika parametrar och därmed inte kan ge en fullständig kemisk analys av vattnet (May et al., 2026). Detta innebär att realtidssystem främst fungerar som indikatorer på avvikelser snarare än verktyg för detaljerad identifiering.

5.2 Laboratorium Baserad provtagning och Fingerprinting

Laboratoriebaserad analys kännetecknas av hög analytisk precision och möjligheten att identifiera komplexa kemiska sammansättningar. May et al. (2026) beskriver hur fingerprinting-metoder kan separera överlappande kemiska signaler och därigenom identifiera specifika föroreningskällor.

En central egenskap hos dessa metoder är deras förmåga att uppfylla krav på robusthet och reproducerbarhet, vilket är avgörande i situationer där analysresultat används som beslutsunderlag i juridiska eller regulatoriska sammanhang (May et al., 2026). Detta skiljer laboratoriebaserad analys från realtidssystem, där datakvaliteten kan påverkas av sensor drift och externa faktorer.

Omidi et al. (2026) visar att optimering av provtagningsstrategier i större vattenreservoarer kräver en avvägning mellan spatial täckning och kostnad. Genom att använda modeller såsom Bayesian Maximum Entropy (BME) kan både exakta mätdata och osäkra uppskattningar integreras, vilket förbättrar den totala precisionen i analysen. Samtidigt innebär den laboratoriebaserade processen en inneboende tidsfördröjning, vilket begränsar dess användbarhet vid akuta incidenter (Janke et al., 2006). Detta understryker metodens roll som ett kompletterande snarare än primärt verktyg vid snabb incidenthantering.

5.3 Rumslig och tidsmässig variation i vattenkvalitet

En central aspekt som påverkar effektiviteten i provtagningsstrategier är variationen i vattenkvalitet över tid och rum. Omidi et al. (2026) visar att anisotropi i vattenreservoarer innebär att föroreningar inte sprids jämnt, vilket skapar utmaningar för både realtidsövervakning och laboratoriebaserad provtagning.

Realtidssystem erbjuder hög temporal upplösning genom kontinuerlig datainsamling, vilket gör det möjligt att identifiera snabba förändringar i vattenkvalitet (Forhad et al., 2024). Däremot är systemets effektivitet beroende av sensornätverkets utformning och placering (Janke et al., 2006). Laboratoriebaserad provtagning erbjuder hög precision i enskilda mätpunkter, men med begränsad frekvens. Detta innebär att snabba förändringar kan förbli oupptäckta mellan provtagningstillfällen.

Omidi et al. (2026) visar att kombinationen av olika datakällor kan minska osäkerheter och förbättra den övergripande analysens tillförlitlighet.

5.4 Implementering och organisatoriska aspekter

Utöver de tekniska skillnaderna mellan realtidsövervakning och laboratoriebaserad provtagning framhäver litteraturen vikten av organisatoriska faktorer vid implementering av övervakningssystem. Enligt Janke et al. (2006) är effektiviteten i ett varningssystem inte enbart beroende av teknisk kapacitet, utan även av hur snabbt organisationen kan tolka och agera på den information som genereras.

Forhad et al. (2024) beskriver hur IoT-baserade system möjliggör kontinuerlig datainsamling och automatiserad larmhantering. Dessa system kräver dock en infrastruktur som kan hantera stora

datamängder samt personal med kompetens att tolka realtidsdata. Utan denna kapacitet riskerar systemet att generera information som inte omsätts i praktiska åtgärder.

Vid implementering av laboratoriebaserade metoder betonas istället behovet av standardiserade procedurer och kvalitetssäkring. May et al. (2026) framhåller att fingerprinting-metoder måste uppfylla krav på robusthet, reproducerbarhet och spårbarhet för att kunna användas i forensiska sammanhang. Detta innebär att laboratorieprocesser ofta är mer resurskrävande och kräver specialiserad kompetens.

Omidi et al. (2026) visar att utformningen av övervakningssystem även påverkas av geografiska och hydrologiska förhållanden. Detta innebär att implementering inte kan standardiseras fullt ut, utan måste anpassas efter lokala förutsättningar, särskilt i system med komplexa flödesmönster.

Sammantaget visar litteraturen att implementering av övervakningssystem kräver en kombination av tekniska lösningar och organisatorisk kapacitet. Både realtidsövervakning och laboratoriebaserad provtagning ställer olika krav på resurser, kompetens och systemintegration.

5.5 Sammanfattande jämförelse

Utifrån litteraturen framträder tydliga skillnader mellan realtidsövervakning och laboratoriebaserad provtagning när de analyseras utifrån Operations Managements prestationsmål.

Realtidsövervakning uppvisar hög prestation inom hastighet och flexibilitet, då kontinuerlig datainsamling möjliggör omedelbar detektion av avvikelser. Detta reducerar ledtider i informationsflödet och möjliggör snabbare beslutsfattande vid incidenter. Samtidigt är datan ofta begränsad till ett antal indikatorparametrar, vilket innebär att metodens analytiska djup är begränsat.

Laboratoriebaserad provtagning uppvisar istället hög prestation inom kvalitet och tillförlitlighet. Genom avancerade analysmetoder, såsom kemisk fingerprinting, kan komplexa kontaminanter identifieras med hög precision. Detta gör metoden särskilt viktig i situationer där analysresultat måste vara juridiskt hållbara. Nackdelen är dock den tidsfördröjning som uppstår mellan provtagning och färdigt analysresultat, vilket begränsar metodens användbarhet i akuta situationer.

Ur ett systemperspektiv indikerar resultaten att metoderna inte bör betraktas som substitut, utan som komplementära processer. Realtidsövervakning fungerar som ett tidigt varningssystem som optimerar hastighet, medan laboratoriebaserad analys fungerar som ett verifieringssystem som säkerställer kvalitet. Denna kombination möjliggör en mer balanserad processdesign där flera prestationsmål kan uppfyllas simultant.

För att systematiskt tydliggöra skillnaderna mellan realtidsövervakning och laboratoriebaserad provtagning presenteras nedan en jämförande analys baserad på centrala prestationsmål inom Operations Management.

Dimension	Realtidsövervakning (IoT-baserad)	Laboratoriebaserad provtagning (fingerprinting)
Processdesign	Kontinuerlig, automatiserad datainsamling i realtid	Sekventiell, manuell provtagning följt av analys

Hastighet (Speed)	Mycket hög – möjliggör omedelbar detektion av avvikelser	Låg – tidsfördröjning mellan provtagning och analysresultat
Kvalitet (Quality)	Begränsad – baseras på indikatorparametrar (t.ex. pH, temperatur)	Mycket hög – detaljerad kemisk analys och identifiering av kontaminanter
Tillförlitlighet (Dependability)	Medelhög – beroende av sensorns noggrannhet och kalibrering	Hög – reproducerbara och verifierbara analysresultat
Flexibilitet (Flexibility)	Hög – kan anpassas och skalas genom sensornätverk	Låg – kräver fysisk provtagning och laboratorieresurser
Kostnad (Cost)	Initialt hög investering, men låg driftkostnad per mätning	Löpande kostnader per prov (personal, transport, analys)
Responstid vid incident	Omedelbar – möjliggör tidig varning	Fördröjd – används främst för verifiering efter upptäckt
Datakaraktär	Kontinuerlig tidsserie (hög temporal upplösning)	Diskreta datapunkter (hög analytisk upplösning)
Analytisk förmåga	Identifierar avvikelser men ej specifika ämnen	Identifierar specifika kontaminanter (fingerprinting)
Systemintegration	Hög – kan integreras i SCADA och automatiserade system	Begränsad – kräver extern analys och manuell hantering
Organisatoriska krav	Kräver teknisk kompetens och datahantering	Kräver laboratoriekompetens och standardiserade rutiner
Roll i systemet	Tidig detektion och övervakning	Verifiering och fördjupad analys
Begränsningar	Risk för falska larm och begränsad kemisk information	Tidsfördröjning och hög resursåtgång
Styrkor	Snabbhet, kontinuitet, proaktivitet	Precision, tillförlitlighet, rättssäkerhet

6. Analys och diskussion

Analysen visar att realtidsövervakning och laboratoriebaserad provtagning representerar två fundamentalt olika processdesigner inom dricksvattensystem. Realtidsövervakning kan klassificeras som en kontinuerlig process med fokus på att minimera ledtider i informationsflödet, vilket enligt Operations Management-teori är avgörande för att uppnå hög hastighet och flexibilitet. Detta innebär att systemet snabbt kan identifiera avvikelser och därmed reducera konsekvenserna av en incident.

Laboratoriebaserad provtagning representerar istället en sekventiell och kvalitetssäkrad process där fokus ligger på precision och tillförlitlighet. Denna typ av processdesign är särskilt viktig i situationer där beslut måste baseras på verifierad och reproducerbar data, exempelvis vid regulatoriska eller juridiska bedömningar.

Forskningsfråga 1 besvaras genom att realtidsövervakning och laboratoriebaserad provtagning skiljer sig åt främst i hur informationsflödet organiseras. Realtidssystem genererar kontinuerlig data, medan laboratoriebaserade system producerar diskreta datapunkter med hög analytisk kvalitet.

Forskningsfråga 2 besvaras genom att realtidsövervakning förbättrar effektivitet och responstid, medan laboratoriebaserad analys stärker tillförlitlighet och beslutskvalitet. Detta innebär att respektive metod optimerar olika prestationsmål snarare än att konkurrera direkt.

Forskningsfråga 3 besvaras genom att det mest lämpliga processupplägget är en integrerad lösning där realtidsövervakning används för snabb detektion och laboratoriebaserad analys används för verifiering. En sådan hybridmodell möjliggör en balansering mellan hastighet, precision och kostnad, vilket är centralt inom Operations Management.

Vidare visar analysen att systemets effektivitet inte enbart beror på tekniska lösningar, utan även på organisatorisk kapacitet. Realtidssystem kräver exempelvis att organisationen har förmåga att tolka och agera på stora datamängder, medan laboratoriebaserade system kräver etablerade rutiner och specialistkompetens. Detta innebär att implementering av ett integrerat system även innebär organisatoriska förändringar.

Sammanfattningsvis visar analysen att en integrerad processdesign, där realtidsdata och laboratoriedata samverkar, ger det mest robusta beslutsstödet vid incidenter i dricksvattensystem. Detta ligger i linje med centrala principer inom Operations Management där olika processer kombineras för att optimera flera prestationsmål samtidigt.

7. Slutsats

Studien konkluderar att realtidsövervakning är det mest effektiva verktyget för tidig varning och begränsning av hälsoeffekter vid vattenincidenter. Laboratoriebaserad provtagning genom metoder som fingerprinting förblir dock en oumbärlig del av processdesignen för att säkerställa analytisk precision och legal tillförlitlighet. En optimal övervakningsstrategi kräver inte bara tekniska investeringar i IoT-sensorer utan även en organisatorisk förmåga att snabbt transformera larm data till effektiva åtgärder. Resiliens i dricksvattensystem uppnås bäst genom en synkroniserad process där teknisk automation och mänsklig expertis samverkar för att möta både hastighets- och kvalitetsmål.

8. Referenser

Vetenskapliga artiklar:

- Forhad, H.M., et al. (2024). *IoT based real-time water quality monitoring system in water treatment plants (WTPs)*. Tidskrift: Heliyon. Länk: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40746
- Janke, R., et al. (2006). *Comparison of Physical Sampling and Real-Time Monitoring Strategies for Designing a Contamination Warning System in a Drinking Water Distribution System*. Tidskrift: Journal of Water Resources

Planning and Management.. Länk: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2006)132:4(310)
- May, R., et al. (2026). *Revisiting overlapped fingerprint separation methods and their key requirements for forensic systems*. Tidskrift: Forensic Science International: Reports.. Länk: https://doi.org/10.1016/j.fsir.2026.100464
- Omidi, F., et al. (2026). *Optimizing the spatiotemporal configuration of water quality monitoring networks in reservoirs using anisotropic Bayesian maximum entropy method*. Tidskrift: Journal of Contaminant Hydrology.. Länk: https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2026.104897
- Zang, X., et al. (2026). *Acoustic data telemetry for real-time downhole monitoring: results from a laboratory study*. Tidskrift: Next Research.. Länk: https://doi.org/10.1016/j.nexres.2025.101101

Kurslitteratur:

- Slack, N. & Brandon-Jones, A. (2019). *Operations Management*. 9th Edition. Pearson.

Bilaga 7: Ekonomisk analys

EKONOMISK ANALYS

1 Syfte

Syftet med den ekonomiska analysen är att kvantifiera kostnader relaterade till incidenter i dricksvattenförsörjningen samt att jämföra dessa med investeringskostnaden för den föreslagna tekniska lösningen. Analysen syftar till att synliggöra både direkta kostnader för VA-huvudmannen och indirekta samhällsekonomiska konsekvenser, i syfte att bedöma investeringens ekonomiska rimlighet ur ett bredare samhällsperspektiv.

Störningar i vattenförsörjningen betraktas som särskilt allvarliga eftersom de påverkar samhällsviktig infrastruktur och ett stort antal aktörer samtidigt. Nationella analyser visar att ekonomiska konsekvenser av störningar i dricksvattenförsörjningen ofta är omfattande och sträcker sig långt utanför VA-organisationens egen budgetram, vilket motiverar en helhetssyn vid investeringsbedömningar (Svenskt Vatten, 2018). Genom att analysera kostnadsbilden vid kokningsrekommendationer efter misstänkt kontaminering kan den ekonomiska påverkan konkretiseras och jämföras med kostnaden för förebyggande tekniska åtgärder.

Analysen genomförs ur två perspektiv:

- VA-organisationens perspektiv, där fokus ligger på direkta kostnader såsom provtagning, personalinsatser, tekniska åtgärder och externa tjänster.

- Samhällsekonomiskt perspektiv, där även hushållens tidsförlust, produktionsbortfall inom näringsliv samt påverkan på offentlig verksamhet inkluderas.

Syftet är inte att fastställa exakta kostnader för en specifik kommun, utan att genom scenariometodik skapa en rimlig och transparent uppskattning av ekonomisk påverkan vid en vattenincident.

2 Avgränsningar

Den ekonomiska analysen avgränsas till incidenter som leder till kokningsrekommendation till följd av misstänkt eller konstaterad kontaminering i en vattenreservoar. Analysen omfattar en tidsperiod om tio dagar samt en kommunstorlek om cirka 15 000 invånare, vilket motsvarar en mindre till medelstor svensk kommun.

Endast monetärt kvantifierbara kostnader inkluderas i beräkningarna. Långsiktiga effekter såsom minskat förtroende för dricksvattenförsörjningen, politiska konsekvenser eller varumärkespåverkan behandlas kvalitativt men inkluderas inte i den monetära sammanställningen. Detta är förenligt med etablerad metodik för samhällsekonomiska kostnadsanalyser av störningar i samhällsviktig infrastruktur (Svenskt Vatten, 2018).

Samhällsekonomiska kostnader baseras delvis på schablonvärden och scenarioberäkningar från tidigare nationella studier. Dessa värden skalas proportionellt utifrån antal invånare och incidentens varaktighet. Exakta lokala variationer beaktas inte, då analysen syftar till att ge en generell uppskattning inom rimliga intervall.

Analysen inkluderar inte extremfall såsom omfattande smittspridning med sjukdomsutbrott, utan fokuserar på störningar som primärt medför kokningsrekommendation och operativa insatser i vattenförsörjningssystemet. Sådana incidenter hanteras vanligtvis inom ramen för befintliga beredskapsrutiner och regleras av nationella föreskrifter om dricksvattenkvalitet och säkerhet (Livsmedelsverket, 2022).

3 Metod

3.2 Datakällor

Den ekonomiska analysen baseras på en kombination av empiriska fallstudier, branschrapporter, myndighetsdokument, tekniska riktlinjer samt leverantörsuppgifter.

Följande datakällor har använts:

- Dokumenterade kostnadsuppgifter från verkliga incidenter i svenska kommuner, insamlade genom intervjuer med VA-organisationer som drabbats av störningar.

- Nationella branschrapporter som tillhandahåller schablonberäkningar för samhällsekonomiska konsekvenser vid störningar i dricksvattenförsörjningen (Svenskt Vatten, 2018).

- Tekniska riktlinjer och handböcker för VA-infrastruktur som beskriver driftförutsättningar, systemuppbyggnad och operativa åtgärder vid störningar (Nacka vatten och avfall, 2023).

- Myndighetsföreskrifter avseende dricksvattenkvalitet, säkerhetskrav och provtagningsrutiner, vilka reglerar hur incidenter ska hanteras (Livsmedelsverket, 2022).

- Rapporter om hydraulisk modellering och systemanalys som används för planering och konsekvensbedömning i vattenförsörjningssystem (Svenskt Vatten Utveckling, 2021).

- Leverantörsdokumentation för automatiserade system för realtidsövervakning av vattenkvalitet, vilka beskriver tekniska lösningar för kontinuerlig mätning och larmhantering (Bürkert, 2023).

- Kommunala ekonomiska underlag som belyser hur driftkostnader och investeringar påverkar VA-organisationers budgetramar (Kommunal årsredovisning, 2024).

- Egen sammanställning och bearbetning av ovanstående data.

De empiriska fallen används primärt för att fastställa realistiska intervall för direkta VA-kostnader, medan nationella kostnadsmodeller ligger till grund för uppskattning av samhällsekonomiska effekter. Kombinationen av praktiska erfarenheter, tekniska riktlinjer och nationella modeller möjliggör en mer robust och tillämpbar analys.

Beräkningsprincip

Direkta kostnader baseras på empiriska belopp från dokumenterade incidenter och intervjuer med svenska VA-aktörer. För att hantera variation mellan kommuner och incidenters omfattning används ett intervallbaserat angreppssätt med tre nivåer: låg, bas och hög.

Samhällsekonomiska kostnader beräknas genom skalning av kostnad per invånare och tidsenhet. Skalningen utgår från följande parametrar:

- antal berörda invånare

- incidentens varaktighet i dagar

Den generella beräkningsprincipen uttrycks som:

$$\text{Samhällskostnad} \approx (\text{kostnad per invånare och vecka}) \times \text{antal invånare} \times (\text{antal dagar} / 7)$$

Schablonbaserade uppskattningar av detta slag är vanligt förekommande i nationella analyser av samhällsekonomiska konsekvenser vid störningar i samhällsviktig infrastruktur (Svenskt Vatten, 2018). För att minska påverkan av osäkerheter genomförs scenarioberäkningar där centrala parametrar varieras, vilket möjliggör en känslighetsanalys och ger en mer robust bedömning av investeringens ekonomiska relevans.

4 Kostnader vid incident

Direkta VA-kostnader

Direkta kostnader avser de ekonomiska konsekvenser som belastar VA-huvudmannen i samband med en kokningsrekommendation. Under en period om tio dagar uppstår kostnader kopplade till utökad provtagning, personalinsatser, tekniska åtgärder i ledningsnätet samt externa tjänster och ersättningar till abonnenter.

Empiriska uppgifter från intervjuer med svenska VA-organisationer visar att övertidsarbete, laboratorieanalyser, spolningsinsatser och administrativa åtgärder utgör centrala kostnadsdrivare vid incidenthantering. Kostnaderna varierar beroende på incidentens omfattning, men flera fall visar att personalkostnader ofta är den största enskilda posten (Intervjuer med VA-aktörer, 2026).

Operativa insatser såsom spolning av ledningsnät, tryckkontroller och teknisk felsökning kräver betydande resurser och regleras av etablerade tekniska rutiner för drift och underhåll av VA-anläggningar (Nacka vatten och avfall, 2023). Vidare ställer nationella föreskrifter krav på omfattande provtagning och laboratorieanalyser vid misstanke om kontaminering, vilket ytterligare ökar kostnadsnivån (Livsmedelsverket, 2022).

Post	Kostnad
Personalkostnad	150 000 kr
Provtagning och analyser	60 000 kr
Spolning och tekniska åtgärder	40 000 kr
Köpta tjänster	30 000 kr
Ersättningar och engångsmaterial	20 000 kr
Total direkt Kostnad	**300 000 kr**

Samhällsekonomiska kostnader

Utöver VA-huvudmannens direkta kostnader uppstår omfattande indirekta samhällsekonomiska konsekvenser. Dessa påverkar hushåll, näringsliv och offentliga verksamheter genom tidsförlust, produktionsbortfall och ökade hanteringskostnader.

Nationella analyser visar att indirekta kostnader ofta dominerar vid störningar i samhällsviktig infrastruktur, eftersom flera samhällssektorer påverkas samtidigt och följdeffekter uppstår i flera led (Svenskt Vatten, 2018). Hushåll påverkas genom ökad tidsåtgång för att hantera vattenförsörjningen, näringslivet genom minskad produktivitet och offentliga verksamheter genom ökade driftkostnader.

Konsekvensernas omfattning påverkas även av systemets tekniska uppbyggnad och hur snabbt incidenter detekteras och avgränsas. Studier visar att förbättrad övervakning och snabbare detektion kan minska spridning och varaktighet, vilket i sin tur reducerar samhällsekonomiska kostnader (Svenskt Vatten Utveckling, 2021). Automatiserade övervakningssystem som möjliggör kontinuerlig

mätning av vattenkvalitet kan därför bidra till att minska konsekvensernas omfattning genom snabbare larm och åtgärder (Bürkert, 2023).

Post	Kostnad
Hushållens tidsförlust	3 200 000 kr
Produktionsbortfall (handel, restaurang, service)	2 000 000 kr
Offentliga verksamheter (skola, vård och omsorg)	800 000 kr
Övriga indirekta kostnader	500 000 kr
Total samhällsekonomisk kostnad	**6 500 000 kr**

5 Total Incidentkostnad

Den sammanlagda ekonomiska påverkan av det analyserade scenariot uppgick till cirka 6,8 miljoner kronor. Av detta utgör de direkta kostnaderna för VA-huvudmannen en mindre andel, medan den samhällsekonomiska påverkan dominerar.

Analysen visar att merparten av den ekonomiska konsekvensen uppstår utanför VA-organisationens egen budget. De direkta kostnaderna är relativt begränsade i förhållande till den totala påverkan, medan indirekta effekter – såsom hushållens tidsförlust och produktionsbortfall inom näringsliv och offentlig verksamhet – genererar betydande samhällsekonomiska kostnader. Detta mönster överensstämmer med nationella studier av störningar i kritisk infrastruktur (Svenskt Vatten, 2018).

Ur ett investeringsperspektiv innebär detta att beslut som enbart baseras på intern VA-ekonomi riskerar att underskatta den faktiska samhällsekonomiska nyttan av förebyggande åtgärder. Kommunala ekonomiska analyser visar att investeringar i robust infrastruktur ofta motiveras av minskad riskexponering snarare än direkta besparingar i driftbudget (Kommunal årsredovisning, 2024).

6 Investeringskostnad för föreslagen lösning

Den föreslagna tekniska lösningen syftar till att möjliggöra snabbare detektion och avgränsning av avvikelser i vattenreservoarer genom automatiserad styrning och provtagning i samband med intrång eller larm. Systemet bygger på mekaniska komponenter, automationsutrustning och integration i befintliga styrsystem för VA-anläggningar.

Tekniska riktlinjer för VA-anläggningar visar att automatiserade system kan integreras i befintliga styr miljöer för att förbättra driftsäkerheten och minska sårbarheten vid störningar (Nacka vatten och avfall, 2023). Realtidsövervakning möjliggör kontinuerlig mätning av centrala parametrar såsom turbiditet, klorhalt och pH, vilket förbättrar förutsättningarna för snabb detektion av avvikelser (Bürkert, 2023).

Investeringskostnaden omfattar ventil med elektriskt manöverdon, PLC-baserat styrsystem, installation, integration i SCADA-system samt projektrelaterade kostnader såsom projektering och

testning. Kommunala ekonomiska underlag visar att liknande investeringar normalt finansieras som långsiktiga infrastrukturåtgärder med fokus på riskreduktion snarare än kortsiktig kostnadsbesparing (Kommunal årsredovisning, 2024).

Post	Kostnad
Ventil med motor	150 000 kr
PLC-system	120 000 kr
Installation och driftsättning	40 000 kr
Integration i SCADA	50 000 kr
Provtagnings-modul	25 000 kr
Projektering, dokumentation och test	40 000 kr
Total investeringskostnad	**425 000 kr**

7 Riskbaserad ekonomisk analys

Eftersom incidenter i dricksvattenförsörjningen är osäkra och inte inträffar regelbundet är det mer relevant att analysera investeringen utifrån förväntad riskkostnad snarare än historisk incidentfrekvens. Analysen baseras därför på principen om förväntad årlig kostnad (*Expected Annual Loss*, EAL), där sannolikhet och konsekvens vägs samman enligt etablerade riskhanteringsprinciper för samhällsviktig infrastruktur (Svenskt Vatten, 2018).

Den förväntade årliga kostnaden uttrycks som:

EAL = Sannolikhet × Konsekvens

Förväntad årlig riskkostnad

Om den årliga sannolikheten för en incident av denna typ antas vara :

- 5 % (1 gång på 20 år) 0,05 × 6 800 000 ≈ 340 000 kr/år
- 10 % (1 gång på 10 år) 0,10 × 6 800 000 ≈ 680 000 kr/år
- 20 % (1 gång på 5 år) 0,20 × 6 800 000 ≈ 1 360 000 kr/år

Detta innebär att även vid låg incidentfrekvens genererar risken en betydande årlig samhällsekonomisk exponering. Nationella analyser visar att betydande resurser årligen läggs på förebyggande arbete inom samhällsviktig infrastruktur, vilket understryker vikten av riskreducerande åtgärder

Riskreducerande effekt av investering

Den föreslagna tekniska lösningen syftar till att:

- Förkorta detektionstid
- Möjliggöra snabb avgränsning
- Begränsa geografisk spridning
- Reducera incidentens varaktighet

Även vid relativt låg sannolikhet genererar incidenter betydande samhällsekonomisk exponering. Detta beror på att vattenförsörjningssystem är kritiska infrastrukturer där störningar får spridningseffekter i flera samhällssektorer samtidigt (Svenskt Vatten, 2018).

Den föreslagna tekniska lösningen syftar till att reducera både sannolikheten för incidenter och omfattningen av deras konsekvenser genom snabbare detektion, effektivare avgränsning och minskad spridning av potentiellt förorenat vatten. Hydraulisk modellering av vattenförsörjningssystem visar att snabb isolering och begränsning av flöden kan minska geografisk spridning och därmed de samhällsekonomiska konsekvenserna (Svenskt Vatten Utveckling, 2021).

Vidare visar tekniska studier att automatiserad övervakning av vattenkvalitet möjliggör kontinuerlig datainsamling och snabbare larmhantering jämfört med traditionell manuell provtagning, vilket reducerar tiden mellan avvikelse och åtgärd (Bürkert, 2023). En minskad detektionstid kan i praktiken reducera incidentens varaktighet och därmed de totala kostnaderna.

Om investeringen antas reducera incidentens konsekvens eller sannolikhet med 30–50 % innebär detta en motsvarande minskning av den förväntade årliga riskkostnaden. Kommunala ekonomiska analyser visar att investeringar som reducerar riskexponering i samhällsviktig infrastruktur ofta är ekonomiskt motiverade även när den direkta driftbesparingen är begränsad (Kommunal årsredovisning, 2024).

Sammantaget visar analysen att även vid låg incidentfrekvens är den förväntade samhällsekonomiska riskexponeringen betydande. Investeringen bör därför bedömas utifrån dess förmåga att reducera långsiktig risk snarare än enbart dess påverkan på kortsiktiga driftkostnader.

8 Känslighetsanalys

Den ekonomiska analysen bygger på antaganden om incidentens varaktighet, antal berörda invånare, kostnadsnivå samt årlig sannolikhet. För att bedöma modellens robusthet analyseras hur resultaten påverkas av variationer i dessa parametrar.

Incidentens längd är en tydligt kostnadsdrivande faktor. En kortare varaktighet reducerar de totala kostnaderna avsevärt, medan en längre incident ger proportionellt ökade ekonomiska konsekvenser. Detta visar att åtgärder som förkortar incidentens varaktighet kan ge betydande ekonomisk effekt även om incidenten inte helt undviks.

Befolkningsstorleken påverkar resultaten proportionellt, vilket innebär att investeringens relativa ekonomiska betydelse ökar i större kommuner där fler invånare påverkas av störningar i vattenförsörjningen. Nationella analyser av infrastruktur störningar visar att samhällsekonomiska konsekvenser växer snabbt med ökande befolkningsunderlag (Svenskt Vatten, 2018).

Variationer i incidentfrekvens påverkar den förväntade årliga riskkostnaden i motsvarande grad. Även vid justeringar av totalkostnaden kvarstår slutsatsen att den potentiella samhällsekonomiska konsekvensen vida överstiger investeringskostnaden. Robusthet Analyser av denna typ rekommenderas i nationella riktlinjer för riskhantering inom samhällsviktig verksamhet (Svenskt Vatten, 2018).

Sammantaget visar känslighetsanalysen att den ekonomiska slutsatsen är robust. Investeringens relevans kvarstår under rimliga variationer i centrala antaganden och är särskilt stark i scenarier med längre varaktighet, större befolkningsunderlag eller återkommande incidentrisk.

9 Osäkerheter

Den ekonomiska analysen bygger delvis på intervjubaserade kostnadsuppgifter och scenarioberäkningar, vilket innebär att resultaten innehåller en viss osäkerhet. Dokumenterade incidenter varierar i omfattning, organisation och lokala förutsättningar, vilket påverkar överförbarheten till det analyserade scenariot.

Empiriska intervjuer med svenska VA-organisationer visar att kostnadsstrukturer varierar beroende på organisationens storlek, teknisk infrastruktur och beredskapsnivå (Intervjuer med VA-aktörer, 2026). Dessa variationer påverkar generaliserbarheten men ger samtidigt en realistisk bild av praktiska konsekvenser vid incidenthantering.

Samhällsekonomiska kostnader baseras på schablonvärden och proportionell skalning utifrån antal invånare och incidentens varaktighet. Faktiska kostnader kan därför avvika beroende på näringslivsstruktur, lokal infrastruktur och organisatorisk beredskap.

Analysen inkluderar inte svårkvantifierade effekter såsom långsiktigt minskat förtroende för dricksvattenförsörjningen, politiska konsekvenser eller påverkan på fastighetsvärden. Dessa faktorer kan i praktiken innebära ytterligare samhällsekonomisk påverkan, vilket även påtalas i nationella analyser av störningar i samhällsviktig infrastruktur (Svenskt Vatten, 2018).

Den riskbaserade analysen bygger vidare på antaganden om incidentfrekvens. Eftersom exakta sannolikheter är svåra att fastställa för enskilda system bör resultaten tolkas som indikativa snarare än prediktiva. Trots detta bedöms analysen ge en rimlig och transparent uppskattning av storleksordningen på den ekonomiska påverkan.

10 Slutsats

Den ekonomiska analysen visar att samhällsekonomiska konsekvenser vid en kokningsrekommendation vida överstiger VA-huvudmannens direkta kostnader. Resultaten tydliggör att vattenincidenter i första hand utgör ett samhällsekonomiskt problem snarare än enbart en intern driftkostnad.

Nationella studier av störningar i samhällsviktig infrastruktur betonar vikten av förebyggande investeringar för att minska ekonomisk exponering och stärka systemens robusthet (Svenskt Vatten, 2018). Resultaten i denna analys ligger i linje med dessa bedömningar.

Den riskbaserade analysen visar vidare att även vid relativt låg incidentfrekvens är den förväntade årliga riskkostnaden betydande. Känslighetsanalysen indikerar att slutsatsen är robust under rimliga variationer i incidentens varaktighet, befolkningsstorlek och kostnadsnivå.

Sammantaget indikerar resultaten att förebyggande tekniska åtgärder kan vara ekonomiskt motiverade, särskilt i system med större befolkningsunderlag eller där incidentrisk inte kan betraktas som försumbar. Investeringen bör därför betraktas som en riskreducerande infrastrukturåtgärd med potential att minska både direkt ekonomisk belastning och bredare samhällsekonomisk exponering.

11 Referenser

Bürkert. (2023). *Online analysis system for water quality monitoring*. Bürkert Fluid Control Systems.

Intervjuer med VA-aktörer. (2026). Personlig kommunikation, februari–mars 2026.

Kommunal årsredovisning. (2024). *Årsredovisning för kommunal VA-verksamhet 2024*.

Livsmedelsverket. (2022). *Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12)*.

Nacka vatten och avfall. (2023). *Teknisk handbok för vatten och avlopp: Teknisk standard för arbete med VA-ledningsnät och VA-anläggningar*.

Svenskt Vatten. (2018). *Samhällskostnader vid störningar i dricksvattenförsörjningen*.

Svenskt Vatten Utveckling. (2021). *Hydraulisk modellering av vattenförsörjningssystem: Metoder för analys och riskbedömning*.

Bilaga 8: Ventilbroschyr från AVK

ROBUST SOLUTIONS FOR COMPLEX INFRASTRUCTURE

Dams and hydropower installations play a pivotal role in modern water infrastructure by offering storage, flood control, irrigation, and sustainable electricity generation.

Managing water and energy resources

Dams and reservoirs help manage scarce and unevenly distributed freshwater resources by storing it and releasing it as required. Hydropower from dams generates a substantial part of the world's renewable energy. Pumped storage schemes play an increasingly critical role as large scale virtual batteries that can store the surplus energy, including that produced by intermittent renewable sources, and release it during periods of peak demand, thereby balancing the electricity grid.

Design considerations

When engineering valve and hydraulic systems for dam and hydropower applications, the following parameters must be carefully considered:

- Max. static and dynamic waterhead
- Required flow rate at max. and min. heads
- Valve/gate size
- Max. valve/gate emergency closure velocity
- Water quality (clean, silt laden, dirty, with rocks and branches, corrosive)
- Actuation requirement
- Site location/accessibility
- Maintenance considerations

Designs often require customization to match project-specific hydraulic profiles, which may involve CFD analysis to ensure performance under operational scenarios.

Engineering and industry expertise

With the increasing demand for resilient water infrastructure and renewable energy, the need for technically advanced, reliable, and efficient valve systems in dams and hydropower stations continues to grow. AVK, leveraging engineering excellence and deep industry expertise, is well-positioned to offer tailored solutions to meet these challenges.



YOUR RELIABLE VALVE PARTNER



The AVK Group offers a comprehensive selection of high-quality discharge, regulation and guard valves of our own manufacture, along with a wide range of other valve types from our own brands and selected trusted partners.

AVK is a recognised brand in the water supply sector, and several of our companies are renowned for their expertise in infrastructure projects involving dams, reservoirs, and hydropower.

Orbinox has a proven track record of delivering tailor-made solutions to a wide range of projects across the globe over the past 40 years. They offer an extensive selection of valves and gates, including fabricated fixed cone discharge valves, bonneted gate valves, radial and roller gates, penstocks, butterfly valves, high-pressure knife gate valves, and tilting disc check valves.

Glenfield contributes with more than a century of expertise in this segment. One of their earliest projects dates back to 1913, with the delivery of a free roller sluice gate for the Olifants River in Pretoria, South Africa.

Today, their highly durable designs are manufactured at our high-tech large valve facility in China, with a product portfolio that includes cast submerged and fixed cone discharge valves, metal seated gate valves, recoil check valves, and automatic control valves.

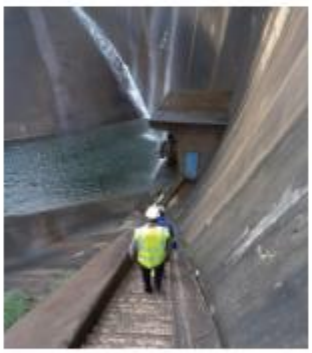
AVK offers our renowned resilient seated gate valves, double eccentric butterfly valves, ball float valves, air valves and dismantling joints complementing the range and offering proven reliability and performance across demanding applications.

AC.MO adds a wide selection of needle valves, which are particularly well-suited for control and discharge functions, further strengthening the AVK Group's wide product range for dams, reservoirs, and hydropower.

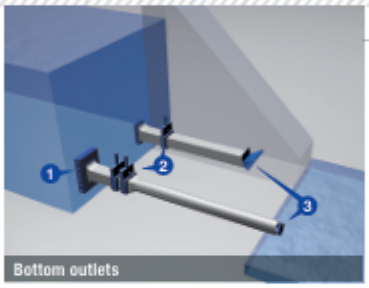






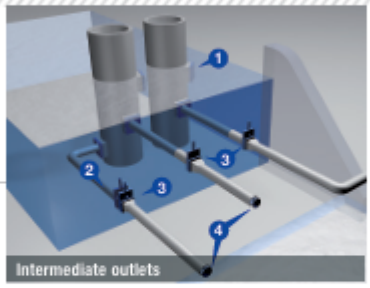


APPLICATION MATRIX
VALVE TYPES



Bottom outlets

1 Intake gate
2 Guard valve
3 Discharge valve



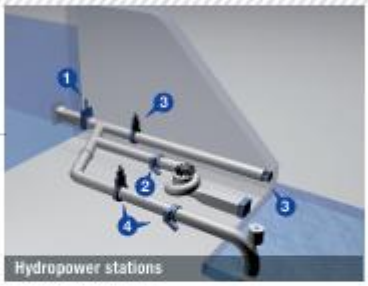
Intermediate outlets

1 Intake gate
2 Intake gate
3 Guard valve
4 Control / discharge valve

	Bonneted gate valve	Radial gate	Roller gate	Stop log	Penstock / sluice gate	Fixed cone discharge valve	Submerged discharge valve
Bottom outlets							
Intake gate			●				
Guard valve	●						
Discharge valve		●				●	●
Intermediate outlets & spillways							
Intake tower							
Intake gate			●				
Intermediate outlet							
Intake gate			●				
Guard valve	●						
Control / discharge valve		●				●	●
Spillways & canals							
Spillway							
Gate		●	●	●	●		
Canal							
Gate		●	●	●	●		
Hydropower stations							
Intake control	●	●	●		●		
Turbine protection			●				
Turbine bypass / tailrace	●					●	●
Reverse pumped storage							
Reverse pumped storage	●						



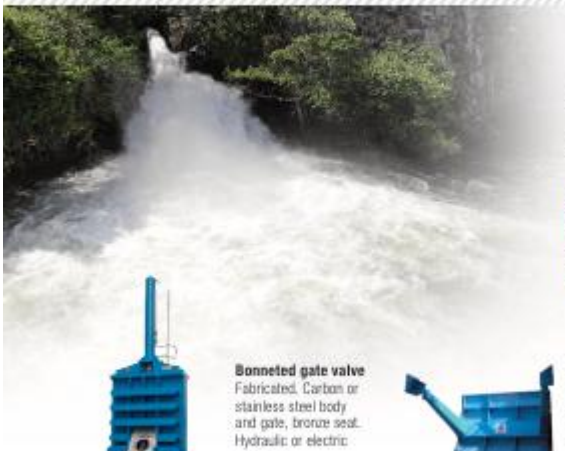
1 Gate
2 Gate



1 Intake control / penstock pipe protection
2 Turbine protection / main inlet valve
3 Turbine bypass / tailrace
4 Reverse pumped storage

Fabricated butterfly valve (main inlet valve)	Double eccentric butterfly valve	Knife gate valve	Wedge gate valve	Tilting disc check valve	Recoil check valve	Needle control valve	Air valve	Ball float valve
		●	●				●	
						●		
	●	●	●				●	
	●		●			●		
●	●	●	●				●	
●	●						●	●
		●	●			●	●	●
●	●	●	●	●	●			●

PRODUCT RANGE



AVK's wide valve range covers a lot of different valve types, all designed with durability, performance and safety in focus. Please find technical details at www.avkvalves.eu/en/water-supply/dams-reservoirs-hydropower or scan here.



Bonneted gate valve
Fabricated. Carbon or stainless steel body and gate, bronze seat. Hydraulic or electric actuation.

Size:
Up to 2500 x 3500 mm
Pressure:
Up to 200 mWc



Radial gate
Fabricated. Carbon or stainless steel gate, three or four side sealing with elastomer seals. Hydraulic or electric actuation.

Size:
Up to 20000 x 15000 mm
Pressure:
Gate height



Roller gate
Fabricated. Carbon steel gate, roller system for guiding purposes, elastomer seals. Hydraulic or electric actuation.

Size:
Up to 8000 x 8000 mm
Pressure:
Up to PN10



Stop log
For open channel installation
Stainless steel frame and logs
EPDM seals
HMWPE guides
Manual operated or with lifting device

Size:
150x150-2000x2000 mm



Penstock / sluice gate
Three or four side sealing. Stainless steel full frame and gate, EPDM seals, HMWPE guides. Various actuation solutions.

Size:
Up to 4000 x 4000 mm
Pressure:
4-side:
Up to 3000 x 3000: 20 mWc
Up to 4000 x 4000: 10 mWc
3-side:
Gate height



Fixed cone discharge valve
Fabricated. Carbon or stainless steel body, elastomer seal. Hydraulic or electric actuator.

Size:
Up to DN3500
Pressure:
Up to DN2000: 200 mWc
Up to DN3000: 160 mWc
Up to DN3500: 100 mWc



Fixed cone discharge valve
Ductile iron body and resilient seal. Shaft and worm gear operated with optional electric actuator or gearbox.

Size:
DN200-2200
Pressure:
PN16



Submerged discharge valve
Ductile iron body with bronze port and resilient seal. Bare shaft with optional electric actuator or gearbox.

Size:
DN200-1800
Pressure:
PN10 & PN16



Double eccentric butterfly valve
Fabricated. Carbon steel or stainless steel body and disc, elastomer seal. Hydraulic or electric actuator.

Size:
Up to DN3500
Pressure:
Up to PN10 (DN3500)
Up to PN16 (DN2000)
Up to PN25 (DN1000)



Double eccentric butterfly valve
Ductile iron body with integral or welded stainless steel seat. Various types of gears and optional electric actuator.

Size:
DN200-2800
Pressure:
PN10, 16 25



Knife gate valve
Fabricated. Carbon or stainless steel body and bonnet, stainless steel gate, elastomer or bronze seat. Hydraulic or electric actuator.

Size:
Up to DN4000
Pressure:
Up to PN16



Knife gate valve
Cast body and bonnet in carbon steel or stainless steel, stainless steel gate, metal or resilient seat. Pneumatic, hydraulic or electric actuator.

Size:
DN80-1000, larger on request
Pressure:
DN80-200: PN100
DN250-400: PN63
DN400-600: PN40
DN700-1000: PN10



Wedge gate valve
Ductile iron body and bonnet, metal seat. Free shaft with optional actuation.

Size:
DN50-2500
Pressure:
PN10, 16, 25 & 40



Wedge gate valve
Ductile iron body and bonnet, resilient seat. Free shaft with optional actuation.

Size:
DN40-1200
Pressure:
PN10 & 16



Tilting disc check valve
Fabricated. Carbon or stainless steel body and disc, metal or elastomer seat. Optional hydraulic damper and counterweight.

Size:
Up to DN1600
Pressure:
Up to PN16



Recoil check valve
Multi door. Ductile iron body, metal seat, various configurations.

Size:
DN600-1800
Pressure:
PN10, 16 & 25



Needle control valve
Ductile iron body (stainless steel up to DN150), internal parts of stainless steel. Various options for actuation and cavitation trim.

Size:
DN80-2000
Pressure:
PN10, 16, 25, 40, 64 & 100



Ball float valve
Balanced equilibrium design. Ductile iron body, lever/float in PP or stainless steel.

Size:
DN50-300
Pressure:
PN16



Air valve
Double orifice cluster arrangement. Ductile iron body, ABS float/guide/seat.
Other air valves are available.

Size:
DN150-250
Pressure:
PN16



Dismantling joint
Ductile iron body, tie rods in stainless steel A2 or steel 4.6.

Size:
DN40-2600
Pressure:
PN10, 16 & 25



Ivirizu hydropower plant, Bolivia
2 fabricated butterfly valves, a DN2650 PN16 and a DN2300 PN25, were installed for hydroelectric power plant penstock protection and breakdown detection.



Blackwater dam, Scotland
Three DN1000 penstocks were replaced, originally installed by Glenfield almost 100 years ago, and still in operation.



Mulunggushi Power Station, Zambia
It is the oldest hydropower plant in Africa, formally opened in 1925. An old needle valve was replaced with a DN1600 fixed cone valve.



Kvassay Dam, Hungary
The Kvassay Dam and Pumping Station is undergoing a major rehabilitation to continue contributing to water management, flood defence and energy supply to Budapest and surrounding areas. AVK delivered four DN1800 double eccentric butterfly valves, check valves and dismantling joints.



Undurraga Dam, Spain
5 roller gates designed for 10 mWc in sizes 5700 x 1400 and 8000 x 2000 were installed at the reservoir entrance. This reservoir supplies water to the metropolitan area of Bilbao.



The Angat Dam, The Philippines
The dam serves potable water to millions of families in Manila, and to replace the turbine, a gate was needed. A DN1400 Orbinox BU bonneted gate valve was installed.

AVK International A/S
Bizonvej 1, Skovby
8464 Galten
Denmark

Tel.: +45 8754 2100
www.avkvalves.eu

2025.09.16
© 2025 AVK Group A/S

Bilaga 9: Intervju Bollnäs VA

Bakgrund & händelsen

1. Kan ni beskriva hur incidenten upptäcktes?

   Incidenten upptäcktes genom att inbrottslarmet utlöstes. Larmet gick vidare till Securitas och till beredskapsorganisationen, vilket ledde till att ansvarig personal informerades. Därefter inväntades polis innan vidare åtgärder kunde genomföras på plats.

2. Hur lång tid tog det från upptäckt till att åtgärder sattes in (t.ex. avstängning, kokningsrekommendation)? 1 timme. Tar tid att ta sig dit.

   Cirka en timme efter att larmet utlöstes sattes de första åtgärderna in. Securitas anlände till platsen ungefär 20 minuter efter larmet, medan polis kom efter cirka en timme, vilket delvis berodde på restid. Under denna tid aktiverades beredskapsorganisationen och dialog fördes kring behovet av åtgärder, inklusive en eventuell kokningsrekommendation.

System & säkerhet

4. Vilka säkerhetssystem fanns på plats vid tillfället (t.ex. lås, larm, kameror, övervakning)?

   Vid tillfället fanns ett mekaniskt skydd i form av hänglås med bom över dörren, samt ett inbrottslarm som utlöstes vid intrång och vidarekopplades till Securitas. Anläggningen hade även ett äldre kamerasystem installerat, vilket var planerat att bytas ut.

5. Upplever ni att dessa system fungerade som de skulle? Var det något som brast?

   Larmsystemet fungerade, men kamerasystemet brast. Kamerorna var i för dåligt skick och kunde inte ta användbara stillbilder, vilket försvårade dokumentation och utredning.

6. Har ni efter incidenten infört nya tekniska lösningar eller rutiner?

   Efter incidenten har beredskapen vid anläggningarna stärkts, och både larm- och kamerasystem har förbättrats för att möjliggöra snabbare upptäckt och bättre övervakning.

Krisorganisation & kommunikation

7. Hur såg er handlingsplan ut för att hantera situationen?

   En handlingsplan fanns på plats men visade sig inte vara helt anpassad för situationen. Planen hade brister i struktur och aktualitet, vilket ledde till att mycket fick hanteras genom improvisation. Det saknades även korrekta telefonnummer i kontaktlistan, vilket försvårade

samordning och kommunikation.

8. Hur kommunicerade ni med invånare (SMS, hemsida, radio, sociala medier)?

   Kommunikationen med invånarna skedde via VMA genom SOS som ett polisiärt ärende, vilket innebar att samtliga invånare fick information via SMS. Media rapporterade också mycket snabbt efter händelsen.

9. Hur lång tid tog det innan ni kunde ge klara besked till allmänheten?

   Morgonen efter gick de ut med inbrott.

Återställning & lärdomar

10. Hur lång tid tog det innan ni kunde återgå till normal drift?

    Normal drift kunde återupptas efter ungefär ett dygn. Under tiden genomfördes provtagning av både bakteriologiska och kemiska parametrar. Prover togs under förmiddagen och skickades till laboratorium i Jönköping för analys. Två olika prover togs för att möjliggöra jämförelse och säker bedömning. Analyserna utfördes av Eurofins, med stöd från Livsmedelsverket i Uppsala.

11. Vilka resurser krävdes (personal, kostnader, samverkan med andra aktörer)?

    Händelsen krävde betydande personalinsatser, bland annat mycket arbetstid under en söndag. Därutöver tillkom kostnader för laboratorieanalyser, men dessa bedömdes inte vara särskilt omfattande.

12. Vad var den största utmaningen under händelsen?

    Den största utmaningen under händelsen var det höga mediatrycket, särskilt från nationella medier som Aftonbladet, vilket krävde mycket hantering parallellt med det operativa arbetet.

13. Vilka förbättringar har ni identifierat för framtiden?

    Flera förbättringsområden har identifierats, bland annat behov av upprustning och en ordentlig översyn av samtliga anläggningar. Även krishanteringen ska stärkas genom uppdaterade kontaktlistor med fler telefonnummer samt färdiga kartmallar för SMS-utskick vid framtida händelser.

Framåt

14. Om ni fick önska, vilken typ av stöd eller lösning skulle göra störst skillnad för er?

    Ett större stöd under händelsen hade varit att ha miljöinspektionen med i krisgruppen. De hade kunnat fungera som ett viktigt bollplank under förloppet och bidra med stöd i bedömningar

och beslutsfattande.

15. Vad skulle ni vilja se i ett system som automatiskt kan upptäcka intrång och hjälpa er fatta snabba beslut?

    Ett system som automatiskt kan stänga av vattendistributionen vid intrång, exempelvis genom en ventil som stoppar allt vattenflöde, hade varit mycket värdefullt. Ett sådant automatiskt system hade, enligt Ylva, varit extremt hjälpsamt för att snabbt kunna fatta beslut och minska risken för att påverkat vatten sprids vidare.

16. Något mer du vill tillägga?

    Som en extra säkerhetsåtgärd tömde beredskapspersonal hela reservoaren för att säkerställa att inget vatten distribueras. Tack vare att det fanns två reservoarer kunde VAKA/Livsmedelsverket snabbt analysera och jämföra vattenprover, vilket underlättade bedömningen av situationen.